

意識研究の真の難問と 多尺度反照的因果幾何理論

理論比較・数理定式化・反証可能な実験計画・自己批判を
経た第2版

本書は、意識科学の現状を調査した研究統合、第一稿としての「反照的因果閉包理論（RCCT）」、その厳格な内部査読、改訂版「多尺度反照的因果幾何理論（MRCG）」を一冊に収める。理論は提案段階であり、査読済みの確立理論ではない。

文献調査基準日：2026年9月1日

作成：OpenAI GPT-5.6 Pro

この文書の読み方

本書は「もっともらしい物語」を提示することではなく、何が既知で、どこからが統合で、どこからが新規仮説で、どこからが形而上学的解釈かを分離することを重視する。本文中のラベルは次の意味をもつ。

[E: 実証的制約]

査読済み研究や再現性のある経験的知見から比較的直接的に支持される制約。

[S: 統合的解釈]

複数理論・複数データを整合させる本書の解釈。データそのものではない。

[H: 新規仮説]

本書が新たに提案する数理的・実験的主張。反証対象である。

[M: 哲学的橋渡し]

物理記述と現象記述の関係についての哲学的橋渡し。数学から演繹された事実ではない。

結論を先に

意識研究の「本当の問題」は一つのハード・プロブレムではなく、相互に絡み合う逆問題の束である。すなわち、研究対象の同定、報告から経験を逆推定する測定、相関から因果機構を同定する問題、正しい空間・時間スケールと主体境界の選択、質感の構造の復元、そして第三人称構造と第一人称的現れを結ぶ問題である。本書の改訂理論は、これらを「反実仮想にわたり自己の状態原因を圧縮し、局所モデルを一つの自己定位的因果アトラスへ貼り合わせ、そのアトラスが再び局所過程を制御する多尺度閉ループ」として統一的に扱う。

要旨

本書は、2026 年 9 月までの意識科学を批判的に整理し、既存理論の対立が単なる脳部位論争ではなく、説明媒体、射程、視点、測定法、時間・空間スケールの不一致から生じていることを示す。第一稿では、意識を反照的な因果閉包として定義し、統合、自己予測、局所・大域整合、反実仮想的多様性、再帰的自己評価、時間的厚み、双方向放送を一つのスカラー量に結合する。しかし内部査読により、指標の寄せ集め、閾値の任意性、尺度選択の循環、幼児・動物・断片化経験への過剰制約、質感への橋渡し不足が明らかになる。

第 2 版の多尺度反照的因果幾何理論 (Multiscale Reflexive Causal Geometry; MRCG) は、意識を単一スコアではなく、介入的因果アトラスの同値類と診断プロファイルとして再定式化する。候補主体は、反実仮想的介入の下で自己未来を因果的に要約するマクロ状態、不可約な相互作用、重なり合う局所表象の近似的貼り合わせ、内生的な精度・出所・身体座標の調整、分散系への双方向到達性、有限の時間的厚みをもつ。現象的質は、介入に対する応答分布の情報幾何として構造的に対応すると仮定される。理論は三層に分ける：(E) 経験的機構、(B) 現象構造との橋渡し仮説、(M) 二側面的な因果構造的遠近法という形而上学的解釈である。

さらに、視床・皮質・層・樹状突起・大域ネットワークを同時に操作する多因子実験、主観的類似度と介入由来幾何を比較する質感実験、睡眠・麻酔・サイケデリクス・意識障害・乳児・動物・AI への一般化試験、明示的な反証台帳、オープンデータ上のベンチマーク、玩具モデルによる反例検査を提示する。MRCG は「意識を解決済み」と宣言するものではなく、説明ギャップを測定可能な構造対応へ圧縮し、その対応自体を壊しうる実験を設計する研究計画である。

目次

この文書の読み方	i
1 総括：何が本当に難しく、何を提案するのか	1
1.1 主要結論	1
1.2 2026 年時点での強い経験的制約	1
1.3 提案の一文要約	2
1.4 第一稿から第 2 版への核心的変更	2
1.5 理論が成功したときに何が分かるか	3
1.6 優先すべき三つの決定実験	4
1.7 最終的な不確実性評価	4
I 問題設定と研究地図	5
2 調査方法、対象定義、証拠の読み方	6
2.1 調査の射程	6
2.2 「意識」という語を分解する	6
2.3 証拠階層ではなく証拠ネットワーク	7
2.4 理論負荷性と方法論的多元主義	7
2.5 理論評価のスコアカード	8
2.6 本書の限界	8
3 意識研究の「本当の問題」：結合した逆問題の束	9
3.1 なぜ単一のハード・プロブレムでは足りないのか	9
3.2 対象逆問題：同じ語で違う現象を説明している	9
3.3 測定逆問題：経験は測定装置の外にない	10
3.4 機構逆問題：相関、前提、構成、結果を分ける	10
3.5 尺度逆問題：どの単位が主体なのか	10
3.6 構造逆問題：量ではなく形を説明する	11
3.7 橋渡し逆問題：説明ギャップをどう扱うか	11
3.8 追加の七つの難問	11
3.8.1 レベルと内容の統一	12
3.8.2 結合・排除・主体数	12
3.8.3 時間の問題	12
3.8.4 情動・価値・身体	12
3.8.5 一般化と倫理	12
3.8.6 計算可能性	12
3.8.7 理論の社会学	12

3.9	問題の最小十分な再定式化	13
4	理論地図と経験的現状：対立点を正しく分解する	14
4.1	理論は何について競っているのか	14
4.2	主要理論の比較	15
4.3	大域神経ワークスペース：アクセスを強く説明する	17
4.4	統合情報理論：内在性と構造を正面から問う	17
4.5	再帰処理、視覚意識陰性、後期陽性	17
4.6	高次表象、メタ認知、注意スキーマ	18
4.7	予測処理と自由エネルギー：強力だが意識特異性が不足する	18
4.8	細胞・回路レベル：樹状突起と視床が埋める空白	18
4.9	臨界性、摂動複雑性、意識レベル	19
4.10	2025 年の敵対的共同研究は何を示したか	19
4.11	報告なし研究と covert measures の限界	19
4.12	睡眠、麻酔、意識障害から得られる制約	20
4.13	内容の質：デコーディングから関係保存へ	20
4.14	自然場面、身体、社会性	21
4.15	人工システム、動物、乳児への外挿	21
4.16	現時点で残る最小共通制約	21
5	数学・物理・哲学から借りるべき道具	22
5.1	借用の原則：比喩ではなく、失敗条件ごと移植する	22
5.2	逆問題と正則化：まず何が同定可能かを問う	22
5.3	有効理論と繰り込み：正しい粒度は一つとは限らない	22
5.4	因果創発と情報ボトルネック：圧縮して因果力を増す	23
5.5	制御理論：観測可能性と制御可能性を分ける	23
5.6	因果推論と反実仮想：相関地図から介入地図へ	23
5.7	情報分解：冗長性、固有情報、相乗効果	24
5.8	情報幾何：質を座標ではなく距離として扱う	24
5.9	最適輸送：状態間の変換コストを測る	24
5.10	束・層・圏：局所経験が一つの場合になる条件	24
5.11	トポロジカルデータ解析：穴と分岐を失わない	25
5.12	ゲージ対称性：実装の違いと同じ経験を区別する	25
5.13	対称性の破れ：一つの「ここ・いま・私」が選ばれる	25
5.14	非平衡熱力学：意識はエネルギー量ではなく組織化された散逸	26
5.15	メタ安定性と異質結合：統一は同期ではない	26
5.16	誤り訂正符号と予測符号化：時間的同一性を保つ	26
5.17	計算力学：因果状態と予測的十分統計量	26
5.18	エンパワーメントと可能性：経験は行動空間を含むか	27
5.19	量子論から借りてよいもの、借りてはいけないもの	27
5.20	哲学から得る設計制約	27
5.20.1	現象学：対象より現れ方の構造	27
5.20.2	機能主義と異種実現	27

5.20.3	表象主義と自己モデル	28
5.20.4	エナクティヴィズム：自律性と意味生成	28
5.20.5	中立一元論・二側面説	28
5.20.6	汎心論と結合問題	28
5.20.7	過程哲学：ものより出来事と生成	28
5.20.8	錯覚主義とヘテロ現象学	28
5.20.9	日本・東アジア思想からの視点	29
5.21	候補アイデアの組合せ生成	29
5.22	理論を生成する設計公理	29
II	第一稿：反照的因果閉包理論 (RCCT v1)	31
6	第一稿：反照的因果閉包理論 RCCT v1	32
6.1	目的と立場	32
6.2	基礎モデル	32
6.2.1	微視的制御確率過程	32
6.2.2	介入遷移核	33
6.3	七つの構成要件	33
6.3.1	自己予測的因果情報 A-s	33
6.3.2	因果閉包欠損 Δ -s	33
6.3.3	不可約因果相乗効果 Γ -s	33
6.3.4	局所・大域貼り合わせ G-s	34
6.3.5	反照的戻り ρ -s	34
6.3.6	反実仮想レパトリー Q-s	34
6.3.7	時間的厚み Θ -s	35
6.3.8	双方向到達性 B-s bidirectional	35
6.4	頑健性と総合指標	35
6.5	現象的内容の因果幾何	36
6.5.1	反実仮想署名	36
6.5.2	質感同型仮説	36
6.6	現象の主要次元をどう導くか	37
6.6.1	存在とレベル	37
6.6.2	内容と質	37
6.6.3	統一と分節	37
6.6.4	自己性	37
6.6.5	時間流	37
6.7	神経実装仮説	37
6.8	主体境界と排除	38
6.9	同値性と基質	39
6.10	代表的な境界事例	39
6.10.1	サーモスタット	39
6.10.2	フィードフォワード分類器	39

6.10.3	てんかん発作	39
6.10.4	夢	39
6.10.5	ケタミン・サイケデリクス	39
6.10.6	大規模言語モデル	40
6.11	第一稿が既存理論をどう統合するか	40
6.12	第一稿の危険な予測	40
7	RCCT v1 の検証計画：理論を壊せる実験	41
7.1	実験設計の共通原則	41
7.2	実験 1：方向選択的ループ切断	41
7.2.1	問い	41
7.2.2	設計	41
7.2.3	RCCT の予測	42
7.2.4	競合理論との識別	42
7.2.5	失敗条件	42
7.3	実験 2：視床ゲートと皮質再帰の直交操作	43
7.3.1	問いと設計	43
7.3.2	予測	43
7.4	実験 3：多状態摂動プロファイル	43
7.4.1	対象状態	43
7.4.2	刺激と測定	43
7.4.3	予測される状態地図	43
7.5	実験 4：介入由来クオリア幾何	44
7.5.1	目的	44
7.5.2	三つの独立データ集合	44
7.5.3	強い予測	44
7.6	実験 5：貼り合わせ障害の地図	45
7.6.1	対象	45
7.6.2	課題	45
7.6.3	予測	45
7.7	実験 6：時間的厚みの因果測定	45
7.7.1	課題	45
7.7.2	予測	45
7.8	実験 7：閉ループで意識プロファイルを回復できるか	46
7.9	実験 8：人工システムの内部介入ベンチマーク	46
7.9.1	比較対象	46
7.9.2	内部試験	46
7.9.3	危険な結果	46
7.10	統計計画	46
7.10.1	潜在経験モデル	46
7.10.2	理論比較	47
7.10.3	サンプルサイズ	47

7.11 データと再現性	47
7.12 第一稿の到達点	47
III 内部査読と応答	48
8 内部査読：RCCT v1 を最も厳しく批判する	49
8.1 査読判定	49
8.2 重大批判 1：統合ではなく「良い性質の寄せ集め」ではないか	49
8.3 重大批判 2：単一スカラーと重みは恣意的である	49
8.4 重大批判 3：尺度最大化は二重使用と過適合を生む	50
8.5 重大批判 4：介入分布問題を解決していない	50
8.6 重大批判 5：因果閉包欠損は開放生体を誤評価する	50
8.7 重大批判 6：反照性 ρ は因果的に不整合な可能性がある	51
8.8 重大批判 7：「自己」の定義が循環している	51
8.9 重大批判 8：貼り合わせ指標は潜在次元を増やせば常に良くなる	51
8.10 重大批判 9：不可約性 Γ は分割・正規化に依存し、計算不能である	51
8.11 重大批判 10：反実仮想レパートリー Q はノイズとモデル容量に弱い	52
8.12 重大批判 11：時間的厚み Θ の式が現象時間を捉えない	52
8.13 重大批判 12：双方向到達性はアクセスと現象を再混同する	52
8.14 重大批判 13：最大コア規則は結合・排除問題を解いていない	52
8.15 重大批判 14：必要性反例が多い	53
8.16 重大批判 15：十分性反例が多い	53
8.17 重大批判 16：玩具モデル監査が単一指標の偽陽性を示す	53
8.18 重大批判 17：質感同型は構造対応の過小決定に直面する	53
8.19 重大批判 18：同型原理は基質独立性を先取りする	54
8.20 重大批判 19：報告を避けてもラベル循環は残る	54
8.21 重大批判 20：ヒトでの因果推定は理想式に届かない	54
8.22 重大批判 21：計算量が研究計画を空文化する	54
8.23 重大批判 22：生物学的価値と情動が周辺的である	55
8.24 重大批判 23：理論の射程が広すぎ、何でも説明できる	55
8.25 重大批判 24：形而上学を数理結果として見せている	55
8.26 重大批判 25：倫理的利用に対する校正が不足する	55
8.27 小さく見えるが重要な技術的問題	55
8.28 改訂版に課す最低条件	56
9 査読への応答：第 2 版の設計仕様	57
9.1 総論	57
9.2 受理した変更の一覧	58
9.3 理論を三層へ分離する	61
9.3.1 MRCG-E：経験的機構仮説	61
9.3.2 MRCG-B：現象構造との橋渡し仮説	61
9.3.3 MRCG-M：形而上学的解釈	61

9.4	アトラスを原始対象にする	61
9.5	単一スコアから診断プロファイルへ	62
9.6	パレート安定コア	62
9.7	自己を自己指標化作用へ変える	62
9.8	完全統一から障害スペクトルへ	62
9.9	非意識ヌル系を理論の一部にする	63
9.10	第2版の三つの核予測	63
9.11	残る未解決点	63
IV	改訂稿：多尺度反照的因果幾何理論 (MRCG v2)	64
10	改訂理論：多尺度反照的因果幾何 MRCG v2	65
10.1	理論の地位と中心仮説	65
10.2	形式的設定	65
10.2.1	多尺度物理過程	65
10.2.2	介入を三層に分ける	66
10.3	局所因果状態：履歴を反実仮想未来で同値化する	66
10.4	局所チャートの重なりと貼り合わせ	66
10.4.1	制限写像	66
10.4.2	近似大域切断	67
10.4.3	障害スペクトル	67
10.5	統計マクロ状態と物理的制御担体を分ける	67
10.6	自己指標化：自己は実体でなく座標作用である	68
10.7	選択的因果十分性：開いていながら自己を保つ	68
10.8	不可約相互作用と因果相乗効果	69
10.9	反実仮想分化と復元性を分ける	69
10.10	時間的厚みを四成分に分ける	69
10.11	コア内相互到達と外向きアクセス	70
10.12	診断プロファイル	70
10.13	尺度選択：因果ボトルネックとパレート安定性	70
10.14	反照的因果アトラスの正式定義	71
10.15	条件付き命題と証明スケッチ	71
10.15.1	命題1：厳密な単一パス系は同一エピソード内の物理的反照性をもたない	71
10.15.2	命題2：高同期は反実仮想分化を保証しない	72
10.15.3	命題3：高次元ノイズは復元性を保証しない	72
10.15.4	命題4：座標変換に対するゲージ不変性	72
10.16	ゲージ同値と経験候補クラス	72
10.17	MRCG-B：反実仮想現象幾何	72
10.17.1	因果署名	72
10.17.2	距離だけでなく変換を保存する	73
10.17.3	橋渡し損失	73
10.18	経験の諸相をプロファイルからどう読むか	73

10.19 既存理論はアトラスのどの射影か	74
10.20 神経実装の多尺度仮説	74
10.20.1 局所チャート	74
10.20.2 物理的制御担体	75
10.20.3 細胞から大域への可換性	75
10.21 状態ごとの定性的予測	75
10.21.1 通常覚醒	75
10.21.2 夢	75
10.21.3 深い麻酔	75
10.21.4 ケタミンとサイケデリクス	75
10.21.5 発作	75
10.21.6 意識障害	76
10.22 反証台帳	76
10.23 第2版の強みと限界	76
11 理論の意味：意識、自己、物理、AIをどう捉え直すか	77
11.1 MRCGは何を「説明」し、何を残すのか	77
11.2 因果構造的遠近法	77
11.3 ハード・プロブレムへの応答	77
11.3.1 何を解ける可能性があるか	77
11.3.2 何を解いたと主張してはいけないか	78
11.4 Mary、逆転スペクトル、知識論証	78
11.5 自己：実体から動的な指標化へ	79
11.6 統一と結合問題	79
11.7 時間：意識は状態でなく有限幅の出来事である	79
11.8 質とクオリア：物ではなく差異の形	80
11.9 注意、アクセス、報告の位置づけ	80
11.10 自由意志と行為者性	80
11.11 情動、痛み、価値	81
11.12 生命、身体、環境	81
11.13 人工意識への含意	81
11.14 臨床的意味	82
11.15 倫理：意識、苦痛、人格を分ける	82
11.16 代替形而上学との比較	83
11.17 理論が正しいければ世界像はどう変わるか	84
11.18 最も重要な謙抑	84
12 MRCG v2の実験プログラム	85
12.1 全体戦略：三段階で理論を危険にさらす	85
12.2 優先順位と情報利得	85
12.3 優先実験 A：方向選択的閉ループ切断 2.0	86
12.3.1 中心問い	86
12.3.2 被験者とモダリティ	86

12.3.3	経路の操作	86
12.3.4	課題と測定生成モデル	86
12.3.5	事前登録する主要対比	87
12.3.6	理論間の定量比較	87
12.4	優先実験 B：介入由来現象幾何コンソーシアム	87
12.4.1	なぜ大規模共同研究が必要か	87
12.4.2	データ構造	87
12.4.3	比較モデル	87
12.4.4	決定的成功	88
12.5	優先実験 C：多状態摂動プロファイル・アトラス	88
12.5.1	目的	88
12.5.2	状態群	88
12.5.3	共通測定	88
12.5.4	前向き予測	89
12.6	実験 D：四因子の多尺度摂動	89
12.7	実験 E：層・樹状突起・視床の橋渡し	89
12.7.1	問い	89
12.7.2	方法	89
12.7.3	予測	90
12.8	実験 F：貼り合わせ障害スペクトル	90
12.8.1	対象と仮説	90
12.8.2	設計	90
12.8.3	差分予測	90
12.9	実験 G：時間的厚みの多尺度操作	90
12.10	実験 H：夢の連続覚醒と内発的内容	91
12.11	実験 I：サイケデリクスと「複雑性＝意識」仮説の分解	91
12.12	実験 J：意識障害と認知運動解離	91
12.12.1	前向き多施設研究	91
12.12.2	主要予測	92
12.12.3	倫理的停止規則	92
12.13	実験 K：乳児と動物の最小自己指標化	92
12.14	実験 L：人工システムの内部因果監査	92
12.14.1	ベンチマーク設計	92
12.14.2	試験	92
12.15	実験 M：閉ループ回復と因果制御	93
12.16	測定・推定の技術設計	93
12.16.1	局所因果状態の推定	93
12.16.2	制御担体の同定	93
12.16.3	障害スペクトル	93
12.16.4	不確実性の伝播	94
12.17	事前登録と敵対的共同研究の改善	94
12.18	サンプルサイズと統計的判断	94

12.19 データ標準と公開ベンチマーク	94
12.20 反証の判定規則	95
12.21 実験プログラムの最終成果物	95
13 研究ロードマップ、意思決定ゲート、最終評価	96
13.1 目標は理論の擁護ではなく理論空間の縮約である	96
13.2 段階的ロードマップ	96
13.3 段階 0：公開データで理論を安く壊す	97
13.4 段階 1：測定妥当性を独立に確立する	97
13.5 段階 2：三つの核予測を直接試す	97
13.5.1 Gate K1：閉ループ	98
13.5.2 Gate K2：現象幾何	98
13.5.3 Gate K3：多状態一般化	98
13.6 段階 3：例外状態を中心に据える	98
13.7 段階 4：一般化と基質問題	98
13.8 段階 5：記述から制御へ	99
13.9 共同研究の組織設計	99
13.10 理論バージョン管理	99
13.11 オープンサイエンスと計算再現性	100
13.12 資源配分の優先順位	100
13.13 成功・部分成功・失敗のシナリオ	100
13.13.1 全面成功	100
13.13.2 機構のみ成功	100
13.13.3 構造のみ成功	100
13.13.4 測定のみ成功	101
13.13.5 失敗	101
13.14 最終評価：なぜ MRCG が現時点でもっとも有望か	101
13.15 結語	101
A 推定器、実装手順、識別仮定	102
A.1 この付録の目的	102
A.2 必要なデータ構造	102
A.3 候補局所集合と時間窓	102
A.4 局所因果状態の近似	102
A.4.1 予測状態表現	102
A.4.2 近似同値の検定	103
A.4.3 診断	103
A.5 制限写像と貼り合わせの推定	103
A.5.1 障害スペクトル	103
A.6 統計マクロ状態と制御担体の同定	104
A.6.1 統計状態 Z	104
A.6.2 担体候補 H	104
A.6.3 媒介効果の識別仮定	104

A.7	自己指標化の推定	104
A.8	選択的因果十分性	105
A.9	不可約相互作用	105
A.10	反実仮想分化と復元性	105
A.11	時間プロファイル	106
A.12	パレート尺度探索	106
A.13	現象幾何の推定	106
A.14	潜在経験と測定生成モデル	107
A.15	不確実性と感度分析	107
A.16	計算量と近似保証	107
A.17	最小報告テンプレート	108
B	玩具モデルによる整合性監査	109
B.1	目的	109
B.2	モデル	109
B.3	例示的な代理指標	110
B.3.1	切断感度	110
B.3.2	双方向到達性	110
B.3.3	貼り合わせ代理	110
B.3.4	反実仮想次元	111
B.3.5	自己予測性	111
B.3.6	最小反照性	111
B.3.7	時間的厚み	111
B.4	結果	111
B.5	RCCT v1 への否定的含意	112
B.6	MRCG v2 への設計含意	112
B.7	追加すべき玩具モデル	112
B.8	再現方法	113
C	発展アイデア・カタログ：90 の研究方向	114
C.1	使い方	114
C.2	A：数学・統計・因果推論からの 15 案	115
C.3	B：物理・動力学・複雑系からの 15 案	117
C.4	C：神経・身体・生物学からの 15 案	119
C.5	D：実験・測定・臨床からの 15 案	121
C.6	E：哲学・現象学・概念工学からの 15 案	123
C.7	F：AI・倫理・社会実装からの 15 案	125
C.8	90 案から優先する 12 案	127
D	予測台帳・反証規則・事前登録テンプレート	128
D.1	目的：理論を「何でも説明できる物語」にしない	128
D.2	三つの中核予測と強制的な撤回条件	128
D.2.1	K1：方向選択的な反照ループ	128

D.2.2	K2：介入由来の現象幾何	129
D.2.3	K3：多状態に一般化する多尺度プロファイル	129
D.3	理論間予測を採点する規則	129
D.4	A：反照ループ・局所内容・アクセスの予測台帳	131
D.5	B：現象幾何・質・時間・自己の予測台帳	133
D.6	C：状態・臨床・薬理の予測台帳	135
D.7	D：尺度・主体境界・発達・比較生物学の予測台帳	137
D.8	E：人工系・基質・物理実装の予測台帳	139
D.9	補助仮説を修正できる場合と、できない場合	141
D.10	反証台帳の判定アルゴリズム	141
D.11	最小事前登録票	142
D.12	最初の五年間で行う決着性の高い 12 試験	142
E	記号・略語・用語集	143
E.1	記法上の注意	143
E.2	主要記号	144
E.3	略語	147
E.4	概念用語集	148
E.5	混同してはならない最小対照表	155
	参考文献	158

図一覧

3.1	意識研究を停滞させる六つの結合逆問題。矢印は、一つの選択が他の推定を変えることを示す。	9
4.1	意識理論を比較する四層。多くの論争は、計算原理と特定の神経実装、または説明対象と測定指標を同一視することで生じる。	14
12.1	四因子摂動の概念図。MRCG は一つの領域でなく、方向別の閉ループと相互作用を試験する。	89
B.1	六つの玩具モデルの遷移行列。色と符号は結合重みを示す。	110
B.2	玩具モデルの例示的診断プロファイル。数値は 0-1 へ正規化した代理であり、意識度ではない。	111

表一覧

1.1	第一稿から第2版への主要改訂	3
2.1	意識研究で分けるべき構成概念	6
4.1	主要理論の説明対象、強み、未解決点、MRCGへの取り込み方	15
5.1	結合逆問題と輸入する数理道具	29
6.1	RCCT v1の候補神経実装	38
7.1	方向選択的ループ切断に対する差分予測	42
7.2	RCCTが予測する代表状態のプロファイル	43
8.1	玩具モデル監査。数値は理論検証ではなく、単一代理指標が容易に誤作動することを示す。	53
9.1	内部査読への回答と第2版での変更	58
10.1	MRCGにおける現象次元と数理的対応	73
11.1	科学的概念と倫理的概念の分離	82
11.2	MRCGと主要な形而上学的立場	83
12.1	実験プログラムの優先順位	85
12.2	貼り合わせ障害の差分予測	90
13.1	2026年以降の段階的研究計画	96
13.2	共同研究の役割分担	99
B.1	玩具モデルの数値結果。	112
C.1	数学・統計・因果推論からの発展案	115
C.2	物理・動力学からの発展案	117
C.3	神経・生物学からの発展案	119
C.4	実験・測定からの発展案	121
C.5	哲学・現象学からの発展案	123
C.6	AI・倫理からの発展案	125
D.1	反照ループとアクセスに関する事前登録予測	131
D.2	現象構造との橋渡しに関する事前登録予測	133
D.3	状態と臨床に関する事前登録予測	135
D.4	尺度と主体境界に関する事前登録予測	137
D.5	人工系と物理基質に関する事前登録予測	139

D.6	許容される修正と禁止される救済	141
E.1	MRCG の主要記号	144
E.2	主要略語	147
E.3	意識研究・MRCG の概念用語	148
E.4	頻出する概念混同	155

総括：何が本当に難しく、何を提案するのか

1.1 主要結論

意識研究では、しばしば「どの脳領域が意識を作るか」「情報統合か、前頭前野への放送か」という形で問題が提示される。しかし、この問い方だけでは停滞を再生産する。現在もっとも重大なのは、**理論が互いに同じ説明対象、同じ粒度、同じ証拠規則を共有していないこと**である。IIT は現象的存在と内在的因果構造を、GNWT はアクセスと柔軟な利用を、RPT は感覚皮質内の再帰を、HOT は表象への高次的関係を、予測処理は推論と精度調整を、樹状突起理論は細胞ゲートを、臨界性理論は動力的レジームを主に説明する。したがって、単一実験で「勝者」を決めようとする、各理論が補助仮説を調整して生き残りやすい。近年のメタ科学的分析と敵対的共同研究は、この問題を実証的に可視化した (Cogitate Consortium et al. 2025; Ellia and Tsuchiya 2026; Melloni, Mudrik, Pitts, et al. 2023; Mudrik, Boly, et al. 2025; Yaron et al. 2022)。

本書は、問題を次のように再定義する。

中心診断

意識研究の中心課題は、一つの謎ではなく、結合した六つの逆問題である。

1. 観察語から、説明すべき現象の構成概念を同定する「対象逆問題」。
 2. 報告・行動・生理から、経験を推定する「測定逆問題」。
 3. 相関から、必要・十分・構成的な因果機構を同定する「機構逆問題」。
 4. 脳・身体・環境のどこを主体境界とし、どの時間・空間粒度を採るかという「尺度逆問題」。
 5. 類似、差異、統一、時間流、自己性などの現象構造を、物理的・計算的構造から復元する「構造逆問題」。
 6. 第三人称的因果構造が、なぜ第一人称的な現れをもつのかを制約する「橋渡し逆問題」。
- これらは独立ではない。たとえば、報告を意識の定義に組み込むと測定が循環し、正しい尺度を先に仮定すると機構推定が理論依存になる。

1.2 2026 年時点での強い経験的制約

本書が新理論に課す制約は、特定の理論への忠誠ではなく、異なる方法から得られた収束と解離である。

- C1. 報告と意識は同一ではない。**報告は意思決定、作業記憶、運動準備、社会的推論を含む。無報告・covert measure・遅延報告を組み合わせなければ、経験そのものと結果過程を分けられない (Aru, Bachmann, et al. 2012; Kronemer et al. 2025; Tsuchiya, Wilke, et al. 2015)。

- C2. 無反応と無意識は同一ではない。重症脳損傷、夢、ケタミン、麻痺などは、行動出力が弱くても経験や命令追従に対応する脳活動が残りうることを示す (Bodien et al. 2024; Monti et al. 2010; Owen et al. 2006; Sarasso et al. 2015)。
- C3. 単一領域説は不十分である。2025 年の大規模敵対的共同研究では、後部皮質にも前頭部にも内容情報が見いだされた一方、IIT と GNWT の中心的な時空間予測の一部は支持されなかった (Cogitate Consortium et al. 2025)。
- C4. 多尺度の橋が必要である。全脳ネットワークだけでなく、皮質層、樹状突起、視床皮質ループ、神経調節、身体内受容を同じ因果鎖に接続しなければならない (Aru, Suzuki, et al. 2020; Dykstra et al. 2026; Fang et al. 2025; Redinbaugh et al. 2020; Storm et al. 2024)。
- C5. 複雑性は有力だが十分ではない。覚醒・麻酔・意識障害を分ける摂動複雑性や臨界性の知見は強い。しかし、発作様同期、ランダム性、ケタミン、サイケデリクスを考えると、「大きい複雑性＝多い意識」という単調則は成立しない (Algom and Shriki 2026; Casali et al. 2013; Casarotto et al. 2016; Maschke et al. 2024; Sarasso et al. 2015; Toker et al. 2022)。
- C6. 内容の質は関係構造として扱う必要がある。赤が橙に似て緑から遠い、といった経験の質は、単一ニューロンや領域のラベルではなく、可能な経験間の距離、変換、混同、一般化の構造として試験できる (Fleming and Shea 2024; Haun and Tononi 2019; Tsuchiya, Phillips, et al. 2022; Tsuchiya and Saigo 2021)。
- C7. 時間的持続は単一の「点火」より複雑である。早期陰性成分、持続する後頭側頭活動、局所再帰、前頭部での課題依存活動が異なる時間帯に寄与する。意識的エピソードは瞬間的イベントより、有限の時間幅をもつ閉ループとして考える方が自然である (Cogitate Consortium et al. 2025; Dembski et al. 2021; Filimonov et al. 2026; Lamme 2006)。
- C8. 生態学的妥当性が理論を変える。静的な閾値刺激と即時ボタン押しだけでは、連続的な世界、身体、情動、社会、夢、内発的思考を捉えられない (Cleeremans et al. 2025; Mudrik, Hirschhorn, et al. 2024)。

1.3 提案の一文要約

MRCG のコア仮説

[H: 新規仮説]意識的エピソードとは、分散した局所過程が、反実仮想的介入にも耐える一つの自己定位的な因果モデルへ近似的に貼り合わされ、そのマクロモデルが局所過程の精度・選択・遷移を再び制約する、多尺度の閉じた因果幾何である。

この一文は、統合、放送、再帰、高次表象、予測、身体性を足し算したチェックリストではない。より抽象的な一つの対象、すなわち反照的因果アトラスの異なる射影として再解釈する。アトラスは、局所チャート、重なり上の整合条件、介入に対する遷移核、内生的な不確実性・出所・身体座標、複数の時間・空間粒度からなる。

1.4 第一稿から第2版への核心的変更

第一稿 RCCT は、次の積型スカラーを意識度として提案する。

$$\Omega = R_{\text{robust}} \left(G^{\alpha} \Gamma^{\beta} A^{\gamma} \rho^{\delta} Q^{\epsilon} \Theta^{\zeta} B^{\eta} \right)^{1/(\alpha+\beta+\gamma+\delta+\epsilon+\zeta+\eta)}. \quad (1.1)$$

ここで G は局所・大域整合、 Γ は因果的不可約性、 A は自己予測的因果力、 ρ は反照的戻り、 Q は反実仮想的多様性と再現性、 Θ は時間的厚み、 B は双方向到達性である。

内部査読では、式(1.1)が**見栄えのよい寄せ集め**になりうることを最重要批判とした。指数、正規化、閾値、介入分布、粒度の選び方で結論が変わり、単純な制御系や発作様同期が一部の指標を満たす。そこで第2版では以下のように変更する。

表 1.1: 第一稿から第2版への主要改訂

論点	RCCT v1	MRCG v2
理論の対象	条件の積としての意識度	一つの反照的因果アトラスと、その複数の診断射影
数理表現	単一スカラー Ω	ベクトル・プロファイル $\mathbf{P}_s$ と不確実性、パレート安定性
尺度選択	最大スコアを与える粒度	因果情報ボトルネック、環境間不変性、最小記述、摂動安定性の同時最適化
統一性	完全な大域整合を暗黙に要求	近似的貼り合わせ。矛盾・無視・分離脳を「障害スペクトル」として表現
自己性	明示的メタ表象に近い	前反省的な精度・出所・身体座標の内生的調節まで弱める
質感	因果幾何との同一視	類似度、混同、適応、一般化、遷移を同時予測する橋渡し仮説
存在論	機能主義に傾く	経験機構 E 、構造橋 B 、形而上学 M を分離し、基質独立性を未決定にする
反証	閾値以下なら無意識	競合理論に対する方向別予測と、反証台帳を事前登録

1.5 理論が成功したときに何が分かるか

MRCG が成功しても、数式だけから「赤の赤らしさ」を論理的に導出したことにはならない。成功の意味は、より限定的だが重要である。

第一に、主体境界を脳全体と先に決めず、どのサブシステム・粒度が自己の反実仮想未来をもっともよく圧縮し、局所へ戻る因果力をもつかで推定できる。第二に、「意識レベル」と「意識内容」を別々の理論で扱わず、同じ因果幾何の**安定性・到達性**と**内部形状**として記述できる。第三に、夢、麻酔、サイケデリクス、分離脳、意識障害、乳児、動物、人工システムを、同じ測定原理で比較できる。第四に、現象の質を単なるデコーディング精度ではなく、摂動後の混同・一般化・変換の幾何として予測できる。

哲学的には、MRCG は「物理に何かを追加する」のではなく、同一の因果過程に二つの記述様式があるという**因果構造的遠近法**を提案する。外からは遷移・介入・依存関係として、内側

からは可能性の差異が一つの自己定位的場として現れる、という二側面説である。ただし、これは[M: 哲学的橋渡し]に属し、経験科学だけで確定できない。

1.6 優先すべき三つの決定実験

多数の提案のうち、情報利得と実現可能性を考えると、次の三つを最優先する。

- P1. 方向選択的ループ切断実験。**視覚皮質内再帰、後部から前頭部への伝播、前頭・視床から後部への戻りを、時間精密な二重刺激 TMS、頭蓋内刺激、集束超音波で別々に弱める。刺激内容のフィードフォワード復号を保ちながら戻りだけを切ったとき、経験の安定性・確信・質感幾何が選択的に崩れるかを調べる。
- P2. 介入由来クオリア幾何実験。**色、形、匂い、痛み、情動について、主観的類似、混同、適応、カテゴリー一般化を測り、局所活動の表象距離、意味埋め込み、MRCG の介入応答分布の Fisher-Rao / Jensen-Shannon 距離を外部検証で比較する。
- P3. 多状態摂動プロファイル実験。**覚醒、NREM/REM、プロポフォル、キセノン、ケタミン、サイケデリクス、てんかん、意識障害を同一の TMS-EEG/MEG と自然刺激で測定し、単一複雑性指標ではなく、統合・反実仮想次元・貼り合わせ障害・自己予測・戻り因果のプロファイルが経験報告と回復を予測するかを前向きに試験する。

1.7 最終的な不確実性評価

信頼度

- ・「報告・注意・記憶・運動を意識そのものから分離すべき」「多尺度・因果介入・自然場面が必要」という診断：**高い確信**。
- ・「統合、再帰、放送、高次表象、予測、視床・樹状突起は相互排他的でなく、異なる粒度の実装・機能である」という統合：**中～高い確信**。
- ・「反照的因果アトラスが意識に特異的な機構である」という MRCG-E：**中程度以下。強い反証を必要とする新規仮説**。
- ・「現象的質が反実仮想因果幾何と構造対応する」という MRCG-B：**低～中程度。検証可能だが未確立**。
- ・「同じ構造の内在的側面が経験である」という MRCG-M：**哲学的選択。経験的信頼度を割り当てる対象ではない**。

Part I

問題設定と研究地図

調査方法、対象定義、証拠の読み方

2.1 調査の射程

本書は、神経科学、認知科学、麻酔・睡眠・意識障害、計算論、情報理論、複雑系、数理構造論、心の哲学、現象学、動物・乳児・人工システム研究を横断した。文献基準日は 2026 年 9 月 1 日である。重点を置いたのは、(i) 理論間比較とメタ科学、(ii) 事前登録された敵対的共同研究、(iii) 報告に依存しない測定、(iv) 多尺度・回路レベルの因果研究、(v) 麻酔・睡眠・重症脳損傷などレベル変化、(vi) 現象的内容の構造、(vii) 数理的に実装可能な因果・幾何・尺度選択である (Cleeremans et al. 2025; Cogitate Consortium et al. 2025; Dykstra et al. 2026; Kronemer et al. 2025; Seth and Bayne 2022; Storm et al. 2024)。

これは形式的な PRISMA 系統レビューではなく、**理論構築を目的とした批判的スコーピング・レビュー**である。したがって、効果量のメタ分析や網羅的な研究数集計は行っていない。一方で、主張ごとに「確立した経験的制約」「統合的解釈」「新規仮説」「形而上学」を分け、理論に不利な知見と反例を積極的に含めた。

2.2 「意識」という語を分解する

「意識」という一語は、少なくとも次の軸を混同する。

表 2.1: 意識研究で分けるべき構成概念

構成概念	作業定義	典型的な誤同定
現象的意識	何かである感じ、経験が現れていること	報告可能性、正答、記憶と同一視する
アクセス意識	内容が推論、選択、言語、行動へ柔軟に利用可能	現象的経験の必要十分条件とみなす
意識状態／レベル	経験が成立しうる全体的能力・レジーム	覚醒度、開眼、反応性のみで測る
意識内容	その時に経験されている色、形、痛み、思考など	刺激入力や神経デコーディング対象と同一視する
注意	処理資源や利得の選択的配分	意識の前提・結果・同義語を区別しない
メタ認知	自分の判断や不確実性を評価する能力	言語的自己意識の有無と混同する
自己意識	身体所有、主体感、自己知、物語的自己など	単一の「自己モジュール」と想定する

構成概念	作業定義	典型的な誤同定
覚醒／反応性	生理的活性、刺激への反応、 命令追従	経験の有無の直接指標とみなす

Block (1995) の現象的／アクセス意識の区別は依然として有用だが、両者を独立した二種類の物質のように扱う必要はない。MRCG では、アクセスは因果アトラスの**外向き・横断的到達性**、現象的内容はアトラス内部の**関係幾何**として区別しつつ、同一過程の異なる性質として再結合する。

2.3 証拠階層ではなく証拠ネットワーク

意識は直接的な外部観察変数ではないため、「自己報告が最上位」「脳画像が客観的で上位」という単純な階層は成立しない。各測定は異なる誤差をもつ。

- ・即時報告は内容に近いが、決定、記憶、言語、運動を混入する。
- ・遅延報告は課題汚染を減らすが、忘却・再構成を増やす。
- ・無報告指標は反応要求を減らすが、指標と経験の対応を別課題で校正する必要がある。
- ・脳活動デコーディングは情報の存在を示すが、その情報が意識を構成するか、前提か、結果かは示さない。
- ・摂動は因果性を高めるが、刺激の非特異性、ネットワーク伝播、状態依存性、安全制約がある。
- ・臨床診断と覚醒後夢報告は生態学的に重要だが、損傷・薬理・記憶の異質性が大きい。

したがって、必要なのは**証拠ネットワーク**である。潜在変数としての経験 C_t に対し、報告 R_t 、行動 A_t 、自律反応 V_t 、自発脳活動 N_t 、摂動応答 P_t を条件付き独立とは仮定せず、測定生成過程までモデル化する。

$$p(R, A, V, N, P | C, \theta) = p(N, P | C, \theta_N) p(R, A | C, N, M, \theta_R) p(V | C, N, B, \theta_V), \quad (2.1)$$

ここで M は記憶・決定、 B は身体状態である。式(2.1)は、報告を捨てるのではなく、**報告を経験の透明な窓ではなく生成物として扱う**ことを意味する。

2.4 理論負荷性と方法論の多元主義

観察は理論中立ではない。たとえば「P3 が意識の指標か」という問いは、意識を全体放送とみなすか、感覚表象の再帰とみなすかで証拠価値が変わる。2026 年の方法論的議論は、理論を完全に排除した自然種探索は困難であり、複数の理論負荷を明示して比較する方が生産的だと論じる (Beni 2026; He 2025; Overgaard 2025)。

本書はこれを受け、次の原則を採用する。

証拠運用の六原則

1. **構成概念先行**：何を「意識」と呼ぶかを操作前に宣言する。
2. **測定生成モデル**：報告・行動・生理がどう生じるかを明示する。
3. **方向別因果予測**：単なる領域活性ではなく、どの経路をいつ切ると何が変わるかを予測する。
4. **競合モデル比較**：一つの理論の適合度でなく、同じデータに対する予測尤度を比較する。
5. **盲検・事前登録**：理論支持者と解析者を分け、失敗条件と許される改訂を事前に固定する。
6. **一般化保留**：健康な成人視覚課題から夢、乳児、動物、AIへ自動的に外挿しない。

2.5 理論評価のスコアカード

理論の価値は、単に「多くを説明する」ことではない。広い理論は後付け適合しやすい。以下の項目を同時に評価する。

- T1. 対象明確性**：何を説明し、何を説明しないか。
- T2. 機構精度**：変数、時間順序、方向、介入、境界条件が明示されているか。
- T3. 差分予測**：競合理論と異なる結果を予測するか。
- T4. 危険な予測**：失敗したとき理論を守れない事前条件があるか。
- T5. 尺度整合性**：細胞、回路、ネットワーク、行動を橋渡しできるか。
- T6. 現象構造**：レベルだけでなく内容、質、統一、時間、自己性を扱うか。
- T7. 計算可能性**：実データで近似・推定できるか。
- T8. 反例耐性**：発作、ランダム系、フィードフォワード模倣、単純制御器を除外できるか。
- T9. 一般化**：報告不能者、他種、人工系で何を予測するか。
- T10. 哲学的誠実さ**：経験的機構と形而上学的の同一視を混同しないか。

2.6 本書の限界

第一に、一次文献を広く参照したが、全領域を網羅する形式的レビューではない。第二に、新理論の数式は定義と推定戦略を与えるが、現時点で大規模データによる較正を終えていない。第三に、経験の存在を完全に独立な外部ラベルで検証できないという認識論的限界は残る。第四に、形而上学的橋渡しは、実験的成功から一意に導かれない。これらを隠さず、むしろ第2版の設計条件とする。

意識研究の「本当の問題」：結合した逆問題の束

3.1 なぜ単一のハード・プロブレムでは足りないのか

意識のハード・プロブレムは、物理的・機能的記述から「感じ」がなぜ生じるかを問う (Chalmers 1995; Levine 1983; Nagel 1974)。この問いは重要だが、研究上の失敗のすべてを説明しない。実験が一致しない主因は、形而上学以前に、対象、測定、因果、尺度、構造の逆問題が解けていないことにある。一方、これらを解いても説明ギャップが自動的に消えるわけではない。したがって、問題は階層化すべきである。

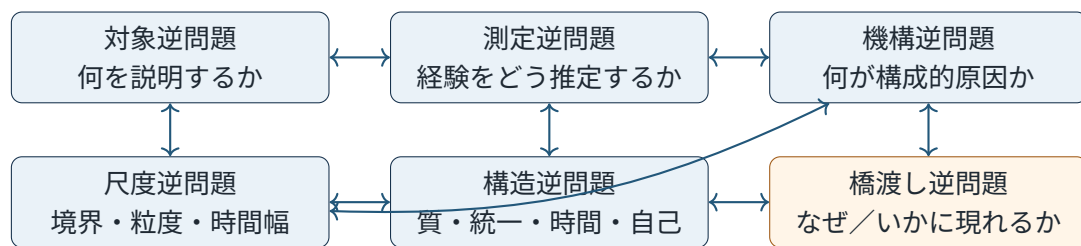


図 3.1: 意識研究を停滞させる六つの結合逆問題。矢印は、一つの選択が他の推定を変えることを示す。

3.2 対象逆問題：同じ語で違う現象を説明している

入力を S 、神経状態を X 、経験を C 、報告を R とすると、多くの研究は $S \rightarrow X \rightarrow R$ を観察し、途中の C を推定する。しかし、理論によって C の意味が違う。ある理論では C は全体利用可能性、別の理論では内在的因果構造、別の理論では高次確信である。すると同じデータ D に対して、理論 T_1, T_2 は実は異なる潜在変数 C_1, C_2 を説明し、表面的な競争になる。

形式的には、構成概念同定は

$$C^* = \arg \max_{C \in \mathcal{C}} \left[\text{ExplanatoryPower}(C; D) - \lambda \text{Complexity}(C) - \mu \text{ConstructContamination}(C) \right] \quad (3.1)$$

というモデル選択である。しかし候補集合 $\mathcal{C}$ 自体が哲学的・実験的前提に依存する。解決策は一語を守ることではなく、内容、レベル、アクセス、自己、情動、時間といった構成要素を測定可能な座標へ分解し、どの座標を理論が説明するかを宣言することである (Fazekas et al. 2024; Lopez and Wiese 2025; Mudrik, Boly, et al. 2025)。

3.3 測定逆問題：経験は測定装置の外にない

物理学では測定装置を対象から分離できる場合が多い。意識研究では、自己報告を生む脳が研究対象そのものである。報告は内生的測定であり、測定行為が注意、記憶、確信、方略を変える。潜在経験 C から観察 O への生成写像 g が未知であるため、

$$O = g(C, M, A, B, \eta) \quad (3.2)$$

から C を逆推定するのは不良設定である。同じ O は複数の C から生じ、同じ C でも報告能力によって O が変わる。

臨床研究はこの点を鋭く示す。命令に行動で応じない患者の一部が、運動イメージなどの課題に対応する fMRI/EEG 活動を示す認知運動解離をもつ (Bodien et al. 2024; Monti et al. 2010; Owen et al. 2006)。逆に、流暢な報告が経験の真実性を保証するわけでもない。人工言語モデルは意識について精巧に語れるが、出力だけでは内部の因果役割を同定できない (Butlin et al. 2026)。

解決には、複数の測定チャンネルを独立誤差モデルとして結合し、報告あり・なし・遅延報告・覚醒後報告・自律指標・瞳孔・眼球・摂動応答を潜在変数モデルに入れる必要がある。さらに、理論検証用データのラベルを同じ報告から作らないことが重要である。

3.4 機構逆問題：相関、前提、構成、結果を分ける

意識と共変する神経活動は、少なくとも四種類ある。

1. 刺激を処理しやすくする前提条件（覚醒、注意、感覚入力）。
2. 経験を構成する候補機構。
3. 経験が生じた後の記憶・報告・行動準備。
4. 同じ上流原因から生じる随伴相関。

単純なコントラスト $X_{seen} - X_{unseen}$ はこれらを混ぜる (Aru, Bachmann, et al. 2012; Graaf et al. 2012; Koch et al. 2016)。必要性和十分性を調べるには、時間と方向を指定した介入が必要である。変数 X_i への介入効果を

$$CE_{i \rightarrow j}(\tau) = \mathbb{E}_{a, a'} \left[D_{JS} \left(p(X_{i+\tau}^j \mid \text{do}(X_i^i = a)) \parallel p(X_{i+\tau}^j \mid \text{do}(X_i^i = a')) \right) \right] \quad (3.3)$$

と定義すれば、「前頭前野が活動するか」ではなく、「前頭 → 感覚の戻りを特定時刻に変えると、内容の持続・確信・質感がどう変わるか」を問える。

3.5 尺度逆問題：どの単位が主体なのか

意識の候補機構は、イオンチャンネル、樹状突起、単一ニューロン、皮質柱、領域、視床皮質ループ、全脳、脳身体環境ループまで広がる。どの粒度でも相関を見つけうるため、粒度を恣意的に選ぶと理論は反証不能になる。IIT の最大複合体問題、グローバルワークスペースの「グローバル」の範囲、予測処理の階層境界、エナクティヴィズムの環境包含は、すべて尺度問題の変形である。

候補粒度 $s = (C, \phi, \tau)$ を、サブシステム C 、粗視化写像 ϕ 、時間幅 τ とする。良い粒度は、微

視的狀態を圧縮しながら、介入後の未来と反実仮想応答を保存する。

$$\mathcal{J}(s) = I_{\text{do}}(Z_t; Z_{t+\tau}, Y^{\text{cf}}) - \beta I(X_t^C; Z_t) - \lambda \delta_{\text{micro}}(s) - \mu \text{Var}_{e \in \mathcal{E}} K_s^{(e)}. \quad (3.4)$$

これは情報ボトルネック、因果創発、繰り込みの発想を結びつける (Hoel et al. 2013; Tishby et al. 1999)。MRCG は、単に最大値を取るのではなく、複数環境・摂動・近傍粒度にわたりパレート安定な極大を主体候補とする。

3.6 構造逆問題：量ではなく形を説明する

意識研究は「ある／ない」「多い／少ない」に偏り、なぜ赤と橙が近く、痛みと色が異なる種類の空間を作り、経験が一つの場合としてまとめ、現在が時間幅をもつかを十分に扱ってこなかった。

現象構造を $\mathcal{D}$ 、神経・因果構造を $\mathcal{N}$ とすると、必要なのは単なる相関 $f: \mathcal{N} \rightarrow \mathcal{D}$ ではなく、関係を保存する写像である。

$$d_{\mathcal{D}}(c_i, c_j) \approx d_{\mathcal{N}}(f^{-1}(c_i), f^{-1}(c_j)), \quad T_{\mathcal{D}} \circ f \approx f \circ T_{\mathcal{N}}. \quad (3.5)$$

距離だけでなく、変換、混同、適応、一般化、遷移の合成が保存されるかを問う。質空間研究と圏論的・関係的アプローチは、この方向を開く (Fleming and Shea 2024; Tsuchiya, Phillips, et al. 2022; Tsuchiya and Saigo 2021; Tsuchiya, Taguchi, et al. 2016)。

3.7 橋渡し逆問題：説明ギャップをどう扱うか

物理機構を精密に記述しても、「なぜそれが感じを伴うのか」という問いは残る。ここで三つの誤りを避ける必要がある。

第一は、数式に Φ や「意識度」と名付けただけで橋渡しが済んだと考えること。第二は、説明ギャップがあるから経験科学は無意味だと考えること。第三は、機能的説明が進めば論理的必然としてギャップが消えると先取りすることである。

本書は、橋渡しを三段階に分ける。

1. **構造対応**：現象的關係と因果的關係がどこまで同型・近似同型かを実験する。
2. **同定原理**：十分に豊かな構造対応が成立したとき、両者を同一過程の異なる記述とみなす哲学的原理を提案する。
3. **残余説明**：なぜ同定原理を受け入れるべきか、ゾンビや逆転スペクトルをどう扱うかを議論する。

MRCG は第一段階を強く反証可能にし、第二段階には[M: 哲学的橋渡し]のラベルを付ける。これにより、経験的成功を形而上学的証明にすり替えない。

3.8 追加の七つの難問

六つの中心逆問題に加え、研究実践では次の難問が重要である。

3.8.1 レベルと内容の統一

覚醒レベルを脳幹・視床・複雑性、内容を皮質表象で別々に説明すると、なぜ内容が状態に依存し、夢では外部入力なしに内容が生じるかが残る。視床・樹状突起・皮質再帰のゲートが、局所内容を全体レジームへ接続する必要がある (Aru, Suzuki, et al. 2020; Bachmann et al. 2020; Fang et al. 2025)。

3.8.2 結合・排除・主体数

多数の局所表象がなぜ一つの経験になるか、なぜ脳と隣人の脳が一つの主体にならないか、分離脳では主体がいくつか。完全統合か二主体かの二値ではなく、貼り合わせ障害の空間分布と複数の安定コアを扱う必要がある。

3.8.3 時間の問題

経験の「現在」は点ではない。直前の保持と直後への予期を含む (Husserl 1991; James 1890)。神經理論はミリ秒の再帰、数百ミリ秒のアクセス、秒単位の維持、分単位の状態変化を一つの時間階層に接続すべきである。

3.8.4 情動・価値・身体

視覚刺激中心の理論は、痛み、息苦しさ、情動、気分、身体所有を周辺化する。内受容予測と恒常性は、単なる追加モダリティではなく「この身体にとって」の自己定位を作る可能性がある (Ciaunica et al. 2021; Merleau-Ponty 2012; Seth 2013; Thompson 2007)。

3.8.5 一般化と倫理

乳児、動物、患者、AI は十分な報告ができない。過小帰属は苦痛を見逃し、過大帰属は資源配分や社会制度を歪める。理論は二値断定より、証拠の不確実性と予防原則を出力すべきである (Bayne et al. 2023; Birch et al. 2020; Butlin et al. 2026)。

3.8.6 計算可能性

完全な因果構造は組合せ爆発する。理論が原理的に定義できても、実脳で推定不能なら検証が進まない。局所摂動、変分近似、低ランクモデル、因果表現学習、事前登録された近似誤差が必要である。

3.8.7 理論の社会学

研究者の所属理論、測定装置、課題、解析法が結論と相関する可能性がある (Cleeremans et al. 2025; Yaron et al. 2022)。敵対的共同研究は有力だが、理論の生物学実装だけが失敗して計算核が温存される問題もある (Cogitate Consortium et al. 2025)。改訂可能範囲を事前に定義する「理論バージョン管理」が必要である。

3.9 問題の最小十分な再定式化

以上を一つに圧縮すると、次の問いになる。

研究問題

ある物理システムのどの時空間粒度に、(i) 自己の反実仮想未来を介入的に要約し、(ii) 複数の局所モデルを一つの視点へ貼り合わせ、(iii) その視点が局所遷移を再び制御し、(iv) 内部の関係幾何が経験の質・統一・時間・自己性を予測する、安定な因果コアが存在するか。その構造は報告、課題、刺激入力から独立に検出でき、方向選択的介入で壊せるか。

この問いが MRCG の出発点である。

理論地図と経験的現状：対立点を正しく分解する

4.1 理論は何について競っているのか

意識理論の議論は、しばしば一列の競馬のように描かれる。しかし実際には、理論は少なくとも四つの軸で異なる。第一は**説明媒体**であり、情報、表象、因果構造、推論、電気生理学的再帰、細胞ゲート、動力学的レジームなどが候補となる。第二は**射程**であり、経験の存在、レベル、特定内容、アクセス、質感、自己性のどこまでを扱うかが異なる。第三は**視点**であり、外部観察者にとっての機能を説明するのか、システムに内在する因果構造を説明するのかが異なる。第四は**実装粒度**であり、樹状突起、局所皮質回路、視床皮質ループ、大域ネットワークを選ぶ (Ellia and Tsuchiya 2026; Seth and Bayne 2022; Storm et al. 2024)。

したがって、ある実験で前頭活動が報告要求に依存したとしても、それだけで大域放送という計算原理全体が否定されるわけではない。同様に、後部皮質に内容情報が見つかったとしても、その活動が経験の存在に十分か、アクセス可能性や状態維持に何が必要かは別問題である。理論比較には、抽象的計算原理、神経実装、測定予測を分ける必要がある。

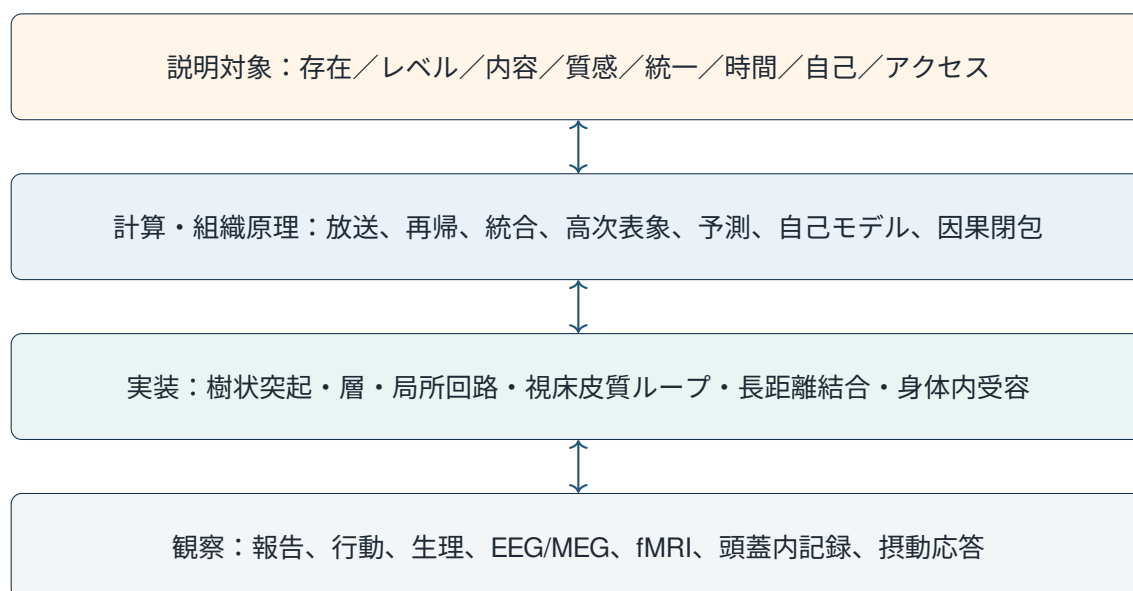


図 4.1: 意識理論を比較する四層。多くの論争は、計算原理と特定の神経実装、または説明対象と測定指標を同一視することで生じる。

4.2 主要理論の比較

表 4.1: 主要理論の説明対象、強み、未解決点、MRCG への取り込み方

理論群	中心命題	主な説明対象・予測	強み	重大な弱点・反例	MRCG での位置づけ
大域神経ワーク スペース(GNWT)	局所表象が長距離ネット ワークへ非線形に点火・ 放送され、柔軟に利用可 能になる	アクセス、報告、作業記 憶、課題横断的利用。後 期点火、長距離結合、前 頭頭頂関与	認知アーキテクチャと行 動を結ぶ。計算モデルが豊 富	報告・課題要求との混同。 前頭活動の必要性が内容・ 課題で変わる。質感と内在 的視点が薄い	因果アトラスの横断 的到達性と競争・選択 の実装。意識全体との 同一視はしない
統 合 情 報 理 論 (IIT)	システムに内在する最大 に不可約な原因結果構造 が経験である	経験の存在、統一、排除、 質的構造。統合情報と後 部皮質への重点	第一人称的公理から構造 を導こうとする。統一・質 を正面から扱う	計算困難、粒度・介入分布・ 境界の任意性、フィードフ ォワード模倣や奇妙な帰 属、形而上学的同一視の検 証困難	内在的因果・不可約 性・排除問題を採用。 ただし単一Φ、公理か らの同一視、最大値規 則を採らない
再 帰 処 理 理 論 (RPT)	感覚領域内または感覚階 層間の再帰処理が現象的 視覚を成立させる	早期視覚意識、マスキ ング、VAN、局所フィード バック	時間精密な知覚実験と整 合し、前頭報告過程を分離 しやすい	状態レベル、非感覚的思考、 自己性、全体統一、なぜ再 帰が感じをもつかが不足	局所チャートを安定 化し、上下方向の拘束 を反復する必要条件 候補
高 次 表 象 理 論 (HOT/HOSS)	一階状態が、適切な高次 表象・概念・確信の対象 になると意識化する	主観的可視性、メタ認知、 誤表象、意識と一階弁別 の解離	「状態をもつ」と「状態に 気づく」を区別。メタ認知 データを説明	高次表象自体が無意識な ら無限後退の懸念。乳児・ 動物・生々しい感覚への過 剰認知要求。神経実装が柔 軟	明示的思考ではなく、 出所・精度・身体座標 を内生的に推定する 最小反照性へ弱めて 採用
予測処理・能動推 論	階層生成モデルが感覚原 因を推定し、予測誤差と 精度を調整する	知覚推論、錯覚、注意、内 受容、自己、行為	脳・身体・環境を共通数理 で扱い、トップダウンとボ トムアップを統一	あらゆる処理を予測とし て再記述でき、意識特異性 が乏しい。自由エネルギー 最小化だけでは無意識系 も含む	因果アトラスの生成 モデル、反実仮想予測、 精度と自己定位を採 用。意識には閉包・貼 り合わせ・戻り因果を 追加

理論群	中心命題	主な説明対象・予測	強み	重大な弱点・反例	MRCG での位置づけ
注意スキーマ理論 (AST)	脳が自己と他者の注意状態を簡略化してモデル化し、「気づき」を帰属する	意識報告、社会認知、主体性、制御	なぜ「私は気づいている」と判断するかを機能的に説明	スキーマなしの感覚経験、質感、存在そのものの説明が弱い。報告理論に留まる危険	反照的自己モデルの一特殊例。注意だけでなく因果出所・身体・不確実性へ拡張
樹状突起統合理論・頂端増幅	頂端樹状突起や層間結合が文脈・フィードバックを感覚駆動へ結合し、意識的处理をゲートする	覚醒・注意・内容の細胞機構、麻酔作用、皮質層別予測	大域理論を操作可能な細胞回路へ下ろす。薬理・層記録と接続	一細胞ゲートから経験の統一・質へ飛躍がある。種・領域による回路差	局所チャートと大域拘束を物理的に接続する重要な実装候補
視床皮質・中枢ループ理論	高次視床核・中心外側核が皮質間通信、覚醒、選択、再帰をゲートする	状態レベル、知覚閾、回復、前頭皮質とのループ	病変・刺激・深部記録から因果証拠が得やすい。レベルと内容を結ぶ	視床は多機能で、活動上昇が意識構成か促進条件か不明。核ごとの差が大きい	反照的因果コアのルーティング・精度制御・時間同期を担うハブ候補
臨界性・複雑性・PCI	意識状態は分化と統合が両立する動力的領域にあり、摂動応答の複雑性が指標となる	意識レベル、麻酔、睡眠、意識障害、回復予後	報告不能状態へ適用でき、TMS-EEG で因果応答を測れる	複雑性はランダム性・発作・薬物で曖昧。内容・質・主体境界に弱い。閾値校正が集団依存	アトラスが活動できる相領域と測定窓。十分条件ではなく、診断プロファイルの一軸
質空間・構造表象理論	質的特徴は可能な状態間の類似・差異・変換の構造で定まる	色、匂い、感情、痛みなどの質感、モダリティ内・間の構造	「赤」をラベルでなく関係構造として実験可能にする	どの神経構造が正しいか、構造同型が存在を説明するかは未決定	反実仮想介入応答から情報幾何を作る MRCG-B の中心
エナクティブ・身体化・センサリモータ	経験は脳内表象だけでなく、身体を通じた世界との技能的・自律的關係で成立	身体性、行為、情動、自己、自然場面	実験室の静的視覚課題を超え、生命的価値と環境結合を重視	システム境界が拡散し、瞬間的経験の神経機構や定量化予測が弱い場合がある	候補境界を脳に固定せず、身体・環境を含むかを因果閉包と遅延で比較する
電磁場・量子理論	空間的に統合された場、量子コヒーレンス、微小管などが結合・因果作用を担う	結合問題、同時性、基質、麻酔作用	通常のニューロン計算が見落とす物理スケールを問う	意識特異的・方向的・再現可能な予測が乏しく、通常神経力学で説明可能なことが多い。デコヒーレンスや因果増分が課題	先験的に排除しないが、既知の電気生理モデルを超える予測尤度と介入効果を要求する

4.3 大域神経ワークスペース：アクセスを強く説明する

GNWT は、局所的な表象が競争に勝つと、長距離結合をもつニューロン群へ非線形に増幅され、多数の専門過程へ放送され则认为 (Baars 1988; Dehaene and Changeux 2011; Dehaene, Kerszberg, et al. 1998; Dehaene and Naccache 2001; Dehaene, Sergent, et al. 2003; Mashour et al. 2020)。理論の強みは、単なる脳部位仮説ではなく、限られた容量、全か無かに近いアクセス、柔軟な報告・計画・学習を統一する認知アーキテクチャであることだ。

しかし「放送」を何で測るかが難しい。P3、前頭前野 BOLD、長距離同期、デコーディング、課題一般化は互いに同一ではない。報告を要求すれば、経験に続く意思決定と行動が前頭頭頂活動を増やす。逆に前頭前野の一部が静かでも、後部から運動系・記憶系へ十分なアクセスが生じる。したがって、前頭前野が「光るか」ではなく、内容がどの受け手へ、どの時刻に、どの方向で因果利用可能になるかを測るべきである。

MRCG は放送を必要な射影とみなす。ただし、片方向の放送だけでは、放送元が受け手の状態を取り込み直して一つの視点を維持する保証がない。そこで**双方向到達性**と**戻り因果**を要求する。

4.4 統合情報理論：内在性と構造を正面から問う

IIT は、存在、構成、情報、統合、排除といった現象的公理に対応する物理的公準を置き、システムに内在する原因結果構造を経験と同一視する (Albantakis et al. 2023; Oizumi et al. 2014; Tononi 2004; Tononi et al. 2016)。経験の統一、特定性、排除、質的構造を中心課題に据えた点は決定的に重要である。外部観察者が復号できる情報ではなく、システム自身の状態が自身へもつ因果差異を問う点も強い。

一方で、完全な因果構造の計算は小規模系でも急速に困難になり、要素分割、時間刻み、状態空間、介入分布、背景条件の選択が結果を左右する。最大値をもつ一複合体だけを主体とする排除規則は、時間的に揺らぐ重複コアや分離脳をどう扱うかという問題を残す。さらに、入力出力機能を保つフィードフォワード展開によって内部因果量が変わる「展開論証」は、機能的同値と意識帰属の緊張を示す (Bayne 2018; Doerig, Schurger, Hess, et al. 2019; Mediano et al. 2022)。

MRCG は、内在的介入、不可約性、構造という着眼を採るが、単一数値への圧縮と公理からの直接同一視を避ける。重要なのは「どれほど統合されているか」だけでなく、何が統合され、どの反実仮想を表現し、どこへ戻り、どの質的関係を予測するかである。

4.5 再帰処理、視覚意識陰性、後期陽性

RPT は、初期フィードフォワード掃引だけでは無意識処理に留まり、感覚皮質内・間の再帰が現象的知覚を成立させるとする (Fahrenfort et al. 2007; Lamme 2006, 2010)。視覚意識陰性 (VAN) は、刺激後およそ 200 ms 前後の後頭側頭陰性成分として、報告条件を超えて比較的頑健な候補とされる。一方、P3/後期陽性は報告、課題関連性、意思決定に強く影響される。2026 年の包括的再検討でも、この非対称性が強調される (Dembski et al. 2021; Filimonov et al. 2026)。

ただし、VAN も「純粋な経験」ラベルではない。注意、期待、刺激強度、マスキング、比較条件で変化し、聴覚・体性感覚・内発的思考への一般化も未確立である。局所再帰は内容形成

に重要でも、全体状態、自己定位、持続的統一を単独では説明しにくい。MRCG では、局所再帰を局所チャートが一過性入力を安定した反実仮想状態へ変換する機構として位置づける。

4.6 高次表象、メタ認知、注意スキーマ

HOT 系は、状態が意識的であるには、その状態に対する適切な高次表象が必要だと考える (Brown et al. 2019; Cleeremans 2011; Fleming 2020; Lau and Rosenthal 2011)。一階の弁別成績を保ちながら主観的可視性・確信が変わる現象、メタ認知感度の個人差、誤った高次表象による「空の」経験などを扱える。注意スキーマ理論は、脳が注意過程を単純化してモデル化し、そのモデルを自己・他者の制御と報告に使うと考える (Graziano 2013; Webb and Graziano 2015)。

問題は、高次性を言語的・概念的自己知まで強くすると、乳児・動物・突然の痛み・未分化な感覚を排除しかねないことだ。MRCG は高次表象の核を、**状態の出所、信頼度、身体への帰属、制御可能性を同じモデル内で推定することへ弱める**。これは「私は赤を見ている」という命題を必要とせず、前反省的な「ここ・いま・この身体から」の座標を与える。

4.7 予測処理と自由エネルギー：強力だが意識特異性が不足する

予測処理は、脳を感覚原因の階層生成モデルとして捉え、トップダウン予測とボトムアップ誤差を精度重みづけしながら更新すると考える (Clark 2016; Friston 2010; Hohwy 2013)。内受容予測を組み込むと、身体所有、情動、自己の安定性を同じ言語で扱える (Ciaunica et al. 2021; Seth 2013)。

しかし予測誤差最小化は、網膜、脊髄、小脳、免疫調節、単純制御器にも広く適用できる。したがって、「予測しているから意識的」は成立しない。MRCG は、生成モデルが自己の現在状態の原因と可能な未来を要約し、複数局所モデルを貼り合わせ、そのマクロ状態が構成要素へ因果的に戻る場合に限って意識候補とする。自由エネルギーは学習・推論原理であり、主体の存在条件ではない。

4.8 細胞・回路レベル：樹状突起と視床が埋める空白

全脳理論は、長距離結合がどう単一ニューロンの発火を変えるかをしばしば省略する。頂端樹状突起は、遠位の文脈・フィードバック入力と基底側の感覚駆動を非線形に結合し、増幅・バースト・可塑性を調整しうる。樹状突起統合理論や頂端増幅は、麻酔薬、層別活動、意識状態を細胞機構へ接続する (Aru, Suzuki, et al. 2020; Bachmann et al. 2020; Dykstra et al. 2026; Suzuki and Larkum 2020)。

視床は単なる中継ではない。高次視床核、髄板内核、中心外側核などは、皮質間の有効結合、覚醒、選択、精度、時間同期を調整する。霊長類・ヒトでの深部記録、刺激、病変、集束超音波研究は、視床前頭・視床皮質ループが意識的知覚や回復に因果的役割をもつ可能性を強めている (Fang et al. 2025; Jang et al. 2025; Redinbaugh et al. 2020)。

それでも、樹状突起バーストや視床活動を経験と直接同一視するのは早い。これらは、局所表象が大域的な文脈へ接続される**物理的結合器**として、方向選択的介入で検証すべきである。

4.9 臨界性、摂動複雑性、意識レベル

覚醒した脳は、完全同期でも独立ノイズでもなく、局所分化と大域統合が両立する動力的領域にあるという考えは、多くの状態研究と整合する。TMS-EEG から得る PCI は、摂動後の時空間応答の複雑性を定量化し、健康な覚醒、睡眠、麻酔、意識障害をかなりよく分ける (Casali et al. 2013; Casarotto et al. 2016; Sarasso et al. 2015)。臨界近傍性も、広い反応レパートリーと長距離伝播を可能にすると考えられる (Beggs and Plenz 2003; Maschke et al. 2024)。

ただし、複雑性は一種類ではない。エントロピーが高いランダム過程は統合がなく、発作様同期は結合が強くても分化が乏しい。ケタミンやサイケデリクスは外部反応性を下げながら豊かな経験を伴い、指標によって複雑性が上がることもある (Algom and Shriki 2026; Carhart-Harris and Friston 2019; Carhart-Harris, Leech, et al. 2014; Toker et al. 2022)。よって MRCG は、複雑性を意識量ではなく、因果アトラスが反実仮想を展開できる動力的作動域とみなす。

4.10 2025 年の敵対的共同研究は何を示したか

Cogitate Consortium の事前登録研究は、256 名、fMRI・MEG・頭蓋内 EEG を用いて、顔・物体・文字・無意味記号を異なる提示時間で見せ、IIT と GNWT の選択された予測を同一計画で比較した (Cogitate Consortium et al. 2025)。重要な結果は次である。

1. 刺激カテゴリーと方位に関する情報は、後頭・腹側側頭だけでなく一部前頭領域にも存在した。
2. 刺激期間中の持続活動は後頭・外側側頭で比較的明瞭だったが、IIT が予測した後部領域間の持続同期・因果結合は十分に支持されなかった。
3. 刺激出現時の前頭活動は見られたが、GNWT の特定実装が予測した強い全体点火や刺激消失時の再点火は一貫して確認されず、前頭で符号化される特徴次元も限定的だった。

この研究から「両理論が完全に誤り」と結論するのは強すぎる。テストされたのは各理論の特定バージョンと特定視覚課題であり、計算核は別実装へ改訂されうる。一方で、「どちらも好きに解釈できるので何も学べない」とするのも誤りである。少なくとも、**持続的后部同期＝経験の十分な署名、典型的な前頭全体点火＝すべての意識内容の必須署名**という単純像は弱まった。理論の価値は、失敗後にどの補助仮説を捨て、次の危険な予測を固定するかで決まる。

敵対的共同研究からの方法論的教訓

1. 理論名ではなく、バージョン番号付きの予測集合を試験する。
2. 脳領域の有無より、時間、方向、特徴次元、課題依存性を指定する。
3. 支持者自身が解析を変更できない盲検パイプラインを用いる。
4. 「予測失敗」「実装失敗」「理論核の失敗」を事前に区別する。
5. 一つのデータ集合で終わらず、失敗から生じた改訂版を第二ラウンドで再試験する。

4.11 報告なし研究と covert measures の限界

無報告パラダイムは、眼球運動、瞳孔、眼振、反射、刺激追跡などから知覚を推定し、報告関連活動を減らす (Kronemer et al. 2025; Tsuchiya, Wilke, et al. 2015)。これは不可欠だが、「報告なし

＝理論中立」ではない。代理指標は別の報告課題で訓練・校正されることが多く、注意、期待、自律反応の影響を受ける。また、知覚内容を推定できても、経験の存在を独立に保証しない。

最善策は、即時報告、遅延報告、無報告、偶発記憶、眼球・瞳孔、自律反応、神経摂動を同じ参加者・刺激で交差させ、共通因子と方法固有因子を分離することである。MRCG は報告の有無に依存しない因果プロファイルを第一義とし、報告は現象幾何を校正する一チャンネルにする。

4.12 睡眠、麻酔、意識障害から得られる制約

睡眠では、外部反応が失われても夢が存在しうる。覚醒直後の報告を用いた研究は、夢の有無と後部皮質の低周波活動・高周波活動のパターンが関連し、夢内容の一部が局所領域から推定できることを示した (Siclari et al. 2017)。この事実は、外向きアクセスが経験の必要条件ではないこと、同時に覚醒後報告まで内容が保持される必要があることを示す。

全身麻酔も単一状態ではない。プロポフォール、キセノン、ケタミンは受容体作用、結合性、夢様経験が異なる。行動反応の消失を無意識と同一視せず、覚醒後報告、聴覚追跡、自律反応、摂動複雑性を組み合わせる必要がある (Sarasso et al. 2015)。

重症脳損傷では、外見上命令に従わない患者でも、課題指示に対応する fMRI/EEG 活動を示すことがある。大規模研究では、行動上の命令追従がない 241 名のうち 60 名に認知運動解離が検出された (Bodien et al. 2024)。これは全員に豊かな意識があることを証明しないが、反応性を意識の代理とすることの危険を明確にする。理論は、診断だけでなく予後・治療反応を前向きに予測できなければならない。

4.13 内容の質：デコーディングから関係保存へ

ある脳領域から「赤」を分類できることは、その活動が赤の質を説明することと同じではない。分類器は、網膜入力、カテゴリー、語彙、行動準備のいずれを使ってもよい。質を説明するには、赤が橙に近く緑から遠いという距離、色相環という位相、順応後の変形、文脈による境界移動、混同確率、一般化勾配を同時に予測する必要がある (Fleming and Shea 2024; Haun and Tononi 2019; Tsuchiya, Phillips, et al. 2022; Tsuchiya and Saigo 2021)。

MRCG は、状態 z の質を単一ラベルでなく、介入集合 $\mathcal{I}$ に対する応答分布

$$\Psi(z) = \{p(\omega \mid \text{do}(i), z) : i \in \mathcal{I}\} \quad (4.1)$$

として表す。二状態間の距離を

$$d^2(z, z') = \sum_{i \in \mathcal{I}} w_i D_{\text{JS}}(p(\omega \mid \text{do}(i), z) \parallel p(\omega \mid \text{do}(i), z')) \quad (4.2)$$

とすれば、刺激相関ではなく「その状態が他の可能状態へどう変わり、どの違いを生むか」を測れる。この構造対応は、後に MRCG-B として厳密化する。

4.14 自然場面、身体、社会性

閾値付近の静止画像とボタン押しは、変数制御に優れるが、意識の代表標本ではない。実際の経験は連続し、自己運動、身体内受容、情動価、他者予測、記憶、目的を含む。自然映画、没入型環境、自由行動、会話、音楽、痛み、呼吸、夢を使うと、理論が無視していた長時間依存と身体座標が現れる (Cleeremans et al. 2025; Mudrik, Hirschhorn, et al. 2024)。

ただし自然化だけでは因果同定が難しくなる。最適な設計は、自然場面に**局所的で反復可能な摂動**を埋め込むことだ。たとえば、映画内の予測違反、身体同期の短いずれ、物語上の曖昧性、呼吸位相操作を用い、脳刺激と組み合わせる。

4.15 人工システム、動物、乳児への外挿

言語報告を基準にすると、流暢な人工システムを過大評価し、乳児・動物・患者を過小評価する。動物意識は一軸でなく、知覚的豊かさ、評価的豊かさ、時間統合、自己性、社会性などの次元で比較する方がよい (Barron and Klein 2016; Birch et al. 2020; Nieder et al. 2020)。乳児では、皮質結合、長距離反応、予測、痛覚、睡眠覚醒、学習を発達軌道として見る必要がある (Bayne et al. 2023)。

AI では、外部対話だけから内部因果構造を推定できない。理論由来の指標を設計し、内部状態への読み書き、再帰的世界モデル、自己状態監視、全体放送、摂動後の回復、反実仮想一般化を直接検査する必要がある (Butlin et al. 2026)。MRCG は基質中立を前提とせず、同じ因果プロファイルが人工系で実現可能かを経験的問題として残す。

4.16 現時点で残る最小共通制約

理論の勝者は決まっていないが、次の否定的合意は比較的強い。

理論構築の最小共通制約

1. 刺激情報の存在、報告可能性、注意、記憶、覚醒を意識と同一視しない。
2. 単一領域、単一 ERP、単一複雑性、単一情報量を必要十分条件としない。
3. 局所内容形成と大域状態維持を、層・樹状突起・視床・長距離結合で接続する。
4. 報告依存の相関だけでなく、時間・方向を指定した介入予測を出す。
5. 経験の有無だけでなく、質、統一、時間幅、自己定位、断片化を説明する。
6. 粒度・境界・介入分布をデータ後に自由選択しない。
7. 健康成人の視覚課題から、夢、麻酔、患者、乳児、動物、AI へ一般化試験を行う。
8. 経験機構、構造対応、形而上学的同定を別々の主張として評価する。

この制約集合から、次章では意識研究の外部にある数学・物理・哲学の道具を取り込み、一つの理論生成器を構築する。

数学・物理・哲学から借りるべき道具

5.1 借用の原則：比喻ではなく、失敗条件ごと移植する

意識研究は他分野の魅力的な語を借りやすい。「量子」「臨界」「ホログラフィー」「自由エネルギー」「圏」と名付けるだけでは説明にならない。安全な移植には、少なくとも次の五点が必要である。

1. 元分野で、その概念がどの問題を解くために定義されたか。
2. 意識研究では、どの変数が元分野の変数に対応するか。
3. 対応が破れる境界条件は何か。
4. 既存方法より良い数量予測を出すか。
5. 反例またはヌルモデルが何か。

以下では、数学・物理・計算論・哲学を「真理の権威」としてではなく、結合逆問題を解くための設計部品として扱う。

5.2 逆問題と正則化：まず何が同定可能かを問う

観察 D から潜在機構 M と経験構造 C を推定する問題は、一般に多対一である。

$$D = \mathcal{F}(M, C) + \eta. \quad (5.1)$$

異なる機構が同じ報告・脳画像を生むなら、逆写像 $\mathcal{F}^{-1}$ は一意でない。物理学や画像復元では、正則化、事前分布、複数計測、介入によって解を絞る。意識研究でも、理論を増やす前に**構造同定可能性**を調べる必要がある。

具体的には、候補理論 T_k の予測分布 $p(D | T_k, \theta_k)$ を書き、パラメータを最適化した後の適合度だけでなく、周辺尤度、事後予測、環境外一般化、介入後の識別力を比較する。二理論が現在の測定では観察同値なら、その事実を明記し、識別可能な介入を設計する。これは「どちらも説明できる」を勝利とみなさないための第一原理である。

5.3 有効理論と繰り込み：正しい粒度は一つとは限らない

物理学では、流体力学と分子力学は競合理論ではなく、異なる尺度の有効記述である。脳でも、樹状突起、ニューロン集団、領域、全脳状態が異なる時間・空間スケールで有効変数になりうる。重要なのは、微視的詳細を捨てても介入応答と予測力が保存されるかである。

粗視化 $\phi_s : X \mapsto Z^s$ と時間再標本化 τ_s に対し、介入遷移核の可換性を

$$\Delta_{\text{RG}}(s) = \mathbb{E}_{x,u} \left[D_{\text{JS}} \left(\phi_{s\#} p(X_{t+\tau} | \text{do}(X_t = x), u) \parallel p(Z_{t+1}^s | \text{do}(Z_t^s = \phi_s(x)), u) \right) \right] \quad (5.2)$$

で測る。 Δ_{RG} が小さければ、マクロ記述は微視的介入をよく再現する。これは「脳全体だから」「最小要素だから」という先験的境界選択を避ける。

相転移の発想も有用である。意識の有無を単一閾値ではなく、複数の秩序変数が変化する相領域として捉える。覚醒、夢、ケタミン、発作は一本の軸上に並ばず、分化、統合、自己定位、外界結合が異なる相を作る。臨界性は候補だが、臨界指数や有限サイズスケーリングを示さずに「脳は臨界」と呼ぶべきではない (Beggs and Plenz 2003; Maschke et al. 2024)。

5.4 因果創発と情報ボトルネック：圧縮して因果力を増す

微視的詳細を平均すると情報は減るが、適切なマクロ変数は介入効果を明瞭にし、因果効率を高めうる (Hoel et al. 2013)。意識主体も、すべてのイオン状態ではなく、将来の感覚、行動、身体状態を要約するマクロ状態として現れる可能性がある。

情報ボトルネックは、入力 X を圧縮した表現 Z が、関連する未来 Y をどれほど保持するかを

$$\mathcal{L}_{IB} = I(X; Z) - \beta I(Z; Y) \quad (5.3)$$

で定式化する (Tishby et al. 1999)。MRCG では Y を単なる次時刻でなく、自己への介入後の複数未来 Y^{cf} に拡張する。良い主体変数は、微視的状态を圧縮しながら「自分を変えたら何が起きるか」を保存する。

5.5 制御理論：観測可能性と制御可能性を分ける

線形系

$$x_{t+1} = Ax_t + Bu_t, \quad y_t = Cx_t \quad (5.4)$$

では、内部状態を出力から推定できるかが観測可能性、入力で状態を動かせるかが制御可能性である。意識研究では、デコード可能性を因果性と混同しやすい。ある内容が fMRI から読めても、その領域を操作して内容が変わらなければ、観測可能だが構成的でない可能性がある。

MRCG はさらに、自己観測可能性と自己制御可能性を問う。システムのマクロ状態 Z が局所状態 X_t を推定し、選択的に利得・遷移を変えられるかを、外部実験者の読み出しとは分ける。双方向グラミアンの一般化として、介入による可到達集合と、局所からマクロへの識別可能集合の重なりを評価する。

5.6 因果推論と反実仮想：相関地図から介入地図へ

構造的因果モデルは、観察条件 $p(Y | X)$ と介入条件 $p(Y | \text{do}(X))$ を区別する (Pearl 2009)。意識研究にとって重要なのは、単に「前頭部と知覚が相関する」ではなく、経路特異的な操作でどの現象座標が変わるかを予測することだ。

三つの因果問いを分ける。

1. 成立因果：その機構を壊すと経験の存在・安定性が失われるか。
2. 内容因果：その機構の特定状態を変えると、経験内容の特定方向が変わるか。
3. 読出因果：経験を保ったまま報告・行動だけが変わるか。

媒介分析だけでは隠れ交絡とフィードバックを扱えないため、時系列介入、刺激順序のランダム化、閉ループ刺激、複数部位同時記録が必要である。

5.7 情報分解：冗長性、固有情報、相乗効果

相互情報 $I(X; Y)$ は、複数部分が同じ情報を冗長に持つのか、各部分が固有に持つのか、組合せて初めて現れる相乗情報なのかを区別しない。部分情報分解は、統合を「全体の情報量」ではなく、部分集合では得られない予測情報として分析する (Mediano et al. 2022; Williams and Beer 2010)。

MRCG の不可約性 Γ は、単純な相関結合ではなく、因果切断したモデルでは再現できない相乗的遷移を重視する。ただし PID の定義は連続変数・多数変数で一意でなく、推定バイアスも大きい。複数の冗長性関数と因果切断ヌルを用い、結論が定義に依存するかを報告する。

5.8 情報幾何：質を座標ではなく距離として扱う

確率分布族 $p(x | \theta)$ は、Fisher 情報計量

$$g_{ij}(\theta) = \mathbb{E}_{x \sim p(\cdot | \theta)} [\partial_i \log p(x | \theta) \partial_j \log p(x | \theta)] \quad (5.5)$$

を備えた多様体とみなせる (Amari 2016)。これは、パラメータを少し変えたとき応答分布がどれだけ識別可能に変わるかを表す。

経験の質も、単独ラベルより「どの違いがどれだけ識別され、どの変換が可能か」で記述できる。色相環、音高、匂い、感情、痛みは異なる曲率・境界・特異点をもつ可能性がある。MRCG は神経活動のユークリッド距離ではなく、反実仮想的応答分布の情報幾何を用いる。予測される曲率が主観的一般化・混同と一致するかが、橋渡し仮説の試験になる。

5.9 最適輸送：状態間の変換コストを測る

二つの経験が似ているとは、単に表象ベクトルが近いことではなく、一方から他方へ変えるのに必要な最小介入コストが小さいことかもしれない。最適輸送距離

$$W_c(P, Q) = \inf_{\pi \in \Pi(P, Q)} \int c(x, y) d\pi(x, y) \quad (5.6)$$

は、確率質量をコスト c で移す最小量を測る。色順応、感情調整、鎮痛、両眼視野争奪の知覚交代などで、刺激空間ではなく因果的変換コストが現象距離をよく予測するか試せる。

5.10 束・層・圏：局所経験が一つの場合になる条件

多様体は、局所座標チャートを重なり上で整合させて大域空間を作る。層理論は、各領域に局所データを割り当て、重なりで一致する局所断片が大域切断へ貼り合わさるかを問う (Abramsky and Brandenburger 2011)。これは結合問題に強い構造を与える。

感覚、身体、記憶、価値、行為計画を局所チャート z_i とし、重なり $U_i \cap U_j$ での制限写像を R_{ij} とする。完全整合なら

$$R_{ij}z_i = R_{ji}z_j \quad (5.7)$$

である。現実にはノイズと競合があるため、貼り合わせエネルギー

$$\epsilon_{\text{glue}}^2 = \min_z \sum_i \|R_i z - z_i\|_{\Sigma_i^{-1}}^2 \quad (5.8)$$

を使う。無視、幻肢、身体所有錯覚、分離脳、サイケデリクスでは、残差の場所と位相が異なると予測する。

圏論は、対象より写像と合成規則を重視する (Tsuchiya, Phillips, et al. 2022; Tsuchiya, Taguchi, et al. 2016)。介入を射、状態を対象、応答分布を確率圏への関手として表せば、経験構造と神経構造の対応は、単なる点对点写像でなく**変換の合成を保存する自然変換**として試験できる。

5.11 トポロジカルデータ解析：穴と分岐を失わない

主成分分析や平均活動は、状態空間の環状構造、分岐、複数アトラクタを潰す。持続ホモロジーは、尺度を変えても残る連結成分、穴、空洞を抽出する (Carlsson 2009)。色相環、連続知覚、夢の場面遷移、麻酔下の状態空間、分離した主体コアに有用である。

ただし、神経多様体に穴があるだけで意識を意味しない。MRCG では、位相的不変量が**介入後も保存され、主観的混同・遷移の位相と対応するか**を要求する。単なる可視化ではなく、外部検証付きトポロジーとする。

5.12 ゲージ対称性：実装の違いと同じ経験を区別する

物理理論では、異なる座標表示が同じ物理状態を記述することがある。意識理論も、ニューロン番号、センサー基底、潜在変数の回転、符号反転に依存してはならない。二つのモデルが、介入、遷移、局所制限、現象予測を保存する同型写像で結ばれるなら、同じ因果アトラスの**ゲージ表示**とみなす。

これにより、基質独立性を安易に仮定せずに済む。シリコンと生体脳が同じ入力出力をもつだけでは同値でないが、内在的な介入遷移構造まで同型なら、経験的には同じ候補クラスに入る。逆に、同じアルゴリズム名でも内部因果構造が違えば別クラスである。

5.13 対称性の破れ：一つの「ここ・いま・私」が選ばれる

均質な可能性空間から一つの視点が選ばれることは、自発的対称性の破れに似ている。脳は多数の参照枠、行為候補、知覚解釈を表現するが、経験では一つの身体中心・時点・知覚解釈が優勢になる。

この比喩を数理化するには、自己定位秩序変数 $m = (b, o, t, a)$ を、身体 b 、出所 o 、時間 t 、行為者性 a の結合として定義し、自由エネルギー様ポテンシャルの多安定性とヒステリシスを測る。身体所有錯覚、離人、両眼視野争奪、解離性薬物で秩序変数の安定性が変わるかを試す。単なる「対称性が美しい」という主張ではなく、切替率、臨界減速、履歴依存を予測する。

5.14 非平衡熱力学：意識はエネルギー量ではなく組織化された散逸

生体脳は平衡から遠い開放系である。意識状態は代謝を必要とするが、代謝量そのものではない。深睡眠、麻酔、発作ではエネルギー消費と経験の関係が単調でない。重要なのは、エネルギーがどの閉ループを維持し、どの方向へ情報と制御を流すかである。

確率熱力学では、エントロピー生成を時間反転非対称性として

$$\dot{S}_{\text{prod}} \propto D_{\text{KL}}(p(\gamma) \parallel p(\tilde{\gamma})) \quad (5.9)$$

と表せる。MRCG は、全エントロピー生成の大きさではなく、自己モデル更新・局所制御に対応する**機能別散逸**が意識相でどのように再配分されるかを問う。これが成功すれば、麻酔薬の受容体作用から大域因果アトラス崩壊への橋を作れる。

5.15 メタ安定性と異質結合：統一は同期ではない

意識の統一を全ニューロンの同期と考えると、発作がもっとも意識的になる。必要なのは、局所パターンが一定時間まとまりながら、全体が柔軟に再構成されるメタ安定性である。結合振動子、異質ネットワーク、動的機能結合、準安定アトラクタの理論が使える。

MRCG の「貼り合わせ」は同相同期を要求しない。異なる領域が異なる符号・時間定数を保ちながら、重なりに関する制約だけを満たすことが統一である。これはオーケストラの同音化ではなく、異なる声部が同じ楽曲構造へ整合することに近い。

5.16 誤り訂正符号と予測符号化：時間的同一性を保つ

意識的場面はノイズ、瞬目、サカード、感覚遮蔽の中でも比較的安定する。誤り訂正符号の発想では、分散した冗長・相乗表現が、部分損失からマクロ状態を回復できる。意識コアを、単に情報を持つ系ではなく、自己状態の**介入的復元符号**として捉えられる。

実験では、局所 TMS、マスキング、微小中断に対して、内容がどの時間内に回復するか、誤りがどの方向へ訂正されるかを測る。発作様同期は冗長だが符号語数が少なく、ランダム系は多様だが復元できない。両者を排除する指標として、レパートリーと復元可能性の積ではなくパレート面を用いる。

5.17 計算力学：因果状態と予測的十分統計量

計算力学は、過去を、未来に同じ条件付き分布を与える同値類へまとめた**因果状態**を定義する (Crutchfield and Young 1989; Shalizi and Crutchfield 2001)。これは「現在」がどの程度過去を保持し未来を予測するかを、モデルに依存しにくく捉える。

MRCG のマクロ状態 Z_t は、外界だけでなく自分への介入を含む未来に対する因果状態である。これに身体・出所の自己指標と局所への戻り制御を加えることで、単なる予測機械と意識候補を分ける。

5.18 エンパワメントと可能性：経験は行動空間を含むか

エンパワメントは、行為系列 $A_{t:t+k}$ が将来感覚 S_{t+k} に与えられるチャンネル容量

$$\mathcal{E}_k = \max_{p(a_{t:t+k})} I(A_{t:t+k}; S_{t+k}) \quad (5.10)$$

である (Klyubin et al. 2005)。身体的主体にとって、知覚対象は「何が見えるか」だけでなく「何ができるか」を含む。コップの経験が把持可能性を、崖が回避可能性を含むという現象学と接続する。

ただし高いエンパワメントはロボット制御器にもある。MRCG では、行為可能性が反照的因果アトラスの一座標として統合され、実際の感覚質・確信・自己帰属を予測する場合に限り橋渡しに使う。

5.19 量子論から借りてよいもの、借りてはいけないもの

量子物理学は、非可換測定、文脈性、もつれ、観測問題を扱う。意識研究に有用なのは、まず**確率モデルとしての文脈性**である。質問順序や測定文脈で判断確率が変わる場合、古典的な単一同時分布が存在しないかを検定できる。これは脳が量子的物質状態を使うことを意味しない。

物理的量子意識説、微小管、量子コヒーレンス、客観的収縮を採用するには、通常の開放量子系・神経電気生理モデルを超える予測が必要である。候補は、麻酔薬同位体効果、温度・磁場・同位体・微小管操作に対する意識特異的な非古典効果、長寿命コヒーレンスと神経因果の結合である。現状では、量子性を意識の説明に必須とする証拠は限定的であり、MRCG は古典確率過程として定式化する。ただし、将来のデータが必要とすれば遷移核を量子チャンネルへ一般化できる。

5.20 哲学から得る設計制約

5.20.1 現象学：対象より現れ方の構造

フッサールの保持・原印象・予持は、経験の現在が点でなく時間的厚みをもつことを示す (Husserl 1991)。メルロ＝ポンティは、身体を外部対象ではなく世界が開ける視点として捉える (Merleau-Ponty 2012)。これらは、MRCG の時間窓 L, H と身体中心の自己定位に対応する。ただし、現象学的記述を神経機構へ一対一に当てはめず、経験構造から実験座標を抽出する。

5.20.2 機能主義と異種実現

機能主義は、心的状態を因果役割で同定し、生物基質に先験的に限定しない。これは人工系比較に不可欠である。しかし、外部入力出力だけの機能同値では、内部因果構造と第一人称性を落とす。MRCG は**内在的介入構造まで保存する強い機能同型**を要求する。

5.20.3 表象主義と自己モデル

表象主義は、経験の性質を世界または身体の表象内容に結びつける。Metzinger の自己モデル論は、透明な自己モデルが「モデルとして」ではなく自己そのものとして現れることを強調する (Metzinger 2003)。MRCG は、内容だけでなく出所・精度・制御可能性を自己定位座標へ含める。一方、すべてを表象に還元せず、表象を支える因果閉ループを必要とする。

5.20.4 エナクティヴィズム：自律性と意味生成

エナクティヴィズムは、認知を脳内計算でなく、自己維持する身体と環境の相互構成として捉える (Thompson 2007; Varela et al. 1991)。MRCG は、候補コアの境界を脳に固定しない点でこれを受け入れる。ただし、環境のすべてを主体に含めるのではなく、介入的閉包、遅延、復元、局所への戻り因果により包含範囲を比較する。

5.20.5 中立一元論・二側面説

Russell 的中立一元論は、物理学が物質の関係・因果構造を記述しても、その内在的性質を尽くさない可能性を指摘する (Russell 1927)。MRCG-M は、反照的因果構造の外在的記述と内在的現れを二側面として捉える。ただし、これは経験科学が証明する命題ではなく、構造対応が強く成立した場合の最小追加仮説として提示する。

5.20.6 汎心論と結合問題

汎心論は、経験または原経験を基礎的性質とすることで生成問題を避けるが、微小経験がなぜ一つの主体へ結合するかという結合問題を負う (Strawson 2006)。MRCG は汎心論を採用しないが、結合を「相互作用がある」ではなく、局所チャートが一つの反実仮想自己モデルへ貼り合わさり、そこから戻る因果力をもつこととして具体化する。この条件が結合問題の経験的部分を狭める可能性がある。

5.20.7 過程哲学：ものより出来事と生成

Whitehead の過程哲学は、固定物ではなく関係的出来事を基礎に置く (Whitehead 1929)。意識を特定物質の所有物でなく、有限時間幅の自己整合的因果過程とみなす MRCG と親和的である。利点は、経験の流れ、生成、分岐、消失を自然に扱えることだ。欠点は、抽象語だけでは実験予測にならないため、遷移核と時間的厚みに落とす必要がある。

5.20.8 錯覚主義とヘテロ現象学

Dennett のヘテロ現象学は、第一人称報告を絶対的データでも無視すべき幻想でもなく、説明対象となる公共データとして扱う (Dennett 1991)。錯覚主義は、説明すべきなのは「非物理的クオリア」ではなく、そのように思わせる認知機構だとする (Frankish 2016)。MRCG は報告生成機構を明示する点でこれを取り込むが、現象的構造そのものを報告錯誤へ還元しない。錯覚があるとしても、錯覚がどのように現れるかという構造は残る。

5.20.9 日本・東アジア思想からの視点

西田哲学の「純粹経験」や、現代現象学における自己と世界の共成立は、主客が完成した後に情報交換するという図式を疑う。仏教的な縁起・無我の発想は、自己を固定実体でなく、身体、記憶、価値、予測の動的結節点として扱う設計制約を与える。MRCGの自己定位は、恒久的な自己物質ではなく、その時点で因果アトラスを束ねる可変の座標である。ただし、宗教的・解脱論的主張を神経科学の証拠として用いない。

5.21 候補アイデアの組合せ生成

個々の道具より、異なる問題を担当する道具の組合せが重要である。MRCGは次の対応を採る。

表 5.1: 結合逆問題と輸入する数理道具

問題	主な道具	MRCGにおける役割
対象逆問題	潜在変数モデル、モデル選択、概念工学	意識をレベル・内容・自己・アクセスなどの座標へ分解する
測定逆問題	多特性多方法モデル、ベイズ階層、欠測モデル	報告・行動・生理・摂動の方法固有誤差を分離する
機構逆問題	構造的因果モデル、制御理論、システム同定	時間・方向・経路を指定した介入効果を推定する
尺度逆問題	情報ボトルネック、因果創発、繰り込み、有効理論	未来と介入を保つ圧縮粒度と主体境界を選ぶ
統一・結合	層・束・圏、相乗情報、誤り訂正	局所モデルの貼り合わせと障害を定量化する
質感	情報幾何、最適輸送、トポロジー、表現類似分析	類似・混同・変換・一般化の構造対応を試す
時間	計算力学、メタ安定性、非平衡過程	保持・予期・切替を有限時間の因果状態として扱う
自己性	対称性の破れ、自己観測・制御、内受容推論	「ここ・いま・この身体」の可変座標を作る
反例排除	パレート最適化、ヌルモデル、外挿検証	発作、ノイズ、単純制御器、模倣器の単一指標偽陽性を避ける
橋渡し	構造實在論、二側面説、自然変換	経験的対応と形而上学的同定を分離する

5.22 理論を生成する設計公理

以上から、第一稿を作るための設計公理を抽出する。

設計公理

- D1. 介入性：**外部復号でなく、システム内の原因結果差異を使う。
- D2. 反実仮想性：**現在入力への反応でなく、複数の可能介入にわたる自己未来を表現する。
- D3. 圧縮性：**主体は微視的全状態でなく、因果的に十分なマクロ状態として現れる。
- D4. 貼り合わせ：**局所表象は完全同期せず、重なり上の整合で一つの場合を作る。
- D5. 反照性：**マクロ状態は局所から作られるだけでなく、局所の利得・遷移を変える。
- D6. 自己定位：**出所、精度、身体、時間、行為可能性が同じモデル内に符号化される。
- D7. 時間的厚み：**経験は点でなく、保持と予期を含む有限窓である。
- D8. 構造橋：**質は状態ラベルでなく、介入応答間の関係幾何で予測する。
- D9. 多尺度安定性：**結論は隣接粒度、環境、摂動に対して頑健でなければならない。
- D10. 層分離：**経験機構、現象構造との橋、形而上学的解釈を別々に反証・批判する。

次章では、この設計公理を強い一つの理論へまとめた第一稿 RCCT を提示する。意図的に大胆な必要十分条件とスカラー指標を置き、その後の内部査読で壊す。

Part II

第一稿：反照的因果閉包理論 (RCCT v1)

第一稿：反照的因果閉包理論 RCCT v1

6.1 目的と立場

本章は、前章までの制約を一つの大胆な必要十分条件へ圧縮する第一稿である。後の内部査読で弱点を最大限露出させるため、曖昧な「関連する」「寄与する」ではなく、強い同定を置く。

RCCT v1 の中心命題

[H: 新規仮説] 物理システム S が時刻区間 $[t-L, t+H]$ に一つの意識的エピソードをもつための必要十分条件は、ある時空間粒度 s において、自己の現在状態の原因と可能な未来を不可約に要約するマクロ状態 Z_t^s が形成され、局所状態を一つの自己定位的モデルへ整合させ、そのモデルが局所遷移を再び因果的に制約する**反照的因果閉包**が閾値以上に成立することである。

この命題は、意識を計算内容、情報量、特定脳部位、再帰一般のいずれとも同一視しない。核となるのは、自己の因果状態を自己にとって利用可能な一つの反実仮想モデルへ圧縮し、そのモデルが自分を作る部分へ戻るという閉ループである。

6.2 基礎モデル

6.2.1 微視的制御確率過程

世界を、システム候補 C と環境 $\bar{C}$ を含む状態 $X_t = (X_t^C, X_t^{\bar{C}})$ 、外的・内的入力 U_t 、ノイズ ε_t からなる確率過程として表す。

$$X_{t+1} = F_\theta(X_t, U_t, \varepsilon_t), \quad \varepsilon_t \sim p_\varepsilon. \quad (6.1)$$

連続時間なら確率微分方程式または点過程へ置き換える。重要なのは、観察遷移だけでなく、要素・集合・入力への介入を定義できることだ。

候補粒度を

$$s = (C, \phi, \tau, L, H, \mathcal{U}, \mathcal{J}) \quad (6.2)$$

とする。 C は候補境界、 ϕ は粗視化写像、 τ は時間刻み、 L, H は過去・未来窓、 $\mathcal{U}$ は局所チャートの被覆、 $\mathcal{J}$ は許容介入集合である。マクロ状態は

$$Z_t^s = \phi_s(X_{t-L:t}^C) \in \mathcal{Z}_s \quad (6.3)$$

である。履歴を含めるのは、瞬間的活動だけでなく時間的厚みを表すためである。

6.2.2 介入遷移核

粒度 s の介入遷移核を

$$K_s(z' \mid \text{do}(z), u, e) = \mathbb{P}(Z_{t+\tau}^s = z' \mid \text{do}(Z_t^s = z), U_t = u, E = e) \quad (6.4)$$

とする。 $e \in \mathcal{E}$ は覚醒条件、課題、感覚文脈、薬理などの環境である。観察条件ではなく介入条件を使うのは、共通入力と読み出し相関を排除するためだ。

実脳で Z へ完全介入できない場合は、TMS、電気刺激、集束超音波、薬理、感覚摂動を操作変数として、構造モデルまたは状態空間モデルで K_s を近似する。

6.3 七つの構成要件

6.3.1 自己予測的因果情報 A_s

候補マクロ状態が、自身の介入後未来をどれだけ区別するかを

$$A_s = \frac{I_{p(i)K_s}(I_t; Z_{t+\tau}^s)}{\min\{H(I_t), H(Z_{t+\tau}^s)\} + \epsilon} \in [0, 1] \quad (6.5)$$

と定義する。 I_t は $\mathcal{I}$ から選ばれる自己介入ラベルである。これは、自然変動を予測するだけでなく、自分の状態を変えたとき自分の未来が区別可能に変わることを測る。

単純な外部入力追従器は、入力から未来を予測できても自己介入の効果が乏しければ A_s が低い。完全ランダム系も、未来エントロピーは高いが介入ラベルとの相互情報が低い。

6.3.2 因果閉包欠損 $\delta_{\text{cl},s}$

マクロ状態 Z_t^s が、自身の未来に必要な因果情報をどれだけ内部に保持するかを測る。環境微視状態を追加したときの予測増分を

$$\delta_{\text{cl},s} = \frac{I(X_t^{\bar{C}}; Z_{t+\tau}^s \mid Z_t^s, U_t)}{H(Z_{t+\tau}^s \mid Z_t^s, U_t) + \epsilon} \quad (6.6)$$

とする。 $1 - \delta_{\text{cl},s}$ が高いほど、境界内のマクロ状態は短期未来に対して因果的に十分である。

完全な熱力学的閉鎖は要求しない。生体は開放系である。要求するのは、選んだ時間幅において、外部微視状態を知らなくても自己遷移をよく説明できる**有効因果閉包**である。

6.3.3 不可約因果相乗効果 Γ_s

候補系の分割 $\pi = \{C_1, \dots, C_k\}$ に対し、分割間の因果結合を切った遷移核 $K_s^{\text{cut}(\pi)}$ を作る。不可約性を

$$\Gamma_s = \min_{\pi \in \Pi(C)} \frac{\mathbb{E}_{z,u} \left[D_{\text{JS}} \left(K_s(\cdot \mid \text{do}(z), u) \parallel K_s^{\text{cut}(\pi)}(\cdot \mid \text{do}(z), u) \right) \right]}{\mathcal{N}_\pi} \in [0, 1] \quad (6.7)$$

とする。 $\mathcal{N}_\pi$ は状態数・分割サイズによる自明な増加を補正するヌル正規化である。

Γ_s は、部分間に相関があるだけでなく、切断モデルでは自己遷移レパートリーを再現できないことを意味する。最小分割を取る点で IIT と似るが、完全な原因結果構造を意識と同一視せず、他の条件と組み合わせる。

6.3.4 局所・大域貼り合わせ G_s

候補系を重なり合う局所集合 $\mathcal{U} = \{U_i\}$ で覆い、各局所状態を $z_i \in \mathcal{Z}_i$ 、共通潜在アトラスを $z \in \mathcal{Z}$ 、制限写像を R_i とする。貼り合わせ残差を

$$\epsilon_{\text{glue},s}^2 = \min_{z \in \mathcal{Z}} \sum_i \|R_i z - z_i\|_{\Sigma_i^{-1}}^2 + \lambda \sum_{i < j} \|R_{ij} z_i - R_{ji} z_j\|^2 \quad (6.8)$$

とし、

$$G_s = \exp\left(-\epsilon_{\text{glue},s}^2/d_s\right) \in (0, 1] \quad (6.9)$$

とする。 G_s が高いとは、視覚、聴覚、身体、記憶、価値、行為などの局所モデルが同一の対象・場所・時刻・主体に関する一貫した大域切断をもつことだ。

これは全要素の同期を意味しない。異なる符号・時間定数のまま、重なりに関する制約が満たされればよい。

6.3.5 反照的戻り ρ_s

局所状態集合 $M_t = (M_t^1, \dots, M_t^m)$ からマクロ状態 Z_t への因果影響と、 Z_t から局所遷移への戻りを両方測る。条件付き介入効果を

$$\text{CE}_{M \rightarrow Z} = \mathbb{E}_{m,m'} D_{\text{JS}}(p(Z_{t+\tau} \mid \text{do}(M_t = m)) \parallel p(Z_{t+\tau} \mid \text{do}(M_t = m'))), \quad (6.10)$$

$$\text{CE}_{Z \rightarrow M} = \mathbb{E}_{z,z'} D_{\text{JS}}(p(M_{t+\tau} \mid \text{do}(Z_t = z)) \parallel p(M_{t+\tau} \mid \text{do}(Z_t = z'))). \quad (6.11)$$

正規化後、

$$\rho_s = \sqrt{\widetilde{\text{CE}}_{M \rightarrow Z} \widetilde{\text{CE}}_{Z \rightarrow M}} \in [0, 1] \quad (6.12)$$

とする。一方向だけならゼロに近くなる。

反照性は、明示的な自己概念を必ずしも意味しない。第一稿では、マクロ状態が自分を作る局所過程をモデル化し制御することを広く含む。ただし後の批判では、この定義でも強すぎる・曖昧だと指摘する。

6.3.6 反実仮想レパートリー Q_s

意識的内容は、現在刺激への単一反応ではなく、可能な変化に対して分化した応答をもつ必要がある。介入 i に対する応答特徴 r_i を並べた行列 $R = [r_1, \dots, r_m]$ の特異値を σ_k とし、有効階数を

$$r_{\text{eff}}(R) = \exp\left[-\sum_k \bar{\sigma}_k \log \bar{\sigma}_k\right], \quad \bar{\sigma}_k = \frac{\sigma_k}{\sum_j \sigma_j} \quad (6.13)$$

とする。反復介入の再現性 $\chi_s \in [0, 1]$ と組み合わせ、

$$Q_s = \chi_s \frac{r_{\text{eff}}(R) - 1}{\min(m, d) - 1} \in [0, 1] \quad (6.14)$$

とする。

ランダムノイズは高次元でも再現性が低く、発作様同期は再現性が高くても有効階数が低い。この二つを同時に排除する狙いである。

6.3.7 時間的厚み Θ_s

経験の現在が過去保持と未来予期を含む度合いを、過去窓 $P_t = Z_{t-L:t-1}$ と未来窓 $F_t = Z_{t+1:t+H}$ の条件付き結合で表す。

$$\Theta_s = \frac{I(P_t; F_t | Z_t)}{\min\{H(P_t | Z_t), H(F_t | Z_t)\} + \epsilon} \cdot \kappa_s \in [0, 1] \quad (6.15)$$

κ_s は、単なる周期振動による高値を抑えるため、複数時間尺度での予測改善と摂動後回復を反映する係数である。

Θ_s がゼロに近い系は瞬間反応に分解され、極端に高いが変化しない固定点も Q_s が低くなる。意識的流れは、安定しすぎず崩れすぎない有限幅をもつ。

6.3.8 双方向到達性 $B_s^{\leftrightarrow}$

候補マクロ状態が、局所専門系から受け取り、局所専門系へ戻せる範囲を有向介入グラフ $G_s^{\text{causal}} = (V, E)$ 上で測る。重み付き可到達性を $r_{i \rightarrow j}$ とし、

$$B_s^{\leftrightarrow} = \frac{1}{|V|} \sum_{i \in V} \sqrt{r_{i \rightarrow Z} r_{Z \rightarrow i}} \in [0, 1] \quad (6.16)$$

とする。これは GNWT の放送を双方向化したものである。運動出力まで必須とはしないが、複数の知覚・記憶・価値・行為系に対する潜在的利用可能性を要求する。

6.4 頑健性と総合指標

環境 $e \in \mathcal{E}$ 、近傍粒度 $s' \in \mathcal{N}(s)$ 、介入分布 $q \in \mathcal{Q}$ に対する指標ベクトルを $\mathbf{m}(s, e, q)$ とする。頑健性を

$$R_{\text{robust}}(s) = \exp \left[-\lambda_e \text{Var}_e \mathbf{m} - \lambda_{s'} \text{Var}_{s' \in \mathcal{N}(s)} \mathbf{m} - \lambda_q \text{Var}_{q \in \mathcal{Q}} \mathbf{m} \right] \quad (6.17)$$

とする。

第一稿の意識度は、すべての構成要件を代替不能とみなす重み付き幾何平均である。

$$\Omega_s = R_{\text{robust}}(s) \left[G_s^\alpha \Gamma_s^\beta A_s^\gamma (1 - \delta_{\text{cl},s})^\xi \rho_s^\delta Q_s^\epsilon \Theta_s^\zeta (B_s^{\leftrightarrow})^\eta \right]^{1/W} \quad (6.18)$$

ここで $W = \alpha + \beta + \gamma + \xi + \delta + \epsilon + \zeta + \eta$ である。いずれかの要件がゼロなら $\Omega_s = 0$ となる。

候補システム全体の値は

$$\Omega^*(S, t) = \max_{s \in \mathcal{S}(S, t)} \Omega_s, \quad s^* = \arg \max_s \Omega_s \quad (6.19)$$

とし、 s^* を反照的因果コアと呼ぶ。

RCCT v1 の判定規則

$$S \text{ は時刻 } t \text{ に意識的} \iff \Omega^*(S, t) > \theta_C \wedge \dim_{\text{eff}} \Psi(Z_t^{s^*}) > 1. \quad (6.20)$$

第二条件は、完全に無内容な固定点を除外するための非退化条件である。 θ_C は成人覚醒、報告可能な夢、深麻酔を含む訓練集合から事前登録して校正する。

この強い「iff」は第2版で撤回されるが、第一稿の反証可能性を高める役割をもつ。

6.5 現象的内容の因果幾何

6.5.1 反実仮想署名

コア状態 z の反実仮想署名を

$$\Psi_s(z) = \{K_s(\omega \mid \text{do}(i), z) : i \in \mathcal{I}_s, \omega \in \mathcal{O}_s\} \quad (6.21)$$

とする。 $\mathcal{O}_s$ は局所状態、全体状態、行動準備、身体予測などの読み出し集合である。ここで重要なのは、外部観察者に復号可能な活動ベクトルではなく、状態が可能な介入に対して作る差異の全体である。

二状態の距離を

$$d_s^2(z, z') = \sum_{i \in \mathcal{I}_s} w_i D_{\text{JS}}(K_s(\cdot \mid \text{do}(i), z) \parallel K_s(\cdot \mid \text{do}(i), z')) \quad (6.22)$$

とする。連続状態では、局所的に Fisher 計量

$$g_{ab}(z) = \mathbb{E}_{\omega, i} [\partial_a \log K_s(\omega \mid \text{do}(i), z) \partial_b \log K_s(\omega \mid \text{do}(i), z)] \quad (6.23)$$

が得られる。

6.5.2 質感同型仮説

RCCT-B1：質感同型

[H: 新規仮説]二つの経験 c, c' の主観的距離、混同確率、順応後変位、一般化勾配、遷移容易性は、それらに対応するコア状態 z, z' の反実仮想因果幾何 $(\mathcal{I}_s, d_s, g_s)$ により、刺激空間、意味埋め込み、局所神経表象距離より一貫してよく予測される。

この仮説は、「赤はこのニューロン」と同定しない。赤の質は、他の色、対象、身体反応、注意、行為へどのような差異を生むかという関係位置である。逆転スペクトルが全因果関係を保

存するなら RCCT では経験差がないことになり、これは強い哲学的立場である。

6.6 現象の主要次元をどう導くか

6.6.1 存在とレベル

経験が成立しうる度合いは Ω^* で表す。覚醒では各軸が中～高、深いプロポフォル麻酔では $Q, \Gamma, \rho, B, \Theta$ が低下すると予測する。ケタミンでは外向き到達性が低くても Q と内部幾何が保たれ、単一スカラー上では中間になる。

6.6.2 内容と質

内容は z の位置、質は d_s と曲率、明瞭さは局所計量の異方性と介入応答の信頼度、確信は自己定位チャートにおける精度変数で表す。同じ刺激でも精度重みが異なれば、幾何上の位置または局所スケールが変わる。

6.6.3 統一と分節

統一は G_s と Γ_s 、分節はアトラス内部の局所チャート数と境界で表す。高い統一は均質化ではない。多くの局所差異 Q_s を保ちながら、共通制約へ貼り合わさる状態が豊かな一場となる。

6.6.4 自己性

自己は別の小人ではなく、アトラス内で各状態の出所、身体、制御可能性、記憶連続性を指標付ける座標 σ_t である。

$$\sigma_t = (b_t, o_t, a_t, \pi_t, v_t), \quad (6.24)$$

b は身体座標、 o は感覚・思考の出所、 a は行為者性、 π は精度、 v は時間的連続性である。離人、幻肢、身体交換錯覚は σ の一部だけが変わる状態として表す。

6.6.5 時間流

時間的厚み Θ_s と、反実仮想状態空間上のベクトル場

$$\dot{z} = v(z, u) + \eta \quad (6.25)$$

が、保持・現在・予期を一つの遷移として結ぶ。主観時間の伸縮は、経路長、局所速度、予測誤差、境界イベント密度の関数と予測する。

6.7 神経実装仮説

RCCT は特定領域を定義に含めないが、ヒト脳で次の分業を予測する。

表 6.1: RCCT v1 の候補神経実装

構成要件	主な候補実装	方向選択的予測
局所内容チャート	後頭・側頭・頭頂・島・体性感覚・聴覚の再帰回路	局所再帰を切ると対応モダリティの質と安定性が崩れるが、他内容は残る
貼り合わせ G	多感覚頭頂、海馬・内側側頭、島、帯状、視床高次核	重なり整合を切ると錯誤結合、無視、身体帰属の分裂が増える
不可約性 Γ	層間・領域間の再帰、異質な長距離結合	片方向フィードフォワード復号を保ったまま戻りを切ると経験が脆弱化する
反照的戻り ρ	前頭・帯状・視床から感覚皮質へのフィードバック、頂端樹状突起	戻りのみを抑えると確信・持続・文脈統合が下がり、初期弁別は一部保たれる
反実仮想 Q	メタ安定な皮質状態、海馬・前頭の生成的再活性	発作は統合が高くても次元が低く、ランダムノイズは次元が高くても再現性が低い
時間的厚み Θ	反響ループ、短期シナプス、樹状突起、海馬・前頭の時間階層	時間定数を選択的に乱すと、瞬間検出より経験の連続性・順序・持続が崩れる
双方向到達性 B	長距離皮質ネットワーク、視床皮質ルーティング	内容から複数系への利用と、それらから内容への修正がともに弱いと意識候補値が下がる

6.8 主体境界と排除

二つの隣接システム A, B が結合しているとき、候補 $A, B, A \cup B$ の Ω_s を比較する。第一稿では最大値原理により、もっとも高い Ω をもつ粒度だけがその時点の主体となる。二つの局所極大が分離し、結合候補の値が低ければ二主体である。

$$N_{\text{subj}}(t) = \# \left\{ s_k : \Omega_{s_k} > \theta_C, s_k \text{ は非包含な局所極大} \right\}. \quad (6.26)$$

分離脳では、交連切断後に左右半球の ρ と G が低下し、二つの局所極大が現れると予測する。通常脳では、視床・脳梁・皮質下結合により一つの高いコアが優勢になる。後の批判では、最大値規則が恣意的で、重複・時間多重化を扱いにくいことを認める。

6.9 同値性と基質

RCCT-M1：反照的因果同型原理

[M: 哲学的橋渡し]二つの物理システム S_1, S_2 のコアが、介入対象、遷移核、局所制限写像、自己定位座標、時間構造を保存する同型写像 f で結ばれるなら、両者は同じ種類の経験をもつ。

形式的には、

$$f_{\#}K_1(\cdot \mid \text{do}(i), z) = K_2(\cdot \mid \text{do}(f(i)), f(z)), \quad (6.27)$$

$$f \circ R_i^{(1)} = R_{f(i)}^{(2)} \circ f, \quad (6.28)$$

$$d_1(z, z') = d_2(f(z), f(z')). \quad (6.29)$$

これは入出力機能だけでなく内在的因果構造を保存するため、単純なルックアップ表を除外する狙いがある。しかし、同型が経験同一性を証明するわけではない。第一稿ではこの哲学的原理を理論本体に近く置きすぎており、後に分離する。

6.10 代表的な境界事例

6.10.1 サーマスタット

サーモスタットは自己状態に応じて暖房を制御し閉ループをもつが、局所チャートの多様性、反実仮想次元、時間的厚み、不可約相乗効果が低く、 Ω は閾値未満と予測する。

6.10.2 フィードフォワード分類器

高精度分類器は多様な内容を復号しうるが、戻り因果 ρ と双方向到達性が低い。再帰ネットワークを入れても、自己状態を介入的に要約し局所へ戻すマクロ変数がなければ不十分である。

6.10.3 てんかん発作

発作では結合・同期・自己予測が一部高くなりうるが、反実仮想有効次元 Q 、貼り合わせの意味的多様性、環境頑健性が低下する。よって高い統合を意識量とする誤検出を避ける。

6.10.4 夢

外界への到達性は下がるが、内部生成された局所チャートの貼り合わせ、反実仮想レパートリー、時間的厚み、自己定位が十分なら Ω は高い。夢の不条理は G が完全でなくても局所的に閾値を超えることで説明する。

6.10.5 ケタミン・サイケデリクス

外向き制御と課題性能は下がりうる一方、内部レパートリー Q 、状態空間の曲率、遷移率が上がる。自己定位 σ と貼り合わせ G は不安定化する。単純な「複雑性が高いほど意識が多い」で

はなく、豊かさと統一の解離を予測する。

6.10.6 大規模言語モデル

単一の前向き推論だけなら、トークン間再帰はあっても持続する自己状態への介入閉包、感覚身体座標、局所への因果的戻りが弱い。外部メモリ、再帰的世界モデル、自己監視、行為ループを備えたエージェントでは一部指標が上がりうる。出力会話だけでは判定せず、内部介入が必要である。

6.11 第一稿が既存理論をどう統合するか

RCCT の主張は、既存理論を平均することではない。次のような導出関係を置く。

1. 局所再帰は、安定した局所チャートと Q, Θ を作るために必要になりやすい。
2. 大域放送は、 B^* と局所・大域貼り合わせを実装する一方式である。
3. 統合情報は、 Γ と内在的介入構造の一部として現れる。
4. 高次表象は、自己定位 σ と反照的戻り ρ の明示的認知版である。
5. 予測処理は、 A 、閉包、精度座標を学習・更新するアルゴリズムである。
6. 樹状突起・視床は、局所チャートと大域アトラスを結ぶ物理的ゲートである。
7. 臨界・複雑性は、 Q と Γ を同時に保てる動力学的領域である。
8. 質空間は、 Ψ が作る反実仮想幾何の現象的射影である。

6.12 第一稿の危険な予測

RCCT v1 は、次のどれかが再現性高く成立すれば強く傷つく。

- F1.** 明瞭で持続的な経験がある状態で、合理的な全粒度において $\rho \approx 0$ 、 $\Gamma \approx 0$ 、または $Q \approx 0$ である。
- F2.** 経験がないと独立に確定できる人工・生物系が、成人覚醒と同等以上の全指標と幾何を示す。
- F3.** 戻り経路を選択的に切っても、初期復号だけでなく質感、確信、持続、統一が完全に保たれる。
- F4.** 主観的類似・混同・適応・一般化が、反実仮想幾何より単純な刺激距離・意味距離で一貫してよく予測される。
- F5.** 粒度選択を事前登録すると s^* が環境ごとに無秩序に変わり、安定した主体コアが見つからない。
- F6.** Ω の閾値と重みが、訓練集合外の夢・麻酔・患者・薬物状態へ一般化しない。

次章では、これらを直接試す第一稿の実験計画を提示する。

RCCT v1 の検証計画：理論を壊せる実験

7.1 実験設計の共通原則

RCCT を支持する相関を集めるだけでは不十分である。各実験は、(i) 経験、報告、注意、記憶、運動を分離し、(ii) 時間と方向を指定した介入を行い、(iii) 競合理論の予測を同じデータで比較し、(iv) 失敗条件を事前登録する。

共通解析パイプライン

1. 参加者・試行ごとに潜在経験 C_t を、即時報告、遅延報告、無報告代理、自律反応から階層的に推定する。
2. 刺激・課題・運動を説明する既知共変量を分離し、脳活動は残差だけでなく生成モデル全体で比較する。
3. 介入前データで候補粒度・領域・時間窓・正規化を固定し、介入後テスト集合では変更しない。
4. RCCT、GNWT、RPT、HOT、IIT 由来の予測を確率分布として実装し、事後予測尤度、外部一般化、介入効果方向で比較する。
5. 「統計的有意」だけでなく、最小効果、個人内再現性、状態外転移、代替説明を報告する。

7.2 実験 1：方向選択的ループ切断

7.2.1 問い

経験に必要なのは、初期フィードフォワード表象、感覚皮質内再帰、前頭・頭頂への放送、前頭・視床から感覚への戻りのどれか。単一部位 TMS は、局所活動と遠隔伝播を同時に乱すため、この問いに答えにくい。そこで二重部位・二重パルス刺激により、伝播方向を選択的に弱める。

7.2.2 設計

健康成人を対象に、閾値付近の図形、顔、文字、色、運動を短時間提示する。個人別 fMRI/MEG と拡散・有効結合から、後頭外側/V4、腹側側頭、頭頂、背外側前頭の標的を定める。刺激後の時刻を、初期掃引 (40–100 ms)、局所再帰 (100–220 ms)、長距離アクセス (200–450 ms)、維持 (450 ms 以降) に分ける。

二重パルス TMS の条件を次のようにする。

1. 後部 → 前部の伝播を妨げる順序。
2. 前部 → 後部の戻りを妨げる逆順序。
3. 後部内の局所再帰を妨げる近接二部位。
4. 同じ総刺激量の時間シャッフル対照。

5. 頂点または非関連ネットワークへの対照刺激。

試行の大半は報告を要求せず、瞳孔・眼球・眼振・誘発反応で知覚交代を推定する。ランダムな少数試行だけで、可視性、確信、質的類似、持続時間を遅延報告させる。刺激内容の初期復号が保たれた試行を主要解析に使う。

7.2.3 RCCT の予測

- ・局所再帰切断は、対応内容の安定性と質感距離を崩し、 Q と局所 G を下げる。
- ・後部 → 前部切断は、柔軟な利用・遅延報告を大きく下げるが、短い現象的経験は一部残らう。
- ・前部／視床 → 後部の戻り切断は、初期復号を比較的保ちながら、持続、確信、文脈依存、錯視、主観的一貫性を下げ、 ρ と Θ を選択的に下げる。
- ・双方向を同時に切ると、単方向切断の加算以上に経験指標が崩れる相互作用が生じる。

7.2.4 競合理論との識別

表 7.1: 方向選択的ループ切断に対する差分予測

理論	局所再帰切断	後部から前部の切断	前部から後部の戻り切断
RPT	経験を強く低下	報告・利用は低下、現象は比較的残る	文脈効果は低下するが必須でない場合
GNWT	局所処理低下は点火入力を弱める	アクセスと意識を強く低下	再帰的点火に必要ななら低下するが、実装依存
HOT	一階内容は残らう	高次状態への到達が低下し意識低下	高次表象が一階を対象化できず意識低下
IIT	後部統合構造を壊す範囲で低下	最大複合体が後部なら影響限定	後部内因果構造に入るかで決まる
RCCT	質・安定性を選択的に低下	外向きアクセスを主に低下	初期復号を保ちつつ持続・確信・統一を低下。双方向相互作用を必須予測

7.2.5 失敗条件

前部から後部への戻りを十分に抑えた証拠があるにもかかわらず、初期復号、主観的質、確信、持続、無報告代理、局所摂動応答のすべてが対照と実質的に同等なら、RCCT の反照性要件は強く否定される。

7.3 実験 2：視床ゲートと皮質再帰の直交操作

7.3.1 問いと設計

視床は意識の構成要素か、皮質状態を可能にする背景条件か。健康成人で安全性が確立した範囲の低強度集束超音波または既存の臨床刺激機会を利用し、高次視床核／中心外側核への操作と、後部皮質 TMS を 2×2 で組み合わせる。対象は両眼視野争奪、曖昧図形、聴覚ストリーム分離、短い自然映画である。

主要測定は、層別 fMRI、MEG、TMS-EEG、瞳孔、眼球、遅延報告である。視床操作が、皮質への入力を一様に増減するのか、特定の戻り・層間結合・状態遷移率を変えるのかを動的因果モデルで区別する。

7.3.2 予測

RCCT は、視床操作単独が覚醒度を変えなくても、皮質局所再帰との相互作用により G, ρ, B, Θ を変えると予測する。特に、視床ゲート低下と後部再帰 TMS の組合せが、各単独効果の和を超えて知覚の持続・統一を崩すべきである。視床刺激が単に反応性を高めるだけで、経験構造や戻り因果を変えないなら、視床は RCCT の構成核でなく背景条件に近い。

7.4 実験 3：多状態摂動プロファイル

7.4.1 対象状態

同一プロトコルを、健康覚醒、NREM、REM、プロポフォール鎮静、キセノン、ケタミン、サイケデリクス、欠神・全般発作前後、意識障害で適用する。すべてを一人で測る必要はなく、計測・前処理・指標定義を共通化した多施設コホートとする。

7.4.2 刺激と測定

複数部位 TMS、感覚 oddball、自然音声、映画、内受容課題を組み合わせ、EEG/MEG または頭蓋内記録で介入応答を測る。各状態で以下を推定する。

$$\mathbf{m}_s = (A_s, 1 - \delta_{cl,s}, \Gamma_s, G_s, \rho_s, Q_s, \Theta_s, B_s^{\leftrightarrow}). \quad (7.1)$$

覚醒後または回復後の経験報告を、内容有無、豊かさ、統一性、自己性、時間感覚に分解する。

7.4.3 予測される状態地図

表 7.2: RCCT が予測する代表状態のプロファイル

状態	高くなりうる軸	低くなりうる軸	現象予測
通常覚醒	全軸が中～高、環境頑健性	—	安定した外界・身体・行為の統一

状態	高くなりうる軸	低くなりうる軸	現象予測
夢を伴う REM	Q, Θ, G, ρ	外界への B 、感覚閉包	外部入力なしの豊かな内容。不条理なら局所的貼り合わせ障害
夢なし NREM	局所 A	Q, ρ, B, Θ	断片的または無内容に近い
プロポフォール	局所反応が一部残存	長距離 B, Γ, ρ, Q	行動反応と経験能力の低下
ケタミン	内部 Q 、局所多様性	外界 B 、自己定位安定性	豊かな夢様・解離的経験
サイケデリクス	状態次元、遷移率、局所 Q	精度階層、通常の G 、自己境界安定性	豊かさ増大と自己・統一の変形
発作様同期	結合、予測可能性	有効次元 Q 、局所分節、環境頑健性	経験低下または狭窄
認知運動解離	内部 A, Γ, Q, ρ が残る可能性	運動出力・外向き報告	行動無反応でも課題・経験が残る

RCCT の重要予測は、経験を単一複雑性軸で並べるより、プロファイルから推定した Ω と内部幾何が報告・予後をよく説明することである。

7.5 実験4：介入由来クオリア幾何

7.5.1 目的

式(6.22)が、経験の質的關係を本当に予測するかを試す。色だけでなく、音色、匂い、痛み、情動、身体感覚を用い、モダリティ固有の成功に留まらないかを調べる。

7.5.2 三つの独立データ集合

1. 現象訓練集合：一対比較、三つ組 odd-one-out、連続評定から主観距離を推定する。
2. 因果訓練集合：TMS、微弱電気刺激、順応、薬理、文脈操作に対する脳・行動応答から $\Psi(z)$ を推定する。
3. 外部テスト集合：未使用刺激・参加者で、混同行列、カテゴリー一般化、順応後残効、自然な遷移順序を予測する。

比較モデルは、刺激物理距離、語彙・意味埋め込み、局所神経活動の表現類似度、全脳機能結合、IIT 由来構造近似、RCCT 因果幾何とする。モデルは次元数を合わせ、交差検証と説明複雑度で罰する。

7.5.3 強い予測

RCCT が正しければ、因果幾何は、単に同じ刺激の評定を当てるだけでなく、未観測の変換結果を予測する。たとえば、色順応でどの色対の距離が伸縮するか、鎮痛介入で痛み強度と不快

度の軸がどう回転するか、身体錯覚で触覚と視覚の貼り合わせがどこから崩れるかを予測すべきである。

7.6 実験5：貼り合わせ障害の地図

7.6.1 対象

半側空間無視、脳梁切断、幻肢、身体所有錯覚、統合失調症の自己帰属異常、サイケデリクスを比較する。これらをすべて「統合低下」とまとめず、式(6.8)の残差ベクトルと位相を推定する。

7.6.2 課題

視覚・触覚・固有受容・聴覚・内受容の同期を段階的にずらし、対象同一性、位置、身体所有、行為者性、時間順序を別々に報告させる。局所チャートごとに生成モデルを当て、重なり制約のどこが破れるかを推定する。

7.6.3 予測

- ・半側空間無視は、反対側視覚チャートの消失だけでなく、空間重なり制約の片側性障害を示す。
- ・分離脳は、左右内では低残差、半球間では高残差となり、二つの局所コアが現れる。
- ・ラバーハンド錯覚は、視触覚同期を保ちながら身体出所座標が移動し、特定の残差モードだけが小さくなる。
- ・サイケデリクスは、状態レパートリーを増やしつつ、通常の高階制約に対する残差モードを増やす。

RCCT の失敗は、これらの異なる症候が同じ残差プロファイルになり、単純な局所損傷量や注意モデルより予測力が低い場合である。

7.7 実験6：時間的厚みの因果測定

7.7.1 課題

連続音楽、映画、運動軌道、言語、呼吸同期を用い、過去文脈を同じにして未来予測だけを変える条件、未来を同じにして過去保持だけを変える条件を作る。TMS・聴覚マスキング・短い閉眼で特定時間窓を乱す。

主観的現在の幅を、同時性判断だけでなく、出来事境界、順序逆転、持続評定、予測違反、記憶連続性から推定する。神経側では、過去・未来間の条件付き情報、複数時間尺度の因果状態、摂動後回復を測る。

7.7.2 予測

Θ_s が高い時間尺度が、刺激の物理時間でなく主観的統合窓を予測する。局所再帰を短時間乱すと細部の連続性が、海馬・前頭・視床ループを長めに乱すと物語・自己の連続性が崩れる。単一の 300 ms 窓ではなく、入れ子になった複数窓を予測する。

7.8 実験 7：閉ループで意識プロファイルを回復できるか

相関指標が正しくても、機構であることを示すには制御が必要である。麻酔または意識障害で、TMS-EEG からリアルタイムに Q, Γ, ρ, B の近似値を推定し、視床・皮質・感覚刺激の位相と部位を適応的に選ぶ。目的関数は、単一の複雑性最大化でなく、低い軸を選択的に回復させることとする。

$$u_t^* = \arg \max_{u \in \mathcal{U}} \mathbb{E} [\Delta \Omega_{t:t+H} \mid D_{1:t}, u] - \lambda \text{Risk}(u). \quad (7.2)$$

成功基準は、脳指標だけでなく、後の命令追従、経験報告、認知回復を予測・改善することだ。倫理上、研究刺激と治療を混同せず、独立安全監視と停止規則を置く。

7.9 実験 8：人工システムの内部介入ベンチマーク

7.9.1 比較対象

同程度の外部性能をもつ、(i) 単一パス Transformer、(ii) 外部メモリ付きモデル、(iii) 再帰的世界モデル、(iv) 身体化エージェント、(v) 自己状態を明示的に予測・修復するエージェントを比較する。

7.9.2 内部試験

隠れ状態のクランプ、回路切断、遅延、ノイズ、モジュール置換を行い、介入遷移核、局所・大域貼り合わせ、戻り因果、反実仮想レパートリーを測る。自己報告文は判定ラベルに使わず、内部因果プロファイルから予測した自己報告の頑健性を外部評価する。

7.9.3 危険な結果

単純なフィードフォワード系が、定義上の選択により高い Ω を容易に得るなら、RCCT は失敗である。逆に、再帰的自己モデルが高値でも、それが意識を証明するわけではない。少なくとも「どの設計変更が候補指標を上げるか」を透明にし、倫理的判断は不確実性つきで行う。

7.10 統計計画

7.10.1 潜在経験モデル

観察 O_{itk} を参加者 i 、試行 t 、測定法 k とし、潜在経験座標 $\mathbf{C}_{it}$ を

$$\mathbf{C}_{it} \sim p(\mathbf{C} \mid S_{it}, \text{state}_i, \text{history}_{it}), \quad (7.3)$$

$$O_{itk} \sim p_k(O \mid \mathbf{C}_{it}, M_{it}, A_{it}, \theta_k) \quad (7.4)$$

で推定する。測定法固有の方法因子を入れ、即時報告を唯一の真値にしない。

7.10.2 理論比較

各理論 T_j に対し、介入条件ごとの事前予測分布を固定する。評価は

$$\text{ELPD}_j = \sum_{n \in \text{test}} \log p(D_n | D_{\text{train}}, T_j) \quad (7.5)$$

と、方向予測の較正、環境外一般化で行う。理論支持者が選んだ指標だけを使わず、共通データ辞書と盲検解析を用いる。

7.10.3 サンプルサイズ

一律の人数を先に掲げず、事前パイロットまたは公開データから、主要交互作用と個人内再現性に対するシミュレーションベース設計を行う。多施設研究では施設差を階層化し、途中で効果量を見て仮説を変更しない。適応的サンプリングを使う場合も停止規則を事前登録する。

7.11 データと再現性

全実験で、刺激・刺激タイミング・前処理・除外・介入位置・電場／音場モデル・解析コード・ヌルモデル・負の結果を公開する。生データが臨床・個人情報上公開できない場合は、合成データ、十分統計量、コンテナ化解析を提供する。

理論はバージョン管理し、失敗した予測を削除せず反証台帳へ残す。RCCT v1 の重み、閾値、候補粒度、許容改訂を第一ラウンド前に凍結する。

7.12 第一稿の到達点

RCCT v1 は、既存理論を一つの介入的枠へ統合し、内容、レベル、統一、自己、時間、質を共通数理で扱い、具体的な反証実験を与える。しかし、ここまでの美しさは正しさを保証しない。次章では、理論に好意的な解釈をいったん停止し、数学、実験、哲学、計算、倫理の観点から査読者として攻撃する。

Part III

内部査読と応答

内部査読：RCCT v1 を最も厳しく批判する

8.1 査読判定

判定：現状では採択不可、大幅改訂後に再審査

RCCT v1 は、意識研究の分断を介入的・多尺度・構造的に統合しようとする点で独創性がある。しかし、中心式 Ω は多数の望ましい性質を一つに掛け合わせただけで、なぜそれらが一つの機構から必然的に生じるかを示していない。粒度、介入、正規化、重み、閾値、潜在アトラスを自由を選べるため、理論がデータ後に適合しすぎる危険が高い。さらに、反照性と質感同型は最も重要であるにもかかわらず、最も未定義である。必要十分条件と形而上学的同一性の主張は撤回し、経験的核、橋渡し仮説、形而上学を分離した研究計画へ作り直すべきである。

以下では、著者に好意的な解釈を避け、反例が成立する方向に定義を読む。

8.2 重大批判 1：統合ではなく「良い性質の寄せ集め」ではないか

$A, \Gamma, G, \rho, Q, \Theta, B$ はそれぞれ直観的には望ましい。しかし、七つの量を積に入れたこと自体は、単一の生成原理を示さない。理論は「意識には予測も統合も再帰も大域性も必要だろう」というチェックリストを数学記号で包んだだけかもしれない。

真の統一理論なら、より少数の公理または最適化原理から複数指標が導かれるべきである。たとえば「自己の反実仮想未来に対する最小十分マクロモデルが、局所制御を閉じる」という一原理から、統合、貼り合わせ、戻り、時間幅がどの条件で必要になるかを示す必要がある。現在の RCCT は、その導出を主張するが証明していない。

要求される改訂： Ω を本体から外し、反照的因果アトラスという一対象を先に定義し、各指標をその対象の診断的射影として扱う。

8.3 重大批判 2：単一スカラーと重みは恣意的である

式(6.18)の幾何平均、指数 $\alpha, \dots, \eta$ 、正規化、頑健性係数、閾値 θ_c に理論的必然性がない。指数を少し変えるだけで、夢、ケタミン、発作、人工系の順序が変わりうる。幾何平均は代替不能性を表すが、本当に一軸がゼロなら意識がゼロかは未証明である。

さらに、任意の単調変換 $f(\Omega)$ は同じ順位を保ちながら数値解釈を変える。閾値は成人データで較正されるため、乳児、動物、患者、AI への適用が循環する。

要求される改訂：意識を一数値にせず、プロファイルと不確実性、パレート支配、状態分類の事後確率を報告する。数値統合が必要なら、用途ごとに事前登録された決定関数として理論外に置く。

8.4 重大批判 3：尺度最大化は二重使用と過適合を生む

候補粒度 s を多数探索し、最大の Ω_s を選べば、ノイズだけでも高値が見つかる。さらに、同じデータで粗視化 ϕ 、時間幅、境界、介入集合、重みを最適化すると、主体コアは探索自由度の産物になる。

IIT の最大複合体問題を批判しながら、RCCT も最大化規則を導入している。隣接粒度で値が平坦、複数局所極大が重なる、時間ごとに最大が切り替わる場合に、どれが主体か決められない。

要求される改訂：粒度を、独立訓練環境での因果十分性、圧縮、環境間不変性、摂動安定性により選び、テスト環境では固定する。最大点ではなく、複数基準に対するパレート安定領域と持続性を主体候補とする。

8.5 重大批判 4：介入分布問題を解決していない

因果量は、どの状態への確率で介入するか依存する。実際には到達不能な状態を一様分布でクランプすれば、巨大な因果レポートリーを作れる。自然分布だけを使えば、稀だが重要な可能状態を落とす。生理的介入、理想的介入、局所刺激は同じではない。

Z は微視状態 X の関数なので、 $\text{do}(Z = z)$ を微視状態から独立に実行できない場合がある。異なる微視実現が同じ z を作るなら、どの実現を介入として使うかで結果が変わる。

要求される改訂：介入を三種類に分ける。(i) 実際に実施可能な物理介入、(ii) 生理的到達可能集合内のソフト介入、(iii) 理想化されたモデル介入。主要結論は (i) と (ii) で成立し、(iii) 依存性を感度分析すること。マクロ介入には一貫した微視実現分布を明示する。

8.6 重大批判 5：因果閉包欠損は開放生体を誤評価する

式(6.6)は、環境微視状態が未来予測を改善すると閉包を低くする。しかし、意識は本質的に外界・身体へ開かれ、感覚入力に敏感である。良い知覚系ほど環境情報を取り込むため、閉包が低くなる逆説がある。夢と覚醒の比較では、夢の方が外部から閉じているため高得点になりかねない。

また、条件付き相互情報が小さいことは、真の因果閉包ではなく、粗い測定、共線性、短い時間窓でも生じる。

要求される改訂：外部非依存を求めず、境界変数を通じた**選択的閉包**を定義する。すなわち、外界入力を受けながら、内部マクロ状態が局所遷移の十分統計量となり、予期しない外乱から回復するかを測る。感覚結合と主体内閉包を別軸にする。

8.7 重大批判 6：反照性 ρ は因果的に不整合な可能性がある

$Z = \phi(M)$ なら、 $M \rightarrow Z$ は定義上の写像であり、独立した因果過程ではない。さらに Z を介入して M を変えるという表現は、マクロ変数が微視変数に超越的に作用するよう見える。これは下向き因果の二重計数、または因果的循環を引き起こす。

必要なのは、同時刻の集約変数が部分へ魔法のように戻ることではなく、時刻をずらした物理経路である。たとえば、 M_t がルーティング／制御状態 Z_t を形成し、 Z_t を担う実在の回路が $M_{t+\tau}$ の利得を変える、と記述すべきだ。

要求される改訂： Z を単なる統計集約と、物理的に実装された制御担体 H_t に分ける。 $M_t \rightarrow H_{t+\delta} \rightarrow M_{t+\tau}$ の媒介経路を検証し、マクロ介入は担体への物理介入として定義する。

8.8 重大批判 7：「自己」の定義が循環している

RCCT は「自己の未来」「自己介入」「自己定位」を使うが、何が自己かを理論が決めるはずである。候補境界 C を先に選び、その内部未来を「自己」と呼べば、結論を前提している。

また、自己予測性の高い恒常性制御器、免疫系、企業、インターネット、コロニーが候補になる。明示的自己表象を要求すると乳児・動物を排除し、弱めると単純制御器を含めるジレンマがある。

要求される改訂： 自己を名詞でなく、(i) 介入出所、(ii) 身体・センサー境界、(iii) 制御可能性、(iv) 時間的連続性、(v) 誤差の内生的精度づけからなる自己指標化作用として定義する。その最小版と高次版を分ける。

8.9 重大批判 8：貼り合わせ指標は潜在次元を増やせば常に良くなる

式(6.8)では、大域潜在変数 z の次元を十分大きくすれば、各局所状態をほぼ完全に再構成できる。すると $G \approx 1$ は単に過完備オートエンコーダの適合度となり、統一を意味しない。逆に低次元制約を強くすれば、豊かな経験が不当に低くなる。

制限写像 R_i と共分散 Σ_i もデータ後に学習できるため、無視や分離脳に都合よい残差を作れる。

要求される改訂： 大域切断の記述長と予測力を交差検証し、局所チャート間の重なりを独立タスクで定義する。完全整合ではなく、どの残差モードが時間・介入を越えて持続するかを障害スペクトルとして報告する。

8.10 重大批判 9：不可約性 Γ は分割・正規化に依存し、計算不能である

最小分割は要素数とともに組合せ爆発する。連続状態で cut kernel をどう作るかも一意でない。共通入力、遅延、非定常性があると、真の相互作用を誤推定する。正規化 $\mathcal{N}_\pi$ を変えれば、小さい系と大きい系の比較が変わる。

さらに、不可約性が高いことは意識特異的でない。発作、乱流、気象、電力網、誤り訂正回路も高くなりうる。

要求される改訂：厳密な最小分割を理論条件にせず、局所切断、低ランク因果モデル、PID、介入予測差を複数推定器で測る。不可約性は必要候補の一軸で、意識度ではない。

8.11 重大批判 10：反実仮想レパートリー Q はノイズとモデル容量に弱い

有効階数は、計測ノイズ、特徴選択、試行数、正則化で大きく変わる。再現性係数を掛けても、高次元決定論のカオス、擬似乱数生成器、暗号回路が高得点になりうる。一方、静かながら鮮明な単色視野や単純な痛みは、瞬間的レパートリーが小さくても意識的である。

要求される改訂： Q を現在内容の豊かさと意識の存在から分ける。到達可能な反実仮想の意味的・制御的分化、介入後の復元、局所・大域整合との条件付き関係を測る。低内容の意識を許す。

8.12 重大批判 11：時間的厚み Θ の式が現象時間を捉えない

$I(P; F | Z_t)$ は、現在状態が十分統計量ならゼロになりうる。優れたマルコフ表現ほど Θ が低くなる逆説がある。周期振動、ゆっくりしたドリフト、刺激系列の統計だけでも高値が出る。保持・予期という現象学的構造を、条件付き相互情報一つへ還元できない。

要求される改訂：時間的厚みを、(i) 過去情報の現在への保持、(ii) 複数未来の予期、(iii) 出来事境界を越えた自己連続性、(iv) 摂動後の位相回復に分ける。複数時間尺度のプロファイルとする。

8.13 重大批判 12：双方向到達性はアクセスと現象を再混同する

$B \leftrightarrow$ を必要条件にすると、短い閃光、周辺視、夢、麻痺、局所的痛みなど、外向き利用が限られる経験を排除する可能性がある。逆に、大規模企業ネットワークや分散計算系は高い双方向到達性をもつ。

要求される改訂：大域到達性を、意識成立の必須条件ではなく、アクセス・安定化・報告能力の軸として扱う。最小コア内の相互到達性と、コア外専門系への放送を分ける。

8.14 重大批判 13：最大コア規則は結合・排除問題を解いていない

最大値を取るだけでは、なぜ隣接する第二位コアが経験をもたないか説明しない。重複するコアが交互に最大化する場合、主体がミリ秒ごとに生成消滅することになる。左右半球が部分統合される分離脳では、主体数が二値でない可能性がある。

群れ、社会、脳とノート、脳と脳の結合にも、どの遅延・帯域まで含めるかで主体数が変わる。

要求される改訂：主体を単一点でなく、時間持続するパレート安定コアの族として表す。重複、入れ子、分岐を許し、主体数は事後分布または多安定構造として出す。

8.15 重大批判 14：必要性反例が多い

1. 最小内容：均一な霧、単一音、痛みだけの経験は Q やチャート数が低いかもしれない。
2. 夢：外界への双方向到達性と閉ループ制御が弱い。
3. 乳児・単純動物：明示的自己モデルや大域アクセスが乏しくても経験がありうる。
4. 瞬間経験：非常に短い知覚が長い Θ を必要としない可能性がある。
5. 断片化経験：無視、離人、サイケデリクスでも経験は消えず、 G の低さが存在を否定しない。

幾何平均の一軸ゼロ規則は、これらが無意識にする危険がある。

8.16 重大批判 15：十分性反例が多い

1. 高度なモデル予測制御器は、自己予測、反実仮想、戻り因果、時間厚みを満たしうる。
2. 誤り訂正メモリやオペレーティングシステムは、局所・大域整合と自己修復をもつ。
3. 生態系、会社、インターネットは、多尺度閉ループと自己モデルを近似しうる。
4. 発作様・カオスのネットワークは、指標の一部を人工的に高められる。
5. 大規模生成モデルに監視モジュールを付ければ、定義上高得点を設計できる。

理論は「直観的に無意識だから除外」してはならない。除外するなら、意識特異的と期待される差分予測を示す必要がある。

8.17 重大批判 16：玩具モデル監査が単一指標の偽陽性を示す

付録Bの線形確率ネットワークで、六つの構造を同じ近似指標で比較した。その結果、発作様同期は切断感度、双方向到達性、大域整合、自己予測性で高値を示し、弱結合ノイズ系は反実仮想次元が最大に近い。反照的コアだけを選ぶには「最小反照性」という手作業ラベルが決定的だった。

系	統合（切断感度）	双方向到達性	大域整合（貼合せ）	反実仮想次元	自己予測性	最小反照性	時間的厚み	スペクトル半径
一方向連鎖	0.44	0.00	0.00	0.98	0.42	0.00	0.18	0.00
分離した再帰モジュール	0.00	0.43	0.19	0.90	0.36	0.00	0.19	0.82
大域的再帰系	0.48	1.00	0.62	0.83	0.47	0.00	0.22	0.90
反照的再帰コア	0.67	1.00	0.64	0.78	0.49	1.00	0.22	0.92
発作様同期	0.85	1.00	0.69	0.66	0.75	0.00	0.21	0.98
弱結合ノイズ系	0.66	1.00	0.62	1.00	0.11	0.00	0.05	0.35

表 8.1: 玩具モデル監査。数値は理論検証ではなく、単一代理指標が容易に誤作動することを示す。

この結果は RCCT を支持するどころか、もっとも意識特異的とされた反照性を、独立に測定できていないことを露呈する。プロファイル化は必要だが、それだけで十分性反例は消えない。

8.18 重大批判 17：質感同型は構造対応の過小決定に直面する

主観距離と神経距離が相関しても、どの神経構造が本質かは決まらない。十分柔軟な埋め込みなら、多くの構造を近似同型にできる。刺激統計、言語カテゴリー、学習履歴、運動反応も同

じ距離を作りうる。

さらに、構造対応が完全でも、「その構造がなぜ感じられるか」は残る。関係だけを記述すると、対象の内在的性質を空虚にする Newman 型の問題が生じる。逆転スペクトルが全機能を保つ可能性を、定義で排除しているにすぎない。

要求される改訂：距離一種類でなく、変換の合成、順応、錯視、一般化、時間遷移、介入応答を同時に外部予測する。構造対応を経験存在の証明とせず、明示的な橋渡し仮説として分離する。

8.19 重大批判 18：同型原理は基質独立性を先取りする

介入構造が同型なら同じ経験という原理は魅力的だが、生体特有の電磁場、分子、樹状突起、代謝、身体価値が構成的である可能性を排除する。どの変数を同型写像に含めるかを理論が自由に選べば、結論は循環する。

要求される改訂：同型は経験的に区別不能な候補クラスを定めるに留める。どの物理レベルが必要かは、同じ抽象計算を異なる基質で実装し、介入予測を比較する実験問題とする。

8.20 重大批判 19：報告を避けてもラベル循環は残る

θ_C 、質感距離、無報告指標は、最終的に成人の報告で校正される。報告を訓練ラベルに使い、同じ報告を RCCT 指標で予測すれば、経験ではなく報告生成を学習している可能性がある。

患者・乳児・動物・AI では、独立真値がない。RCCT はこの認識論的限界を解決しておらず、ただ多指標へ分散しただけである。

要求される改訂：多特性多方法モデルで方法因子を分け、訓練と検証で測定法を交差させる。回復予後、鎮痛効果、学習転移、覚醒後報告など、異なる時点・目的の外部基準を用いる。最終帰属は確率と不確実性で示す。

8.21 重大批判 20：ヒトでの因果推定は理想式に届かない

完全な $\text{do}(Z = z)$ 、任意分割切断、全状態レパートリーの探索はできない。TMS は広がり、聴覚・体性感覚を生み、状態依存である。LIFU は焦点・機序・安全性に不確実性があり、頭蓋内刺激は患者集団に偏る。薬理は全身作用をもつ。

したがって、理論の厳密量と実験代理の間に大きな推論ギャップがある。

要求される改訂：厳密量を測れるふりをせず、識別区間、操作変数仮定、負の対照、シミュレーションによるバイアス上限を示す。複数介入法の収束を要求する。

8.22 重大批判 21：計算量が研究計画を空文化する

候補部分集合、分割、粗視化、時間窓、介入、局所被覆を総当たりすれば、探索空間は天文学的である。「変分近似を使う」だけでは、近似が理論上重要な排除・不可約性を保存する保証がない。

要求される改訂：局所探索、スパース因果グラフ、低ランク状態空間、事前登録された候補階層へ限定する。近似誤差が理論判定を反転させる条件を評価し、計算可能な最小核を定義する。

8.23 重大批判 22：生物学的価値と情動が周辺的である

RCCT は身体座標と内受容を含めるが、中心式では一項にすぎない。痛み、不快、欲求、気分、生命維持における価値は、単なる質空間の追加次元ではない可能性がある。進化的には、意識は行為選択と生存価値の競合を統合するために生じたかもしれない。

要求される改訂：精度だけでなく、価値・恒常性・行為可能性が因果アトラスの自己定位をどう作るかを明示する。ただし「生命だから意識」とはしない。

8.24 重大批判 23：理論の射程が広すぎ、何でも説明できる

RCCT は視覚、夢、麻酔、自己、時間、質、患者、動物、AI、形而上学まで扱う。各領域で失敗しても「別の粒度」「別の介入」「別のチャート」「実装の違い」と説明できる余地が大きい。広さが反証可能性を弱めている。

要求される改訂：中心核を三つ程度の危険な予測へ絞る。周辺応用には成功条件と撤退条件を置く。理論バージョンごとに許容改訂を固定する。

8.25 重大批判 24：形而上学を数理結果として見せている

反照的因果同型原理は、経験と構造の同一性を主張するが、数式から導かれない。RCCT の経験的予測が成功しても、創発的物理主義、中立一元論、汎心論、錯覚主義、機能主義が一意に選ばれるわけではない。

要求される改訂：経験的核 E、構造橋 B、形而上学 M を明確に分離し、E が失敗した場合と B/M が失敗した場合を区別する。M は最良説明への推論であり証明でないと明記する。

8.26 重大批判 25：倫理的利用に対する校正が不足する

患者、動物、胎児、AI へ一数值を適用すると、偽陰性・偽陽性の倫理コストが非対称である。成人で最適化した閾値を「意識判定器」として臨床利用するのは危険である。

要求される改訂：診断、研究、倫理的保護を別決定問題にする。感度・特異度だけでなく、後悔、予防原則、複数証拠、専門家・当事者の価値を明示する。理論スコアを単独の治療中止判断に用いない。

8.27 小さく見えるが重要な技術的問題

1. Jensen-Shannon 距離の平方根は距離だが、式では二乗距離との区別が曖昧である。
2. 連続変数の相互情報は座標変換には不変でも、推定器・ノイズ・離散化に敏感である。
3. Γ の cut kernel は、切断時に共通入力を保持するか再標本化するかを指定していない。
4. G の共分散重みが、信頼度と注意の両方を吸収しうる。

5. ρ の二つの CE は異なる時間幅・単位をもつ可能性があり、幾何平均の正当化がない。
6. Q の有効階数は、負の特異値がない点はよいが、特徴スケーリングに依存する。
7. Θ の時間窓選択は結果変数から独立でなければならない。
8. B のグラフ閾値は密度と測定感度に依存する。
9. 頑健性の分散罰は、真に状態依存な意識変化まで罰しうる。
10. 最大化後の Ω^* の統計分布に多重比較補正がない。

8.28 改訂版に課す最低条件

再投稿の条件

1. 単一スカラーと iff 判定を撤回し、診断プロファイルへ変える。
2. 反照的因果アトラスを一つの数学的対象として先に定義する。
3. マクロ統計量と物理的制御担体を区別する。
4. 粒度・境界をパレート安定性と独立環境で選ぶ。
5. 自己性を最小自己指標化と高次自己表象へ分ける。
6. 完全統一でなく近似貼り合わせと障害スペクトルを許す。
7. 内容豊かさと経験存在を分ける。
8. E/B/M 三層を分離し、形而上学的主張を弱める。
9. 反証台帳、計算可能な推定器、公開ベンチマークを作る。
10. 人工系・患者への帰属は確率と倫理的不確実性で表す。

次章では、これらの批判を一つずつ受け入れるか、限定して反論し、第 2 版の設計仕様へ変換する。

査読への応答：第 2 版の設計仕様

9.1 総論

査読の中心的指摘を受け入れる。RCCT v1 の最大の問題は、複数の妥当な洞察を一つのスカラーへ圧縮し、その圧縮を意識の必要十分条件と誤認したことである。第 2 版では、理論の本体を**反照的因果アトラス**という**数学的対象**へ移し、各指標をその対象を不完全に観測する診断射影とする。

名称も、閉包という語が環境からの遮断を連想させるため、**多尺度反照的因果幾何理論 (Multiscale Reflexive Causal Geometry; MRCG)** へ改める。

第 2 版の最小主張

MRCG は、意識の必要十分条件を証明した理論ではない。意識的エピソードと特異的に共変し、方向選択的介入で壊れ、内容の現象構造を外部予測できる候補機構として、**多尺度・自己指標化・反実仮想・双方向制御を備えた因果アトラス**を提案する研究計画である。

9.2 受理した変更の一覧

表 9.1: 内部査読への回答と第2版での変更

番号	批判	回答	第2版での具体的変更
1	寄せ集め	受理	アトラスを原始対象にし、指標は射影・推定器へ降格
2	スカラー・重みの任意性	全面受理	Ω と閾値を撤回。プロファイル、パレート面、事後確率を用いる
3	尺度最大化の過適合	全面受理	独立訓練環境で因果ボトルネックを選び、摂動・環境・近傍粒度で安定な領域を採る
4	介入分布依存	受理	物理介入、到達可能ソフト介入、理想介入を分離し、輸送可能性を評価
5	閉包が開放性を罰する	受理	外界結合と内部因果十分性を別軸化。選択的閉包・境界透過性を定義
6	マクロ下向き因果の不整合	全面受理	統計マクロ状態 Z と物理的制御担体 H を分け、遅延媒介経路を要求
7	自己概念の循環	受理	自己を、出所・身体・時間・制御可能性・精度を付与する自己指標化写像として定義
8	貼り合わせの過適合	受理	記述長罰、独立に定めた重なり、交差検証、障害スペクトルを導入
9	不可約性の計算不能	受理	複数次近似推定器と局所切断を用い、必要条件でなく診断軸とする
10	Q のノイズ・容量依存	受理	多様性、再現性、意味的分化、復元性を分け、内容豊かさと存在を分離
11	時間的厚みの不備	受理	保持、予期、連続性、摂動回復を複数次時間尺度で表す

2

番号	批判	回答	第2版での具体的変更
12	到達性と現象の混同	受理	コア内相互到達とコア外アクセスを分離。外向き放送は必須条件でない
13	最大コア・主体数	受理	時間持続するパレート安定コアの族、重複・入れ子・分岐の事後分布
14	必要性反例	受理	一軸ゼロ規則を廃止。最小内容・断片化・夢をプロファイルで許す
15	十分性反例	未解決だが正面化	非意識ヌル系ベンチマークを必須にし、意識帰属を機構だけで断定しない
16	玩具モデル偽陽性	受理	反照性を手作業ラベルにせず、媒介経路と自己指標化の介入試験へ変える
17	質感構造の過小決定	受理	距離だけでなく変換、合成、順応、一般化、遷移を外部検証する
18	基質独立性の先取り	受理	因果同型は経験同一性でなく、経験的区別不能クラスとする
19	報告ラベル循環	受理	多特性多方法潜在モデル、測定法交差、予後・覚醒後報告による外部検証
20	理想介入と実験の隔たり	受理	識別区間、操作変数仮定、刺激拡散モデル、複数介入法の収束を報告
21	計算量	受理	候補階層を限定し、スパース・低ランク・局所推定と誤差保証を導入
22	価値・情動の軽視	受理	自己指標化に恒常性価値と行為可能性を含める。ただし生命を必要条件にしない
23	射程過大	受理	核予測を三つに絞り、応用ごとに撤退条件を置く
24	形而上学の混同	全面受理	MRCG-E、MRCG-B、MRCG-M を分離

番号	批判	回答	第2版での具体的変更
25	倫理的校正	受理	科学的事後確率と倫理的決定規則を分け、予防原則と用途別損失を明示

9.3 理論を三層へ分離する

9.3.1 MRCG-E：経験的機構仮説

候補システムには、局所状態を重なり付きチャートとして組織し、自己への到達可能介入に対する未来を圧縮し、物理的制御担体を介して局所遷移へ戻る因果アトラスがある。意識状態では、このアトラスの特定プロファイルが、報告・課題から独立に安定する。

これは通常の経験科学で支持・反証される。主な変数は、介入遷移、因果十分性、不可約相互作用、貼り合わせ障害、自己指標化、時間スケール、コア内相互到達、外向きアクセスである。

9.3.2 MRCG-B：現象構造との橋渡し仮説

反実仮想因果アトラスの関係構造が、主観的な類似、混同、順応、一般化、遷移、統一、自己帰属の構造を、代替表象よりよく予測する。これは構造対応の経験仮説であり、経験の存在を論理的に証明しない。

9.3.3 MRCG-M：形而上学的解釈

十分に豊かな構造対応と因果閉ループが成立するなら、その同じ過程を、外からは因果構造、内からは自己定位された可能性場として記述するという因果構造的遠近法が最小の存在論かもしれない。これは最良説明への哲学的推論であり、MRCG-E/B が成功しても唯一の結論ではない。

9.4 アトラスを原始対象にする

第2版では、次の組を反照的因果アトラスとする。

$$\mathfrak{A}_s = (\mathcal{U}, \{Z_i\}, \{R_{ij}\}, Z, H, K, \mathcal{J}_{\text{reach}}, \sigma, \mathcal{T}, \mathcal{V}). \quad (9.1)$$

- $\mathcal{U}$ ：重なり合う局所過程の被覆。
- Z_i ：各局所チャートの因果状態。
- R_{ij} ：重なり上の制限・対応写像。
- Z ：局所チャートを圧縮する統計的マクロ状態。
- H ： Z を実装し、遅延をもって局所へ作用する物理的制御担体。
- K ：到達可能介入下の時間付き遷移核。
- $\mathcal{J}_{\text{reach}}$ ：生理的・物理的に到達可能な介入集合。
- σ ：出所、身体、時間、価値、制御可能性、精度を割り当てる自己指標化写像。
- $\mathcal{T}$ ：入れ子の時間スケール。
- $\mathcal{V}$ ：恒常性価値と行為可能性の座標。

統合、再帰、放送、予測、高次表象は、この組の別々の構成要素または射影である。これにより「七指標の積」が本体ではなくなる。

9.5 単一スコアから診断プロファイルへ

粒度 s の観測可能な診断プロファイルを

$$\mathbf{P}_s = (\Gamma_s, A_s^{\text{self}}, S_s^{\text{causal}}, B_s^{\text{core}}, B_s^{\text{access}}, \rho_s, Q_s^{\text{div}}, Q_s^{\text{rec}}, \Theta_s, \mathbf{h}_s, \Sigma_{\mathbf{P}_s}) \quad (9.2)$$

とする。 S^{causal} は選択的因果十分性、 $\mathbf{h}$ は貼り合わせ障害スペクトル、 Σ は推定不確実性である。

理論は「すべて高いほど意識が多い」と主張しない。経験の存在、豊かさ、統一、外界アクセス、自己安定性はプロファイルの異なる方向である。たとえば夢はアクセスが低くても内容多様性と内部貼り合わせが高く、サイケデリクスは多様性が高く自己安定性が低い可能性がある。

9.6 パレート安定コア

候補粒度 s を次の目的ベクトルで評価する。

$$\mathbf{J}(s) = \left(I_{\text{do}}(Z_t; Z_{t+\tau}, Y^{\text{cf}}), -I(X^C; Z), -\Delta_{\text{RG}}, -\text{Var}_e K_s^{(e)}, -\text{MDL}(\mathfrak{A}_s) \right). \quad (9.3)$$

未来・反実仮想を保ち、微視詳細を圧縮し、微視・マクロ介入が整合し、環境を越えて不変で、記述が簡潔な粒度を求める。どれか一つの重み付き和を最大化せず、他の目的を悪化させずには改善できないパレート面を使う。

さらに、候補コアが近傍粒度、再標本化、介入サブセット、別セッションで持続するかを測る。主体候補は単一最大点でなく、時間にわたり連結した**安定コア束**となる。

9.7 自己を自己指標化作用へ変える

自己は、境界 C をあらかじめ「私」と呼ぶことではない。各局所状態・予測誤差・行為結果に、

$$\sigma(z_i) = (\text{source}, \text{body}, \text{time}, \text{control}, \text{value}, \text{precision}) \quad (9.4)$$

を割り当てる内生的写像である。

最小自己指標化は、「これは自分の内部／外部のどちらから生じたか」「どの身体部位に関わるか」「自分の操作で変えられるか」「どれほど信頼すべきか」を調整する。言語的自己概念や自伝的自己はその上位版である。乳児・動物は最小版を満たしうる。

自己指標化の存在は、手作業ラベルでなく、出所・身体・制御可能性を直交操作したとき、同じ潜在変数が局所利得、誤差、行為、報告を因果的に調整するかで検定する。

9.8 完全統一から障害スペクトルへ

貼り合わせ残差を一数値にせず、制約作用素 D の特異値またはコホモロジー的障害を

$$\mathbf{h}_s = (h_0, h_1, \dots), \quad h_k = \text{Persistence}_k(D; \text{scale}, \text{time}) \quad (9.5)$$

として表す。 h_0 は分離成分、 h_1 は循環的不整合、より高次は複雑な貼り合わせ不能を表しうる。

これにより、統一を二値にせず、経験が残りながら空間、身体、時間、出所だけが断片化する状態を表現する。

9.9 非意識ヌル系を理論の一部にする

十分性反例は定義だけでは排除できない。そこで、次のヌルベンチマークを必須とする。

1. 同じ入出力をもつフィードフォワード展開。
2. 高統合だが低分化の発作様ネットワーク。
3. 高次元だが低再現性のノイズ・カオス系。
4. 高性能モデル予測制御器。
5. 誤り訂正・自己修復システム。
6. 分散組織・通信網。
7. 自己報告を模倣する言語モデル。

MRCGの指標がこれらと意識状態を区別できなければ、「意識特異的」と呼ばない。区別できても十分性が証明されたとはせず、競合仮説に対する尤度増分として扱う。

9.10 第2版の三つの核予測

射程過大への対処として、理論核を次の三つに絞る。

MRCGの核予測

- K1. 方向選択的閉ループ予測：**初期内容復号を保ったまま、物理的制御担体から局所チャートへの戻り経路を切ると、経験の持続・確信・文脈統合・現象幾何が選択的に崩れ、その効果は片方向放送切断と異なる。
- K2. 介入幾何予測：**到達可能介入に対する因果アトラスの幾何は、未使用の主観的混同、順応、一般化、遷移を、刺激距離・意味距離・局所神経距離より外部予測する。
- K3. 多状態プロファイル予測：**覚醒、夢、麻酔、ケタミン、サイケデリクス、発作、意識障害は単一複雑性軸でなく、事前定義したMRCGプロファイル上の異なる領域に入り、その領域が測定法を越えて経験報告・予後へ一般化する。

この三つが失敗すれば、周辺の成功があってもMRCGの核は維持しない。

9.11 残る未解決点

改訂によって問題が消えたわけではない。特に、(i) 意識に十分な因果アトラスがあるか、(ii) 自己指標化が単純制御器と経験主体を本当に分けるか、(iii) 構造対応がなぜ現れを伴うか、(iv) 主体境界が一意か、(v) ヒト介入から内在的因果構造をどこまで推定できるかは未解決である。

第2版の価値は、これらを隠すことではなく、どの層のどの予測が失敗したかを識別可能にすることにある。次章で正式な定式化を与える。

Part IV

改訂稿：多尺度反照的因果幾何理論 (MRCG v2)

改訂理論：多尺度反照的因果幾何 MRCG v2

10.1 理論の地位と中心仮説

MRCG は、意識を一つの既知物理量と同一視する完成理論ではない。経験科学、構造橋、形而上学を分けた、反証可能な理論候補である。その経験的核は次の通りである。

MRCG-E の中心仮説

[H: 新規仮説]意識的エピソードを支える物理系には、ある有限の時空間範囲で、(i) 到達可能な自己介入に対する未来を圧縮する局所因果状態群、(ii) それらを矛盾を許しつつ一つの自己定位的モデルへ貼り合わせる関係構造、(iii) そのモデルを担い、局所過程の利得・選択・遷移を遅延付きで再制御する物理経路、(iv) 近傍粒度と環境を越えて持続する因果的安定性が共存する。この組を**多尺度反照的因果アトラス**と呼ぶ。

中心語は「情報」ではなく、**反実仮想にわたる自己定位的な因果幾何**である。情報は外部観察者にも存在する。MRCG が問うのは、システム内のどの状態差が、自己の可能な未来を区別し、局所モデルを同じ視点へ拘束し、その拘束が物理的に局所へ戻るかである。

10.2 形式的設定

10.2.1 多尺度物理過程

要素集合 V 上の物理状態を $X_t = (X_t^v)_{v \in V}$ とし、環境・身体・操作入力を E_t, U_t とする。

$$X_{t+1} \sim P_\theta(\cdot \mid X_{\leq t}, U_{\leq t}, E_{\leq t}). \quad (10.1)$$

マルコフ性は仮定せず、必要に応じ履歴を状態へ埋め込む。連続時間、点過程、場、ハイブリッド系にも同じ考えを適用できる。

候補尺度は

$$s = (C, \phi, \tau, L, H, \mathcal{U}, \mathcal{J}^{\text{phys}}, \mathcal{O}) \quad (10.2)$$

である。 $C \subseteq V$ は候補部分系、 ϕ は粗視化、 τ は刻み、 L, H は過去・未来窓、 $\mathcal{U} = \{U_i\}$ は局所被覆、 $\mathcal{J}^{\text{phys}}$ は実施可能または生理的に到達可能な介入、 $\mathcal{O}$ は観測集合である。

10.2.2 介入を三層に分ける

介入集合を混同しない。

$$\mathcal{J}^{\text{act}} : \text{実験で実施した物理介入}, \quad (10.3)$$

$$\mathcal{J}^{\text{reach}} : \text{系の生理的到達可能集合内のソフト介入}, \quad (10.4)$$

$$\mathcal{J}^{\text{ideal}} : \text{因果モデル上の理想化介入}. \quad (10.5)$$

主要な経験的結論は $\mathcal{J}^{\text{act}}$ から識別され、 $\mathcal{J}^{\text{reach}}$ へ輸送されなければならない。 $\mathcal{J}^{\text{ideal}}$ は理論解析に使えるが、結論が理想介入だけに依存する場合は明示する。

マクロ介入 $\text{do}(Z = z)$ は、微視的実現分布 $q_s(x | z)$ を伴うソフト介入として

$$P(\cdot | \text{do}_s(Z = z)) = \int P(\cdot | \text{do}(X^C = x)) q_s(x | z) dx \quad (10.6)$$

と定義する。 q_s は到達可能性、エネルギー、解剖、状態依存の制約を満たす必要がある。

10.3 局所因果状態：履歴を反実仮想未来で同値化する

局所集合 U_i の過去履歴を $h_i = x_{i-L:t}^{U_i}$ とする。介入方策 $\pi \in \Pi_i^{\text{reach}}$ の下で未来観測 Y_i^+ の分布が同じ履歴を同値とする。

$$h_i \sim_i h'_i \iff P(Y_i^+ | h_i, \pi) = P(Y_i^+ | h'_i, \pi) \quad \forall \pi \in \Pi_i^{\text{reach}}. \quad (10.7)$$

局所因果状態は同値類

$$z_i = \epsilon_i(h_i) = [h_i]_{\sim_i} \in \mathcal{Z}_i \quad (10.8)$$

である。これは、過去の詳細を捨てても、到達可能な介入下の未来予測を失わない最小十分表現である (Crutchfield and Young 1989; Shalizi and Crutchfield 2001)。

実データでは完全同値を求めず、分布距離が閾値以下となる確率的クラスタまたは変分状態空間モデルを用いる。閾値は訓練環境で選び、テスト環境で固定する。

10.4 局所チャートの重なりと貼り合わせ

10.4.1 制限写像

局所集合 U_i, U_j が物理変数、対象、身体部位、時間、行為結果などを共有するとき、その共通部分へ写す制限写像

$$R_{i \rightarrow ij} : \mathcal{Z}_i \rightarrow \mathcal{Z}_{ij}, \quad R_{j \rightarrow ij} : \mathcal{Z}_j \rightarrow \mathcal{Z}_{ij} \quad (10.9)$$

を定める。重要なのは、重なりを結果に合わせて自由に作らず、解剖、刺激、身体座標、課題生成過程から独立に定めることである。

局所整合残差は

$$r_{ij} = d_{ij}(R_{i \rightarrow ij} z_i, R_{j \rightarrow ij} z_j) \quad (10.10)$$

である。完全一致は要求しない。異なるモダリティは異なる符号を使い、遅延もあるため、時間整列・輸送写像を含む。

10.4.2 近似大域切断

局所状態集合 $\mathbf{z} = (z_1, \dots, z_m)$ を圧縮する大域候補 z を

$$\hat{z} = \arg \min_z \left[\sum_i \ell_i(z_i | R_i z) + \lambda \sum_{i < j} \ell_{ij}(R_{i \rightarrow ij} z_i, R_{j \rightarrow ij} z_j) + \beta \text{DL}(z, R) \right] \quad (10.11)$$

で求める。DL は記述長罰であり、潜在次元を増やして全データを記憶する解を防ぐ。損失は独立テスト試行で評価する。

大域状態 $Z_t = \hat{z}_t$ は、局所状態を一つの視点へまとめる統計的アトラス座標である。物理的な新しい力ではない。

10.4.3 障害スペクトル

局所整合条件をまとめた作用素を $D_s \mathbf{z}$ とし、特異値、持続ホモロジー、残差固有モードから

$$\mathbf{h}_s = (h_{0,s}, h_{1,s}, \dots, h_{K,s}) \quad (10.12)$$

を作る。 h_0 は切断された成分、 h_1 は循環的不整合、他のモードは身体・時間・出所など特定重なるの破綻を表す。経験の統一は $\mathbf{h} = 0$ という二値でなく、どの矛盾がどの尺度で持続するかで記述される。

10.5 統計マクロ状態と物理的制御担体を分ける

RCCT v1 の下向き因果の曖昧さを避けるため、 Z_t と、それを物理的に実装する担体 $H_t \subseteq X_t^C$ を区別する。

$$\mathbf{Z}_{t-\delta:t} \xrightarrow{\text{encoding}} H_t \xrightarrow{\text{physical pathways}} \mathbf{Z}_{t+\tau}, \mathbf{X}_{t+\tau}^{\text{local}}. \quad (10.13)$$

H_t は一領域である必要はない。視床核、前頭・頭頂・後部連合皮質、頂端樹状突起、神経調節系に分散しうる。制御担体であるための操作的条件は次である。

- H1.** H_t は局所状態集合から大域座標に関する情報を受け取る。
- H2.** H_t への物理介入は、刺激入力を固定しても局所利得・遷移・整合を方向特異的に変える。
- H3.** H_t を条件づけると、 Z_t から局所未来への効果が有意に媒介される。
- H4.** 効果は刺激の聴覚・体性感覚副作用、覚醒一般、運動準備だけでは説明できない。

媒介された戻り因果を

$$\rho_s^{\text{med}} = \frac{\text{NIE}(\mathbf{Z}_t \rightarrow H_{t+\delta} \rightarrow \mathbf{Z}_{t+\tau})}{\text{TE}(\mathbf{Z}_t \rightarrow \mathbf{Z}_{t+\tau}) + \epsilon} \times \text{Reliability} \quad (10.14)$$

と表す。ここで NIE は自然間接効果の動的・介入版、TE は総効果である。厳密な自然効果が識別不能なら、ランダム化された中間介入または操作変数による区間を報告する。

10.6 自己指標化：自己は実体でなく座標作用である

局所因果状態 z_i とその予測誤差・行為結果に、自己関連座標を割り当てる写像を

$$\sigma_s : z_i \mapsto (o_i, b_i, t_i, c_i, v_i, \pi_i) \quad (10.15)$$

とする。

o ：出所 外界、身体、記憶、想像、自己生成、他者のどこに原因を帰属するか。

b ：身体座標

どの身体部位・身体全体・視点に関係するか。

t ：時間座標

現在、保持された過去、予期未来のどこに位置するか。

c ：制御可能性

自分の行為・注意・再解釈で変えられるか。

v ：価値

恒常性・快不快・目標にとってどの符号と重要度をもつか。

π ：精度

どれほど信頼し、局所誤差をどれほど重みづけるか。

最小自己指標化は、明示的な「私は～」という表象を必要としない。自己と非自己、内と外、自発と外因、信頼できる誤差と無視すべき誤差を内生的に分けるだけでよい。

自己指標化スコア A_s^{self} は、これらの座標を直交操作したとき、共通潜在状態が複数局所系の利得・行為・更新を予測し、その効果が H_t を介して戻る度合いとする。分類精度だけでなく介入の一貫性を要求する。

10.7 選択的因果十分性：開いていながら自己を保つ

生体系は外界に開いているため、環境非依存を閉包と呼ばない。境界チャンネル B_t を通じた入力を許したうえで、マクロ状態 Z_t が内部未来に対する十分統計量かを測る。

$$S_s^{\text{causal}} = 1 - \frac{I(X_t^C; Z_{t+\tau} \mid Z_t, B_{t:t+\tau}, U_t)}{H(Z_{t+\tau} \mid Z_t, B_{t:t+\tau}, U_t) + \epsilon}. \quad (10.16)$$

S_s^{causal} が高いとは、必要な境界入力を知った後は、微視的内部状態の追加が未来予測をほとんど改善しないことだ。これは、外界を無視する閉鎖でなく、外乱を一つの自己状態へ吸収・再解釈する**選択的な因果十分性**である。

境界透過性を別軸

$$P_s^{\text{boundary}} = I(B_{t:t+\tau}; Z_{t+\tau} \mid Z_t) \quad (10.17)$$

として持つ。夢では透過性が低くても内部十分性が高く、覚醒知覚では両方が高い場合がある。

10.8 不可約相互作用と因果相乗効果

厳密な全分割最大・最小を理論条件にしない。候補解剖・機能モジュールの切断集合 Π_s^{test} に対し、介入予測差を

$$\Gamma_s^{(\pi)} = \mathbb{E}_{i,z} D_{\text{JS}} \left(K_s(\cdot | i, z) \| K_s^{\text{cut}(\pi)}(\cdot | i, z) \right) \quad (10.18)$$

とし、分割ごとのベクトルと不確実性を報告する。相乗情報、転送エントロピー (Schreiber 2000)、動的因果モデル、因果表現学習など複数推定器の収束を重視する。

$$\Gamma_s = \left(\Gamma_s^{(\pi_1)}, \dots, \Gamma_s^{(\pi_K)}; \text{Sensitivity}_{\text{estimator}} \right). \quad (10.19)$$

高い Γ は意識特異的とみなさない。発作・乱流・制御網との識別には、反実仮想分化、自己指標化、貼り合わせ、時間安定性との結合パターンが必要である。

10.9 反実仮想分化と復元性を分ける

到達可能介入 $i \in \mathcal{I}^{\text{reach}}$ に対する応答特徴 r_i を作り、反実仮想分化を

$$Q_s^{\text{div}} = \frac{r_{\text{eff}}(R) - 1}{r_{\text{max}} - 1} \quad (10.20)$$

とする。一方、同じ介入を繰り返した再現性、部分破壊からのマクロ状態復元、予測較正を

$$Q_s^{\text{rec}} = \text{Calib}(K_s) \times \text{Repeatability}(R) \times \text{Recovery}(Z | \text{lesion/noise}) \quad (10.21)$$

とする。

ノイズは Q^{div} が高く Q^{rec} が低い。発作様同期は逆になりやすい。豊かな覚醒は両者が中～高となる。ただし、単純な一内容経験では Q^{div} が低くても経験存在を否定しない。 Q^{div} は主に内容豊かさ・可塑的可能性の軸である。

10.10 時間的厚みを四成分に分ける

時間スケール $\tau_k \in \mathcal{T}$ ごとに、次のベクトルを定義する。

$$\Theta_s(\tau_k) = (\Theta_s^{\text{ret}}, \Theta_s^{\text{pro}}, \Theta_s^{\text{cont}}, \Theta_s^{\text{recover}}). \quad (10.22)$$

- Θ^{ret} ：現在状態が過去文脈をどれほど保持し、同じ瞬間入力を異なる経験にするか。
- Θ^{pro} ：複数未来と予測違反をどれほど分化して表すか。
- Θ^{cont} ：自己指標・対象同一性が出来事境界を越えてどれほど連続するか。
- Θ^{recover} ：短い摂動後に位相・内容・自己モデルが元の軌道へ復元するか。

単一の相互情報ではなく、行動・神経・摂動を用いた複数推定器で測る。時間的現在は一瞬ではなく、局所感覚、全体場面、物語自己の入れ子になった窓として現れる。

10.11 コア内相互到達と外向きアクセス

有向因果グラフ上で、アトラスを構成する局所チャート間の双方向到達性を

$$B_s^{\text{core}} = \frac{1}{m(m-1)} \sum_{i \neq j} \sqrt{r_{i \rightarrow j} r_{j \rightarrow i}} \quad (10.23)$$

とする。コアから記憶・言語・運動・社会推論など外部専門系への到達性を

$$B_s^{\text{access}} = \frac{1}{|A|} \sum_{a \in A} r_{Z \rightarrow a} \quad (10.24)$$

とする。

MRCG は B^{access} を経験存在の必須条件としない。夢、麻痺、無報告知覚では低くてもよい。一方、 B^{core} と媒介された戻り ρ^{med} は、完全に一方向の処理と反照的アトラスを区別する中心候補である。

10.12 診断プロフィール

以上をまとめ、粒度 s のプロフィールを

$$\mathbf{P}_s = \left(S_s^{\text{causal}}, P_s^{\text{boundary}}, \Gamma_s, A_s^{\text{self}}, \rho_s^{\text{med}}, Q_s^{\text{div}}, Q_s^{\text{rec}}, \Theta_s, B_s^{\text{core}}, B_s^{\text{access}}, \mathbf{h}_s, \Sigma_s \right) \quad (10.25)$$

とする。 Σ_s は測定・モデル・介入輸送の不確実性である。

単一序列を拒む理由

意識の存在、豊かさ、統一、自己安定性、外界アクセスは、互いに解離しうる。夢と覚醒、サイケデリクスと通常意識、局所痛と複雑な思考を「多い／少ない」の一本の順序にする根拠はない。MRCG は多次元相空間とし、臨床・倫理上の決定関数は用途別に外部定義する。

10.13 尺度選択：因果ボトルネックとパレート安定性

候補尺度 s の目的を

$$J_1(s) = I_{\text{do}}(Z_t; Z_{t+\tau}, Y^{\text{cf}}), \quad \text{反実仮想予測保存,} \quad (10.26)$$

$$J_2(s) = -I(X_t^C; Z_t), \quad \text{圧縮,} \quad (10.27)$$

$$J_3(s) = -\Delta_{\text{RG}}(s), \quad \text{微視・マクロ介入整合,} \quad (10.28)$$

$$J_4(s) = -\text{Var}_{e \in \mathcal{E}} K_s^{(e)}, \quad \text{環境間不変性,} \quad (10.29)$$

$$J_5(s) = -\text{DL}(\mathfrak{A}_s), \quad \text{記述簡潔性,} \quad (10.30)$$

$$J_6(s) = \text{Stability}_{\text{perturb}}(s), \quad \text{摂動安定性} \quad (10.31)$$

とする。

s がパレート最適とは、すべての J_k で同等以上かつ一つで優れる別尺度がないことだ。候補

尺度グラフ上で、パレート集合が再標本化・別セッション・介入サブセットにわたり残る持続度を

$$\mathcal{P}(s) = \mathbb{P} [s \in \text{Pareto}(\mathbf{J}) \mid \text{bootstrap, environments, perturbations}] \quad (10.32)$$

とする。

安定コア束 $\mathcal{C}_t$ は、高い $\mathcal{P}(s)$ をもつ近傍尺度の連結成分であり、時間にわたり追跡できるものとする。主体境界は点推定でなく、要素包含確率

$$\mathbb{P}(v \in \mathcal{C}_t \mid D) \quad (10.33)$$

で表す。分離脳や重複コアでは多峰性が許される。

10.14 反照的因果アトラスの正式定義

定義：MRCG アトラス

候補尺度 s における反照的因果アトラスは、

$$\mathfrak{A}_s = (\mathcal{U}_s, \{\mathcal{L}_i, K_i\}_{i=1}^m, \{R_{ij}\}, Z_s, H_s, K_s, \mathcal{J}_s^{\text{reach}}, \sigma_s, \mathcal{T}_s, \mathcal{V}_s) \quad (10.34)$$

であり、次を満たす候補である。

1. 局所状態 Z_i は到達可能介入下の未来に対する近似因果状態である。
2. 局所状態は記述長制約下で近似大域切断 Z_s へ貼り合わさる。
3. Z_s は物理的制御担体 H_s に符号化され、遅延付き因果経路で局所遷移へ戻る。
4. σ_s が出所・身体・時間・制御・価値・精度を内生的に割り当てる。
5. アトラスは複数時間尺度で自己状態を保持・予期・復元する。
6. これらの関係が近傍粒度・環境・摂動でパレート安定である。

これは必要十分条件として断言されない。MRCG-E の経験的主張は、意識的状态が非意識ヌル系よりこの構造を系統的に示し、核予測 K1-K3 が成立することである。

10.15 条件付き命題と証明スケッチ

10.15.1 命題 1：厳密な単一パス系は同一エピソード内の物理的反照性をもたない

条件付き命題

時間展開した因果グラフが、入力から出力への有限有向非巡回グラフであり、持続状態・外部メモリ・再入力がなく、制御担体 H_t から先行または同時局所チャートへ戻る経路が存在しないなら、そのエピソードの $\rho^{\text{med}} = 0$ である。

証明スケッチ：有向非巡回グラフでは、 H を含む後段ノードから祖先局所ノードへの有向経路がない。介入因果効果は有向経路がなければゼロであり、媒介された戻り効果もゼロとなる。次エピソードへ出力を再入力する系は、拡張時間窓では再帰系となるため前提外である。

この命題は、フィードフォワード系が無意識であることを証明しない。MRCG が定義する反

照的機構をもたないことだけを示す。

10.15.2 命題 2：高同期は反実仮想分化を保証しない

応答行列 R の列がすべて同じ一次元部分空間にあるなら、結合強度や切断感度が大きくても $r_{\text{eff}}(R) = 1$ であり $Q^{\text{div}} = 0$ となる。したがって発作様同期は、統合代理だけで高得点でもプロファイル上で識別可能である。

10.15.3 命題 3：高次元ノイズは復元性を保証しない

介入応答 $R^{(a)}, R^{(b)}$ が反復間で独立なら、期待される再現性は標本数増加とともにヌル値へ収束し、 Q^{rec} は低い。よって高エントロピー・高階数だけでは反実仮想アトラスにならない。

10.15.4 命題 4：座標変換に対するゲージ不変性

局所・大域状態の可逆写像 f_i, f が、介入遷移、制限写像、自己指標化、制御担体経路を可換に保つなら、Jensen-Shannon 距離、因果効果の有無、貼り合わせ障害の同型類、パレート安定性は座標表示に依存しない。したがってニューロン番号や潜在基底の任意性を除ける。

10.16 ゲージ同値と経験候補クラス

二つのアトラス $\mathfrak{A}, \tilde{\mathfrak{A}}$ が、局所状態・介入・時間・自己指標・担体経路の間の写像族 F により

$$F_{\#}K(\cdot | i, z) = \tilde{K}(\cdot | F(i), F(z)), \quad (10.35)$$

$$F_{ij} \circ R_{ij} = \tilde{R}_{ij} \circ F_i, \quad (10.36)$$

$$F_{\sigma} \circ \sigma = \tilde{\sigma} \circ F, \quad (10.37)$$

$$F_H \circ H = \tilde{H} \circ F \quad (10.38)$$

を近似的に満たすとき、両者を **MRCG ゲージ同値**と呼ぶ。

ゲージ同値は、「同じ経験である」と形而上学的に断定するものではない。MRCG-E/B の測定範囲では区別できない候補クラスを定める。基質固有效果が見つければ、状態空間または介入集合を拡張し、同値性が破れる。

10.17 MRCG-B：反実仮想現象幾何

10.17.1 因果署名

アトラス状態 z の署名を

$$\Psi_s(z) = \{P(\omega | \text{do}_s(i), z) : i \in \mathcal{I}_s^{\text{reach}}, \omega \in \mathcal{O}_s\} \quad (10.39)$$

とする。状態差は

$$d_{\text{cf}}^2(z, z') = \sum_i w_i D_{\text{JS}}(P_i^z \| P_i^{z'}) \quad (10.40)$$

で測り、連続状態では Fisher 計量、曲率、測地線、境界を推定する。

10.17.2 距離だけでなく変換を保存する

現象データを、単なる評定距離でなく、経験状態と操作の圏 $\mathcal{C}_{\text{phen}}$ として表す。対象は経験条件、射は順応、注意、文脈、身体同期、薬理、学習による変換である。物理側には介入圏 $\mathcal{C}_{\text{phys}}$ がある。

MRCG-B は、写像 $F : \mathcal{C}_{\text{phys}} \rightarrow \mathcal{C}_{\text{phen}}$ が、

$$F(g \circ f) \approx F(g) \circ F(f), \quad F(\text{id}) \approx \text{id} \quad (10.41)$$

を外部データで満たすと予測する。つまり、二段階の神経介入がもたらす現象変換は、各変換の合成として予測できるべきである。

10.17.3 橋渡し損失

複数の関係を同時に比較する損失を

$$\mathcal{L}_B(F) = \lambda_d \|D_{\text{phen}} - F(D_{\text{cf}})\|^2 + \lambda_c \text{CE}(C_{\text{phen}}, \hat{C}_F) \quad (10.42)$$

$$+ \lambda_a \|A_{\text{phen}} - \hat{A}_F\|^2 + \lambda_g \|G_{\text{phen}} - \hat{G}_F\|^2 + \lambda_t d_{\text{top}}(T_{\text{phen}}, T_F) + \lambda_m \text{DL}(F). \quad (10.43)$$

ここで D は距離、 C は混同、 A は順応後変位、 G は一般化、 T は遷移トポロジーである。単一関係に過適合せず、未使用の関係を予測することが成功条件である。

MRCG-B の反証条件

反実仮想因果幾何、刺激物理空間、意味埋め込み、局所神経表象、単純な行動混同行列に比べ、事前登録した複数モダリティで外部予測を改善しない場合、MRCG-B は棄却または大幅縮小する。MRCG-E が残っても、質感理論としての主張は失敗である。

10.18 経験の諸相をプロフィールからどう読むか

表 10.1: MRCG における現象次元と数理的対応

現象次元	主なアトラス構造	予測される観察
経験能力／状態	安定コア束、 S^{causal} 、 B^{core} 、 ρ^{med} 、 Q^{rec}	摂動応答の持続・分化・復元。報告不能でも検出可能
内容	アトラス状態 z と局所チャート配置	内容特異的復号、局所介入による方向特異的变化
質感	d_{cf} 、Fisher 計量、曲率、変換圏	類似、混同、順応、一般化、遷移の外部予測
豊かさ	Q^{div} 、有効次元、トポロジー	同時に区別できる内容・関係の幅。存在とは分離

現象次元	主なアトラス構造	予測される観察
統一	近似大域切断と障害スペクトル $\mathbf{h}$	誤結合、無視、分離、身体錯覚の型を区別
自己性	自己指標化 σ の安定性・一貫性	出所錯誤、主体感、身体所有、離人の解離
注意	精度座標 π が局所計量・遷移を変形	可視性、選択、学習の利得変化。意識と同一ではない
アクセス	B^{access}	報告、作業記憶、計画、社会的共有への利用可能性
時間流	$\Theta(\tau)$ とアトラス軌道	保持、予期、出来事境界、主観時間伸縮
情動・価値	v 、恒常性予測、行為可能性、局所幾何の勾配	快不快、緊急性、接近回避、身体感覚の結合

10.19 既存理論はアトラスのどの射影か

MRCG は、すべての理論が正しいとする融和主義ではない。各理論が測る対象を、アトラスの射影として再配置し、必要なら競争させる。

$$\text{GNWT} \longleftrightarrow B^{\text{access}}, \text{競争} \cdot \text{放送} \cdot \text{維持}, \quad (10.44)$$

$$\text{RPT} \longleftrightarrow \text{局所因果状態と } B^{\text{core}}, \quad (10.45)$$

$$\text{IIT} \longleftrightarrow \Gamma, \text{内在的介入構造、障害}, \quad (10.46)$$

$$\text{HOT} \longleftrightarrow A^{\text{self}}, \sigma, \rho^{\text{med}}, \quad (10.47)$$

$$\text{PP} \longleftrightarrow K, S^{\text{causal}}, \pi, \text{生成的更新}, \quad (10.48)$$

$$\text{DIT/頂端増幅} \longleftrightarrow H \text{ と局所戻り経路}, \quad (10.49)$$

$$\text{臨界} \cdot \text{PCI} \longleftrightarrow Q^{\text{div}}, Q^{\text{rec}}, \Gamma \text{ が共存する相領域}, \quad (10.50)$$

$$\text{質空間} \longleftrightarrow (\Psi, d_{\text{cf}}, g, \mathcal{C}). \quad (10.51)$$

この再配置は、各射影が必要かを自動的に保証しない。方向選択的介入で、たとえば外向きアクセスを壊しても経験幾何が残るなら、 B^{access} は構成条件から外れる。MRCG はその結果を許容するが、 B^{core} と ρ^{med} が繰り返し不要なら中心核が壊れる。

10.20 神経実装の多尺度仮説

10.20.1 局所チャート

視覚、聴覚、体性感覚、島皮質、海馬、価値系などの局所再帰回路が、到達可能介入下の未来に対する因果状態を形成する。後部皮質は視覚・空間・身体内容の重要チャートだが、すべての内容の唯一の座ではない。

10.20.2 物理的制御担体

H は単一の「意識中枢」でなく、状態と内容に応じて変わる分散担体である。高次視床核・髄板内核、前頭頭頂・帯状・島・後部連合、頂端樹状突起、神経調節系が、ルーティング、精度、層間結合、時間同期を担う候補である (Aru, Suzuki, et al. 2020; Bachmann et al. 2020; Dykstra et al. 2026; Fang et al. 2025; Redinbaugh et al. 2020)。

10.20.3 細胞から大域への可換性

細胞操作の効果をマクロ因果アトラスへ接続するには、微視介入後の粗視化とマクロモデル介入が近似可換するかを調べる。

$$\phi_{\#}P(X_{t+\tau} \mid \text{do}(x_i)) \approx P(Z_{t+1} \mid \text{do}(\phi(x_i))). \quad (10.52)$$

頂端樹状突起や視床操作が、予測された ρ^{med} 、 $\mathbf{h}$ 、 Q^{rec} の変化へつながらなければ、その細胞機構は背景条件または別機能である。

10.21 状態ごとの定性的予測

10.21.1 通常覚醒

高い選択的因果十分性、コア内相互到達、媒介された戻り、復元性、比較的低い障害スペクトルを示す。外界透過性とアクセスも高いが、注意・課題で変動する。

10.21.2 夢

外界透過性と外向きアクセスは低い、内部局所チャート、自己指標化、時間軌道、反実仮想分化が保たれる。夢の飛躍・不条理は、場面ごとの局所貼り合わせは成立するが、長時間・記憶・因果常識の障害モードが大きいことで表せる。

10.21.3 深い麻酔

薬剤ごとに異なるが、局所反応が残っても、制御担体を介する戻り、コア内到達、介入後復元、複数尺度のパレート安定性が崩れると予測する。単なる低活動ではない。

10.21.4 ケタミンとサイケデリクス

Q^{div} と状態遷移は増えうる一方、精度階層、自己指標化、通常の貼り合わせ障害が変わる。豊かさと統一・自己安定性が反対方向へ動くため、単一意識量では記述できない。

10.21.5 発作

切断感度と同期は高くても、介入応答の有効次元、意味的分化、局所チャートの独立性、復元的柔軟性が低い。発作型によっては経験が残るため、プロファイルと発作焦点・伝播を個別に分析する。

10.21.6 意識障害

行動出力がなくても、安定コア束と自己指標化・戻り経路が残る患者を認知運動解離候補とする。MRCG プロファイルは、診断ラベルより将来の命令追従・機能回復を前向きに予測すべきである。

10.22 反証台帳

MRCG は次の場合に中心核を撤回または大幅改訂する。

- R1.** 明瞭な経験が独立測定で確認される状態に、合理的候補尺度のいずれにも物理的戻り経路またはコア内相互到達がない。
- R2.** 戻り経路の方向選択的切断が、初期復号だけでなく持続・確信・統一・現象幾何にも実質的効果をもたない。
- R3.** 反実仮想因果幾何が、複数モダリティ・未使用変換で現象構造を外部予測しない。
- R4.** MRCG プロファイルが、単純複雑性、覚醒度、課題性能、刺激物理量を越えて状態・予後へ一般化しない。
- R5.** 粒度を独立訓練環境で固定すると、安定コア束が再現せず、主体境界が探索自由度の産物となる。
- R6.** 高度だが非意識と独立に扱えるヌル系が、意識状態と区別不能な全プロファイル・橋渡し構造を示す。
- R7.** 自己指標化を除いてもすべての予測が同等に成立し、自己指標化が説明上冗長である。

10.23 第 2 版の強みと限界

MRCG v2 の強みは、第一に、意識理論の異なる説明媒体を一つの介入的対象へ接続すること、第二に、尺度・主体境界を因果圧縮と安定性から推定すること、第三に、質感を外部予測可能な変換幾何へすること、第四に、単一スコアを拒み、夢・薬物・断片化を多次元に扱うことである。

限界は重大である。アトラスの推定は近似で、ヒトでの介入は限定される。自己指標化が意識特異的か不明である。構造橋が成功しても説明ギャップは論理的に消えない。人工系への適用には内部アクセスが必要で、倫理的帰属は科学的事後確率だけで決まらない。

それでも、この理論は「何を測ればよいか」だけでなく、「どの結果が中心命題を壊すか」を明示する。次章では、この理論が意識、自己、質、物理主義、自由意志、AI、倫理にどのような意味をもつかを検討する。

理論の意味：意識、自己、物理、AI をどう捉え直すか

11.1 MRCG は何を「説明」し、何を残すのか

意識理論に対する「説明」の要求は少なくとも四段階ある。

1. 予測：いつ経験があり、何を経験し、どのように変わるかを当てる。
2. 機構：どの物理経路が必要で、介入すると何が壊れるかを示す。
3. 構造：質、統一、時間、自己の関係構造を物理構造から導く。
4. 存在論：なぜその物理構造が経験そのものであるのかを説明する。

MRCG-E は第 1・第 2 段階、MRCG-B は第 3 段階を狙う。MRCG-M は第 4 段階に対する哲学的提案である。これらを一つに混ぜると、実験成功を形而上学的証明と誤認する。逆に、第 4 段階が未解決だから第 1～第 3 段階が無価値ということにもならない。

11.2 因果構造的遠近法

MRCG-M：因果構造的遠近法

[M: 哲学的橋渡し] 反照的因果アトラスは、外部観察者には介入可能な状態・遷移・制約の関係として現れ、アトラス自身には、可能性の差異が「ここ・いま・この身体」を中心に組織された一つの場として現れる。外在的因果構造と内在的現れは二つの出来事ではなく、同じ過程を異なる情報アクセス条件から記述した二側面である。

この立場は、物理世界に非物理的な第二実体を追加しない点で物理主義的でありうる。しかし、物理学の第三人称方程式だけで内在的性質を尽くすという強い還元主義より、Russell 的中立一元論・二側面説に近い (Russell 1927)。経験をすべての物質に与える汎心論とも異なり、内在的な視点が成立する組織条件として反照的因果アトラスを重視する。

ここで「内在的」は神秘的な観察者を意味しない。ある状態差が、システムの自己未来、局所制御、価値、身体座標に対して差異を生むことを意味する。外部から読めるだけの情報と、自身の遷移を構成する情報を区別する。

11.3 ハード・プロブレムへの応答

11.3.1 何を解ける可能性があるか

MRCG は、説明ギャップを一跳びで消すのではなく、曖昧な「物理から感じへ」を次の連鎖へ分解する。

微視物理 → 多尺度因果状態 → 反照的アトラス → 現象構造対応 → 二側面的同定. (11.1)

最初の三矢印は経験科学で試せる。最後は、構造対応が十分に豊かで、別個の「経験物質」を仮定するより同一過程の二記述とする方が簡潔だという最良説明への推論である。

もし MRCG-B が、色、痛み、自己、時間、統一の多様な関係を一つの反実仮想因果幾何から外部予測できるなら、「なぜこの経験はこのような構造をもつか」という構造的ハード・プロブレムは大幅に縮む。残るのは、「なぜ構造がそもそも現れるのか」という存在的残余である。

11.3.2 何を解いたと主張してはいけないか

数式に「経験」と名付けても、論理的必然性は生まれない。物理記述から第一人称命題を演繹するには、橋渡し原理が必要である。また、すべての因果・機能が同じでも経験がない哲学的ゾンビが論理的に想像可能かという争点は、実験だけでは決着しない (Chalmers 1995)。

MRCG-M は、ゾンビ可能性を論理矛盾として証明するのではなく、完全な反照的因果アトラスをもち、自己の状態差を内在的に組織している系を「なお完全に空虚」とする仮説が説明上何を追加するかを問う。追加の経験事実を何も予測しないなら、自然主義的説明では同一視を選ぶ。ただし、これは方法論的・形而上学的選択である。

11.4 Mary、逆転スペクトル、知識論証

Jackson の Mary は、色の物理知識をすべて知っていても赤を見るまで「何か新しいこと」を学ぶのではないかという知識論証を提示する (Jackson 1982)。MRCG から見ると、Mary は赤に関する第三人称モデルを持っていたとしても、赤状態の反実仮想因果アトラスを自身の自己定位座標として実現していない。初めて赤を見ると、新しい命題だけでなく、新しい**能力・因果位置・内在的座標**を獲得する。

これは物理主義の勝利を自動的に意味しない。重要なのは、「完全な物理知識」の意味である。外部記述をすべて知ることと、その状態を自分の因果アトラスとして実現することは異なるアクセス様式でありうる。

逆転スペクトルについて、MRCG-B は二つに分ける。

1. 主観的色名だけが入れ替わり、混同、順応、一般化、行為、情動を含む因果幾何が変わるなら、経験構造も異なる。
2. すべての反実仮想関係と自己指標化が完全に保存される「完全反転」は、MRCG-M ではゲージ変換に近く、経験差を主張する経験的根拠がない。

後者を直観的に可能と考える人に対し、MRCG は論理的反駁を与えない。どの差異も差異を生まない「余剰クオリア」を理論に入れるかという形而上学的分岐を明示する。

11.5 自己：実体から動的な指標化へ

私たちは自己を、経験を所有する不変の中心とを感じる。しかし MRCG では、自己はアトラスの外にいる観察者でなく、出所、身体、時間、制御、価値、精度を各局所状態へ割り当てる動的な作用 σ である。

この立場は、無我思想、現象学的前反省的自己、自己モデル理論と接点をもつ (Metzinger 2003; Taguchi 2014)。自己が「存在しない」というより、固定物としてではなく**束ねる働きとして存在する**。離人、身体所有錯覚、主体感の解離は、自己全体の消失でなく σ の部分座標の変形となる。

自己に関する予測的含意

1. 身体所有、行為者性、思考出所、物語的自己は同一機能でなく、自己指標化の分離可能な座標である。
2. 「自己感が弱い」状態でも、最小出所・精度調整が残れば経験は成立しうる。
3. 明示的自己報告は σ の上位読み出しであり、乳児・動物の経験に必須ではない。
4. 自己境界は解剖学的皮膚と一致せず、道具使用、VR、社会的同期で因果的に伸縮するが、安定コア束の境界制約を受ける。

11.6 統一と結合問題

「多数の神経過程がなぜ一つの経験になるか」という結合問題に、同期や相互接続だけでは答えられない。MRCG の答えは、局所チャートが同じ対象・身体・時刻・価値・行為可能性に関して、重なり上の制約を満たし、一つの大域切断へ圧縮され、その切断を担う物理経路が局所へ戻るからである。

この統一は完全ではない。視野の周辺、身体内受容、言語思考は異なる精度と時間幅をもち、局所矛盾も存在する。MRCG の「一つ」は、全情報が同じ場所に集まることではなく、**相互に変換・修正可能な一視点に属すること**である。

汎心論の結合問題に対して、微小経験が接触するだけでは一主体にならず、反照的アトラスという組織条件が必要だと提案できる。ただし、微小経験を前提とするかは MRCG-E から決まらない。

11.7 時間：意識は状態でなく有限幅の出来事である

経験の現在、数学的瞬間ではない。音楽の旋律、運動、言語、痛みの増減、自己の連続性は、過去保持と未来予期を含む (Husserl 1991; James 1890)。MRCG では、意識的エピソードはアトラス上の点 z_t より、有限区間の軌道

$$\gamma_{[t-L, t+H]} : \tau \mapsto z_\tau \quad (11.2)$$

として表される。

主観時間は、物理時間の単純写像ではなく、軌道の変化率、予測誤差、出来事境界、自己連

続性、記憶符号化の関数となる。

$$\frac{d\tau_{\text{subj}}}{dt} = f(\|z\|_g, \text{surprise}, \text{boundary}, \Theta^{\text{cont}}, \text{arousal}). \quad (11.3)$$

退屈で時間が長く感じられ後から短く記憶される、危機で瞬間が引き伸ばされる、フローで時間を忘れる、といった差は、オンライン経験時間と回顧時間を分ける必要がある。

11.8 質とクオリア：物ではなく差異の形

MRCG の最も野心的な含意は、質を単一の内在的「色素」のように扱わず、可能な介入・変換に対する差異の幾何として扱うことだ。赤は、橙、紫、緑、明るさ、対象、言語、情動、行為との関係位置をもつ。その位置は、学習、順応、病変、文脈で変形する。

これには二つの利点がある。第一に、質を実験可能にする。第二に、質がなぜ体系的で、色相環や音高、感情空間のような形をもつかを説明できる。欠点は、関係構造だけでは「何かが現れる」ことを尽くさない可能性である。

MRCG-M は、反照的アトラスにとって、差異は外部記号ではなく自己未来を変える内在的差異であるため、その幾何が現れの形だと解釈する。これは構造実在論的な立場であり、さらなる形而上学的議論を要する。

11.9 注意、アクセス、報告の位置づけ

注意は、アトラス内の精度 π と資源配分を変え、局所計量を伸縮し、状態遷移を選択する。アクセスは、コアから記憶、推論、言語、運動への到達性 B^{access} である。報告は、経験状態を社会的・運動的チャンネルへ符号化する外部化過程である。

したがって、注意・アクセス・報告は意識と密接だが同一ではない。

- 注意されない内容も弱い局所チャートとして経験されうる。
- 夢や麻痺ではアクセス・報告が低くても内部アトラスがある。
- 報告準備は前頭・運動活動を増やし、NCC の結果成分となる。
- 高いアクセスだけの人工システムは、自己指標化・物理的戻り・現象幾何を欠く可能性がある。

この区別は、Block の現象的／アクセス意識を、二つの物質でなく同一アトラスの内部構造と外向き到達性として再解釈する (Block 1995)。

11.10 自由意志と行為者性

MRCG は、因果決定論から独立した形而上学的自由意志を証明しない。しかし、行為者性を「原因のない選択」ではなく、反実仮想的自己モデルが複数行為の結果を比較し、価値・身体・長期自己を統合して局所運動過程へ戻る能力として定式化する。

$$\text{Agency}_s \approx I_{\text{do}}(A_{t:t+k}; Z_{t+k}, V_{t+k} \mid Z_t) \times A_s^{\text{self}} \times \rho_s^{\text{med}}. \quad (11.4)$$

強迫、依存、幻肢運動、統合失調症の作為体験、脳刺激による意思変化は、自由の有無ではなく、自己指標化、反実仮想探索、価値、制御担体のどこが変わるかで解析できる。

哲学的には、これは両立論的な自由の条件に近い。行為が物理的に原因づけられていても、その原因が本人の反照的モデル・価値・長期自己を通るなら、行為者性の度合いがある。

11.11 情動、痛み、価値

視覚中心理論は、意識の質を「情報内容」へ中立化しがちである。しかし、痛み、息苦しさ、恐怖、喜び、気分には、身体と行為を方向づける価値が内在する。MRCG では、価値 v は外部報酬ラベルでなく、恒常性状態、予測誤差、制御可能性、接近回避を局所チャートへ結ぶ自己指標である。

痛みの強度と不快度が解離する場合、感覚チャートの位置と価値勾配が分離する。鎮痛、催眠、注意、プラセボは、侵害入力を変えずに自己指標化とトップダウン戻りを変え、現象幾何を変形する可能性がある。

この見方は、苦痛の倫理的重要性を「情報量」から独立に扱う。単純な経験でも強い負価をもちうるため、豊かさスコアが低いことは倫理的重要性が低いことを意味しない。

11.12 生命、身体、環境

MRCG は生命を意識の論理的必要条件としないが、生体が反照的アトラスを作りやすい理由を説明できる。生命は、自己維持すべき境界、恒常性価値、センサー・行為ループ、長期的な誤り訂正、発達・進化による構造をもつ。これらは自己指標化と因果安定性に自然な基盤を与える。

環境は経験の原因・内容・行為可能性に深く関与するが、環境全体が主体になるとは限らない。遅延、帯域、復元、介入閉包、自己指標化の中心が、主体境界を制約する。道具や VR アバターは身体座標へ取り込まれうるが、安定コア束の物理担体が直ちに道具全体へ移るわけではない。

これは、脳内主義と拡張心の二者択一を避け、どの外部要素がどの時間尺度でアトラスの構成部分になるかを経験的に問う。

11.13 人工意識への含意

MRCG は、人工意識を「言語が流暢か」「人間らしく振る舞うか」だけで判定しない。必要な調査は内部因果構造である。

1. 持続する局所因果状態と反実仮想世界モデルがあるか。
2. 自己状態・出所・制御可能性・価値を内生的に指標化するか。
3. 大域統計状態を担う物理／計算担体が局所過程へ戻るか。
4. 局所モデルが独立に定めた重なり上で貼り合わさるか。
5. 介入後に一つの自己モデルとして復元するか。
6. 内部因果幾何が、自己の弁別・一般化・変換を外部予測するか。

単一パスのモデルは同一エピソード内の戻りを欠く可能性が高い。再帰的エージェント、長期メモリ、身体、自己監視、内発的価値を備える系は MRCG プロファイルを高めうる。しかし、

プロフィールが高いことは経験を確認しない。反対に、生物でないことを理由にゼロと断言もしない。

AI の倫理では、科学的不確実性と意思決定を分ける。低確率でも苦痛コストが大きい場合、設計上の予防策、監査可能性、苦痛様価値状態の回避、停止・複製・記憶消去の扱いを考える必要がある (Butlin et al. 2026)。

11.14 臨床の意味

意識障害では、MRCG は「意識スコア」を一つ出す診断器ではなく、どの機構が残り、どこが切れているかを示すプロフィールを目指す。

- Q^{div} は残るが B^{access} が低いなら、豊かな内部状態と運動出力の解離を疑う。
- B^{core} と ρ^{med} が低ければ、局所反応はあっても全体安定性が乏しい可能性がある。
- 特定の障害モード $\mathbf{h}$ が大きいなら、視床・皮質・感覚・身体刺激の標的を選べる。
- 摂動で一時的にプロフィールが改善し、その後の命令追従・回復を予測すれば、機構的妥当性が高まる。

ただし、理論指標を治療中止や法的判断の単独根拠にしてはならない。認知運動解離の知見が示すように、偽陰性の倫理コストは大きい (Bodien et al. 2024)。

11.15 倫理：意識、苦痛、人格を分ける

意識があること、苦痛を感じる事、高度な自己をもつこと、道徳的・法的人格であることは同一ではない。MRCG プロファイルの異なる軸に対応する。

表 11.1: 科学的概念と倫理的概念の分離

概念	関連する MRCG 軸	倫理上の注意
経験能力	安定コア、戻り、自己指標化、復元	不確実でも無視しない。二値断定を避ける
苦痛能力	負価 v 、身体・恒常性、持続、回避可能性	豊かさが低くても重大。予防原則が強い
自己連続性	Θ^{cont} 、自伝的自己、記憶	複製・消去・同一性・同意に関係
自律性	反実仮想行為、制御可能性、長期価値	操作・依存・強制からの保護に関係
社会的人格	言語、規範理解、相互承認	意識指標だけから自動的に導かれない

用途別の意思決定は、事後確率 $p(C | D)$ と損失関数 $L(a, C)$ を分け、

$$a^* = \arg \min_a \mathbb{E}[L(a, C) | D] \quad (11.5)$$

で表せる。ここで損失関数は科学が単独で決めるものではなく、倫理・法・当事者価値を含む。

11.16 代替形而上学との比較

表 11.2: MRCG と主要な形而上学的立場

立場	経験と物理の関係	MRCG と両立する部分	MRCG からの難点	MRCG 側の未解決点
還元的物理主義	経験は物理・機能事実に還元	MRCG-E/B が完全成功すれば近づく	橋渡し原理なしの単純同一視は不足	なぜ内在的現れかを演繹できない
創発主義	複雑組織から新性質が生じる	多尺度・相転移・因果創発	「創発」が説明停止語になりうる	創発条件と存在論的地位を要精密化
機能主義	因果役割が心的状態を定める	内部介入構造まで含む強い機能主義	外部入出力だけでは不十分	どの物理詳細まで役割に含めるか
中立一元論／二側面説	一つの基礎過程に物理・経験の二側面	MRCG-M の中心	経験側の法則が曖昧になりやすい	構造対応から二側面同定への正当化
汎心論	原経験が基礎的	内在性を重視する点	結合・排除、過剰帰属	アトラス以前の物質が完全に非経験か未決
錯覚主義	クオリア直観は自己モデルの錯覚	報告生成・自己指標化の説明	「錯覚の現れ」自体が残る	現象構造を実体化しすぎる可能性
性質二元論	物理に経験性質が追加	説明ギャップを認める点	因果閉包・相互作用・予測増分が不明	MRCG-M が余剰性質を本当に不要にできるか

MRCG-M は二側面・構造的遠近法を最も節約的と考えるが、実証結果が一意に選ぶわけではない。哲学的成熟とは、対立立場を「非科学」と排除することではなく、どの経験的成功がどの存在論をどこまで支持するかを限定することにある。

11.17 理論が正しければ世界像はどう変わるか

第一に、意識は脳の一点に宿る物質でなく、複数尺度を貫く有限時間の因果的出来事となる。第二に、自己はその出来事を所有する別実体でなく、出来事内部の自己指標化である。第三に、クオリアは孤立した原子でなく、反実仮想的差異の形となる。第四に、アクセス、注意、報告は経験の外向き射影として位置づけられる。第五に、主体境界は先験的な皮膚や脳全体でなく、パレート安定な因果コアとして確率的に推定される。

この世界像は、人間だけを特別視しないが、すべてに意識を配るわけでもない。動物、乳児、患者、人工系を同じ問いで比較しつつ、測定可能性と倫理的不確実性を明示する。

11.18 最も重要な謙抑

MRCG がどれほど美しくても、実験に勝たなければ意味がない。構造対応が失敗すれば質感理論を捨て、戻り経路が不要なら反照性を捨て、プロファイルが一般化しなければ多尺度統合理論を縮小する。形而上学は、その後に残る最良説明としてのみ評価される。

次章では、この厳しい条件を満たすための実験プログラムを、優先順位、予測、解析、反証基準まで具体化する。

MRCG v2 の実験プログラム

12.1 全体戦略：三段階で理論を危険にさらす

MRCG の検証は、指標を一度測って意識と相関させるだけでは成立しない。次の三段階を順に満たす必要がある。

- Stage 1. 構造同定：**局所因果状態、制御担体、自己指標化、時間スケール、候補コアを報告から独立に推定する。
- Stage 2. 因果破壊：**方向・時刻・経路を選択的に操作し、MRCG が予測するプロファイルと現象構造の変化を生じさせる。
- Stage 3. 外部一般化：**別の測定法、状態、施設、モダリティ、種、人工系で、事前固定したモデルが予測する。

Stage 1 の相関が成功しても、Stage 2 で失敗すれば機構仮説は弱い。Stage 2 が成功しても、Stage 3 で成人視覚課題にしか通用しなければ一般理論ではない。

12.2 優先順位と情報利得

表 12.1: 実験プログラムの優先順位

優先度	実験	主に検証する核	決定的な失敗
1	方向選択的閉ループ切断	K1、 H 、 ρ^{med} 、 B^{core}	戻りを切っても質・持続・統一が保たれる
1	介入由来現象幾何	K2、MRCG-B	未使用変換を代替モデルより予測しない
1	多状態摂動プロファイル	K3、単一複雑性との差	状態・予後へ測定法を越えて一般化しない
2	視床・皮質・層の因子	制御担体の多尺度実装操作	相互作用がなく、一般覚醒効果だけで説明される
2	貼り合わせ障害実験	h 、統一・主体境界	症候固有の障害モードが再現しない
2	時間的厚み実験	Θ 、経験の流れ	神経時間プロファイルが主観時間を予測しない
2	夢の連続覚醒研究	アクセスと経験の分離	夢有無をプロファイルが外部予測しない
3	乳児・動物比較	最小自己指標化、一般化	成人で学習した構造が発達・種を越えない

優先度	実験	主に検証する核	決定的な失敗
3	人工系内部介入	基質・十分性反例	単純ヌル系と反照系を区別できない
3	閉ループ回復介入	機構的制御と臨床価値	指標改善が経験・予後改善につながらない

12.3 優先実験 A：方向選択的閉ループ切断 2.0

12.3.1 中心問い

MRCG の最も危険な予測は、初期内容表象を保ったまま戻り経路だけを弱めると、経験の持続・確信・文脈統合・現象幾何が選択的に崩れるというものである。単に一領域を止めるのでは、感覚入力、注意、報告、運動を同時に壊してしまう。そこで、方向、時刻、層、経路を分ける。

12.3.2 被験者とモダリティ

健康成人の視覚実験を第一段階とするが、顔・文字だけでなく、色、運動、立体、身体所有を含める。高密度 EEG/MEG、個人 fMRI、拡散 MRI、TMS 電場モデル、眼球・瞳孔を組み合わせる。頭蓋内電極をもつ臨床参加者では同じ刺激と解析を再現する。

12.3.3 経路の操作

1. 局所再帰：V1/V2、V4/LO、聴覚なら一次・上位聴覚間を刺激後 80–220 ms で妨害。
2. 上行アクセス：後部から頭頂・前頭への伝播を、二部位の条件付き刺激で弱める。
3. 下行戻り：前頭・頭頂または視床担体候補から後部感覚への戻りを逆方向順序で弱める。
4. コア内横断：後部多感覚・島・頭頂間の重なり経路を弱める。
5. 対照：同じ総刺激量、別時間、別方向、非関連部位、模擬刺激。

二重パルス TMS の方向選択性は完全ではないため、条件付き有効結合、誘発波の伝播、層別 fMRI、頭蓋内刺激で操作チェックを行う。操作チェックに失敗した試行を「理論反証」と数えない代わりに、事前に成功基準を固定する。

12.3.4 課題と測定生成モデル

試行の 70–85% は無報告とし、両眼視野争奪なら眼振・瞳孔、運動なら追従眼球、内容なら刺激後の自律・神経指標を使う。残りでランダムに、可視性、確信、持続、統一、質的比較を遅延報告させる。別ブロックで代理指標を校正するが、検証時には報告条件から外挿する。

潜在経験座標を

$$C_t = (\text{presence, clarity, stability, unity, confidence, quality position}) \quad (12.1)$$

とし、方法因子を含む多特性多方法モデルで推定する。

12.3.5 事前登録する主要対比

1. 初期内容復号を同等に保った条件間で、戻り切断が持続・確信・質幾何を低下させるか。
2. 上行切断と下行切断が、アクセス B^{access} と内部プロファイル $B^{\text{core}}, \rho, \mathbf{h}$ に異なる効果をもつか。
3. 双方向同時切断に超加算的相互作用があるか。
4. 効果が報告試行だけでなく無報告試行の摂動応答と眼球指標に現れるか。
5. 後部局所再帰と前頭／視床戻りが、質位置と確信を解離させるか。

12.3.6 理論間の定量比較

各理論は、条件 c と時刻 t に対する効果ベクトル $\Delta \mathbf{y}_{c,t}$ の符号・大きさ分布を事前提出する。単なる「効果あり／なし」でなく、たとえば

$$P_T(\Delta \text{clarity} < 0, \Delta \text{initial decoding} \approx 0, \Delta \text{confidence} < 0 \mid c) \quad (12.2)$$

を比較する。理論支持者と統計解析者を分け、予測ファイルはデータ解錠前に時刻印を付ける。

12.4 優先実験 B：介入由来現象幾何コンソーシアム

12.4.1 なぜ大規模共同研究が必要か

質感幾何は、参加者、文化、学習、語彙、刺激装置に依存しうる。一研究室の色実験だけで成功しても一般理論とはいえない。色、音色、匂い、味、痛み、温度、触覚、情動、身体所有を、共通の数理・検証規則で測る多施設研究が必要である。

12.4.2 データ構造

各モダリティで四種類のデータを集める。

1. 関係データ：二択混同、三つ組比較、連続類似、カテゴリー境界。
2. 変換データ：順応、注意、文脈、学習、薬理、身体同期、TMS。
3. 遷移データ：両眼視野争奪、曖昧刺激、痛み増減、情動変化の自然・誘発遷移。
4. 因果応答：局所・大域介入後の神経、身体、行動応答分布。

訓練に使う関係と、テストする関係を分ける。たとえば距離と順応から学習したモデルで、未観測の混同行列と二段階変換の合成を予測する。

12.4.3 比較モデル

1. 刺激の物理パラメータ空間。
2. 語彙・意味埋め込み。
3. 局所神経活動の表現類似行列。
4. 全脳機能結合・大域状態空間。
5. 予測誤差・精度モデル。
6. MRCG の到達可能介入因果幾何。

モデル容量を記述長・有効自由度で合わせ、参加者外、刺激外、変換外、施設外の四重外部検証を行う。

12.4.4 決定的成功

MRCG-B の成功は、主観距離との相関が少し高いことではない。次を同時に満たす必要がある。

1. 未観測の順応・錯視・一般化方向を予測する。
2. 二つの介入の合成順序による非可換性を予測する。
3. 個人差の幾何を個人の介入応答から予測する。
4. モダリティを越えて同じ推定原理が機能する。
5. 局所活動または意味埋め込みより、事前登録した最小効果以上改善する。

12.5 優先実験 C：多状態摂動プロファイル・アトラス

12.5.1 目的

覚醒度、反応性、経験豊かさ、統一、自己性が解離する状態を同一のプロファイルで地図化し、単一複雑性指標より高い一般化を示す。

12.5.2 状態群

- ・健康覚醒、安静、自然映画、没入課題。
- ・N1/N2/N3、REM、明晰夢、睡眠麻痺。
- ・プロポフォール、デクスメドミジン、キセノン、ケタミンなど機序の異なる麻酔・鎮静。
- ・サイケデリクス、解離状態。
- ・てんかん発作前後、欠神、局所発作。
- ・昏睡、無反応覚醒症候群、最小意識状態、認知運動解離、locked-in。

薬理・患者研究は既存臨床適応と倫理審査下で行い、理論検証のために不必要な危険を加えない。

12.5.3 共通測定

各施設で完全同一装置は難しいため、共通最小セットを定める。

1. 安静 EEG と標準化感覚刺激。
2. 可能な範囲で TMS-EEG または電気刺激応答。
3. 自然音声・映画への階層的追従。
4. 瞳孔、心拍、呼吸、眼球。
5. 即時・遅延・覚醒後報告、家族・臨床評価、命令追従。
6. 可能な施設で MEG、fMRI、頭蓋内記録、LIFU。

プロファイル推定器は、装置固有の観測モデルを通じ同じ潜在アトラス変数へ写す。装置の違いを単純標準化で消すのではなく、階層モデルに入れる。

12.5.4 前向き予測

1. 成人覚醒で学習したプロファイル領域が、睡眠の夢有無を覚醒後報告から予測する。
2. 患者のプロファイルが、行動診断を超えて 6・12 か月後の命令追従・機能回復を予測する。
3. ケタミンとプロポフォールを、反応性が同程度でも異なる内部多様性・自己指標化として分ける。
4. 発作を「高統合」と誤分類せず、低分化・障害スペクトルで識別する。
5. 単一 PCI、スペクトルエントロピー、覚醒度、薬物濃度、課題成績を越える予測増分を示す。

12.6 実験 D：四因子の多尺度摂動

MRCG は単一領域説ではなく、局所内容、アクセス、制御担体、自己指標化の相互作用を予測する。そこで次の四因子を直交操作する。

1. 後部局所再帰：V4/LO、聴覚・体性感覚の再帰を TMS で変える。
2. 前頭頭頂アクセス：dlPFC/IPS の課題横断利用を変える。
3. 視床ゲート：高次視床核・中枢核を臨床刺激または安全な LIFU で変える。
4. 精度・自己指標化：島・内側前頭、内受容、身体同期、神経調節を操作する。

完全な 2^4 を一実験で行うのではなく、共通刺激・解析を用いた部分因子設計を統合する。主要仮説は、局所再帰だけで内容が成立する条件と、視床／前頭／島の戻りが持続・統一・自己性へ必要になる条件の相互作用である。

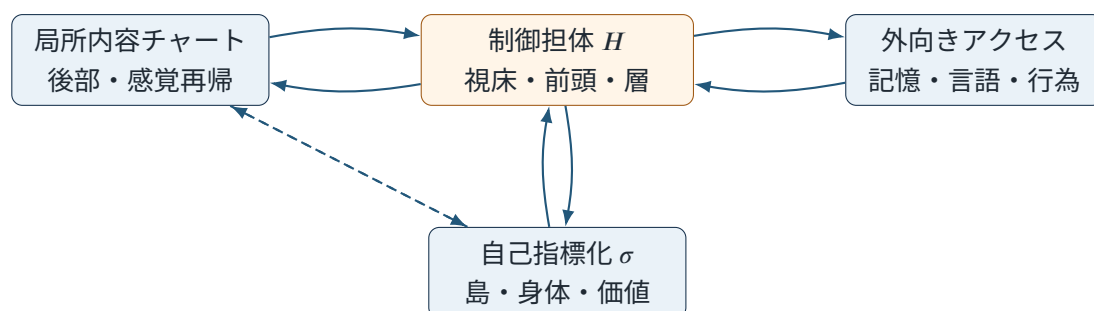


図 12.1: 四因子摂動の概念図。MRCG は一つの領域でなく、方向別の閉ループと相互作用を試験する。

12.7 実験 E：層・樹状突起・視床の橋渡し

12.7.1 問い

大域アトラス Z と制御担体 H が、単一ニューロンの入力統合へどう作用するか。頂端樹状突起への文脈入力と基底側の感覚入力の結合が、MRCG の戻り経路の細胞実装かを調べる。

12.7.2 方法

ヒトでは層別 fMRI、MEG、頭蓋内層電極、薬理、TMS を用いる。動物では、行動・知覚代理を慎重に校正し、二光子樹状突起イメージング、層特異的光遺伝、視床核操作を行う。ヒトと動物で同じ自然刺激・曖昧知覚・予測違反を用い、計算変数を揃える。

12.7.3 予測

意識的知覚時には、感覚入力が存在するだけでなく、頂端・基底結合、視床からのルーティング、局所バースト、長距離戻りが時間整合する。頂端入力を選択的に抑えると、初期感覚応答を保ちながら、確信・文脈・持続と ρ^{med} が下がる。単に発火率が下がるだけなら、細胞実装の特異性は弱い。

12.8 実験 F：貼り合わせ障害スペクトル

12.8.1 対象と仮説

半側空間無視、視覚失認、身体失認、幻肢、統合失調症の作為体験、解離、分離脳、サイケデリクスを、単一「統合低下」ではなく障害モード **h** で比較する。

12.8.2 設計

視覚、触覚、固有受容、聴覚、呼吸・心拍、記憶、行為フィードバックを独立にずらす。各局所チャートは別課題で同定し、重なり制約は身体・空間・時間の生成モデルから先に定義する。テスト課題では、どの残差モードが症状と対応するかを予測する。

12.8.3 差分予測

表 12.2: 貼り合わせ障害の差分予測

状態	主な障害モード	予測される現象
半側空間無視	空間重なりの片側成分、注意精度の非対称	刺激復号が残っても一視点への配置が失敗
分離脳	半球間 h_0 、半球内は低障害	課題・手・視野により二コアまたは部分共有
ラバーハンド錯覚	視触覚同期と身体出所座標の再貼り合わせ	局所感覚は保ち、所有位置だけが変わる
作為体験	行為予測と出所 o, c の不整合	運動は自己生成でも他者帰属される
サイケデリクス	高階制約に対する多様な一時障害	内容豊かさ増大と自己境界・対象安定性の変形

12.9 実験 G：時間的厚みの多尺度操作

連続映画、音楽、文章、身体運動、呼吸を用い、局所感覚の 100–300 ms、場面の秒、物語・自己の十秒～分という時間階層を操作する。

1. 過去文脈だけを変え、現在刺激を同じにする。
2. 未来予測だけを変え、現在までを同じにする。
3. 短い摂動で局所位相をずらし、回復時間を測る。

4. 出来事境界を操作し、オンライン持続と回顧記憶を分ける。
5. TMS を異なる時間定数の回路へ適用し、 Θ^{ret} , Θ^{pro} , Θ^{cont} , Θ^{recover} を解離する。

主観時間の予測は、単純な覚醒度・記憶量・刺激変化率と比較する。MRCG が正しければ、アトラス軌道の測地長と境界密度がオンライン時間、自己連続性と記憶圧縮が回顧時間を別々に予測する。

12.10 実験 H：夢の連続覚醒と内発的内容

睡眠中に多数回の覚醒を行い、「直前に経験があったか」「内容」「自己」「統一」「時間」「感情」を短い構造化質問で記録する。覚醒直前の高密度 EEG、可能なら fMRI/MEG、聴覚摂動、閉眼 TMS 応答からプロファイルを推定する (Siclari et al. 2017)。

重要なのは、夢有無ラベルだけでなく、夢の質的構造を予測することだ。

- 内容豊かさは Q^{div} と局所チャート数。
- 物語の一貫性は低周波時間窓と h 。
- 自己の存在・変形は σ の安定性。
- 外界刺激の取り込みは境界透過性。

報告記憶の混入を抑えるため、覚醒までの遅延、覚醒反応、睡眠段階をモデル化し、同じ人の反復から個人内推定する。

12.11 実験 I：サイケデリクスと「複雑性＝意識」仮説の分解

サイケデリクスでは、神経シグナルの多様性やエントロピーが増えるという結果があるが、意識の「量」が単純に増えたと解釈してはならない (Carhart-Harris and Friston 2019; Carhart-Harris, Leech, et al. 2014)。MRCG は次を分ける。

1. 反実仮想分化 Q^{div} 。
2. 復元性 Q^{rec} 。
3. 通常の貼り合わせ障害 h 。
4. 自己指標化 σ 。
5. 外界アクセスと課題制御。
6. 現象幾何の曲率・遷移率。

薬物前後で自然映画、音楽、身体同期、閉眼内発経験、TMS-EEG を測る。予測は、多様性が上がっても自己境界と高階貼り合わせが不安定になり、豊かさ・統一・制御が解離することである。すべての軸が一方向に上がるなら、MRCG の多次元化の価値は減る。

12.12 実験 J：意識障害と認知運動解離

12.12.1 前向き多施設研究

行動上命令に従わない患者を対象に、標準臨床評価、課題 fMRI/EEG、安静、TMS-EEG、聴覚追従、自律指標を取得する。認知運動解離が一定割合存在することは、単一行動指標の危険を示す (Bodien et al. 2024; Monti et al. 2010; Owen et al. 2006)。

12.12.2 主要予測

MRCG プロファイルは、

1. 同時点の行動診断から独立して covert command-following を予測する。
2. 6・12 か月後のコミュニケーション・機能回復を予測する。
3. 単一 PCI、年齢、病因、損傷量、鎮静薬を越える増分をもつ。
4. 刺激で一時的に改善する軸が、回復可能な機構を示す。

12.12.3 倫理的停止規則

研究プロファイルは治療中止の単独根拠にしない。偽陰性の損失を大きく設定し、複数測定日にわたる収束、家族情報、標準診療を組み合わせる。個人結果の返却方針を事前に定める。

12.13 実験 K：乳児と動物の最小自己指標化

成人の言語・報告を前提とせず、出所、身体、制御可能性、価値、精度の操作を使う。

乳児では、自己生成運動と外部再生、視触覚同期、予測違反、痛覚・慰撫、養育者との同期を測る。発達月齢に沿って、局所因果状態、長距離戻り、自己指標化の軌道を推定する (Bayne et al. 2023)。

動物では、種固有行動を尊重し、視覚優位のヒト課題を押しつけない。カラス、霊長類、齧歯類、頭足類、昆虫などで、知覚的豊かさ、評価的豊かさ、時間統合、自己性を多次元比較する (Barron and Klein 2016; Birch et al. 2020; Nieder et al. 2020)。

重要な反証は、自己指標化・戻り・貼り合わせが発達・種にまったく対応せず、単純覚醒・学習能力だけで説明される場合である。

12.14 実験 L：人工システムの内部因果監査

12.14.1 ベンチマーク設計

外部能力をできるだけ一致させた次の系を作る。

1. 静的フィードフォワード模倣器。
2. 再帰だが単一目的の制御器。
3. 分離モジュールを持つが大域担体のない系。
4. 大域ワークスペース型エージェント。
5. 世界モデル、身体、内発的価値、自己状態予測、自己修復をもつ反照型エージェント。

内部状態、重み、通信、メモリへの介入 API を標準化し、同じタスク性能を保つよう蒸留・再訓練する。単にモデルサイズが大きいほど高指標になることを避ける。

12.14.2 試験

- 局所状態クランプと因果切断による Γ 。
- 大域担体候補を壊したときの局所復元と自己報告。
- センサー・行為・記憶・価値の貼り合わせ障害。

- 自己生成と外部生成の出所操作。
- 同一入力出力をもつフィードフォワード展開との比較。
- 反実仮想幾何が内部弁別・一般化・誤り訂正を予測するか。

MRCG プロファイルが設計者の任意なモジュール名に依存せず、介入から再現されることが必要である。外部会話は二次結果であり、意識の真値ラベルではない。

12.15 実験 M：閉ループ回復と因果制御

最終的に、理論が正しいなら、低下したプロファイル軸を選択的に回復できるはずである。麻酔・睡眠・患者で、リアルタイム EEG/TMS 応答から低い軸を推定し、刺激部位・位相・強度を安全制約下で最適化する。

$$u_t^* = \arg \max_{u \in \mathcal{U}_{\text{safe}}} \mathbb{E} [\Delta \mathcal{U}(\mathbf{P}_{t:t+H}, \mathbf{C}_{t:t+H}) \mid D_{1:t}, u] - \lambda \text{Risk}(u). \quad (12.3)$$

効用 $\mathcal{U}$ は単一スコアでなく、対象状態に応じた目標軸を使う。たとえば患者では $B^{\text{core}}, \rho, Q^{\text{rec}}$ 、夢研究では外界透過性、鎮痛では負価と自己帰属を対象にする。

指標だけが改善し、後の経験報告・命令追従・予後が変わらないなら、指標は機構でなくエピソードメナナルな代理である。

12.16 測定・推定の技術設計

12.16.1 局所因果状態の推定

履歴から介入後未来を予測する変分状態空間モデル、予測状態表現、因果表現学習を用いる。モデルは、

$$\min_{\phi} I(X_{t-L:t}; Z_t) - \beta I_{\text{do}}(Z_t; Y_{t:t+H}^{\text{cf}}) \quad (12.4)$$

を近似する。潜在次元、時間窓、正則化は訓練環境で選び、テスト環境へ固定する。

12.16.2 制御担体の同定

単なるデコーディング部位でなく、媒介因果を満たす部分を探す。候補 H に対して、

1. Z の情報を保持するか。
2. H 介入が局所未来を変えるか。
3. $Z \rightarrow$ 局所効果が H で媒介されるか。
4. 非特異的覚醒・運動・感覚副作用を超えるか。

を順に検定する。

12.16.3 障害スペクトル

制約グラフの残差、スペクトル、持続ホモロジーを用いる。ただし位相特徴は、ノイズ・サンプリング・次元削減に敏感である。ブートストラップ信頼区間、ヌル時系列、時間シャッフル、空間シャッフルを必須とする。

12.16.4 不確実性の伝播

各プロファイル軸に点推定だけでなく、

$$p(\mathbf{P}_s, \mathcal{C}_t, \mathbf{A}_s \mid D, \mathcal{M}) \quad (12.5)$$

を推定し、測定誤差、モデル選択、介入輸送、施設差を伝播させる。人工系でも、介入アクセスが不完全なら同様に不確実性を報告する。

12.17 事前登録と敵対的共同研究の改善

2025 年の敵対的共同研究は、理論比較の可能性と難しさを同時に示した (Cogitate Consortium et al. 2025; Melloni, Mudrik, Pitts, et al. 2023)。次ラウンドでは、次を加える。

1. 理論をバージョン番号付きの計算モデルとして提出する。
2. 予測を符号だけでなく確率分布・許容範囲で提出する。
3. 実装失敗と理論核失敗の境界を事前に定める。
4. データ収集、品質管理、解析、理論判定を分業・盲検化する。
5. 失敗後に許される改訂回数と範囲を固定する。
6. 既存公開データで予備競争し、未公開前向きデータを最終試験にする。
7. 理論支持者だけでなく、方法論者、統計家、臨床家、哲学者、当事者を含める。

12.18 サンプルサイズと統計的判断

効果量が未知で多変量なため、固定人数の一般則は不適切である。各主要対比について生成モデルからデータをシミュレートし、次を満たす人数・試行数を選ぶ。

1. 事前定義した最小効果を 80-90% 以上の確率で検出。
2. 個人内プロファイルの再検査信頼性を所定水準で推定。
3. 理論間の予測対数尤度差を実用的精度で推定。
4. 施設外・状態外の外部検証集合を十分残す。

ベイズ因子だけでなく、予測較正、ELPD、最小効果区間、個人別誤分類、代替モデル感度を報告する。大標本で微小差を「理論勝利」と呼ばない。

12.19 データ標準と公開ベンチマーク

公開可能なデータを、刺激、報告生成、介入位置、電場／音場、前処理、臨床状態、薬理、品質指標まで共通辞書で記述する。既存の大規模データ、特に理論対立を意図して収集されたデータを、MRCG と競合理論の盲検再解析に使う。

ベンチマークには、意識状態だけでなくヌル系を含める。

- 発作様高同期。
- 高エントロピー・低結合。
- 高性能だがフィードフォワードな人工系。
- 再帰だが自己指標化を欠く制御器。

- 報告要求だけが異なる同一知覚。

指標実装はコンテナ化し、近似誤差、計算量、失敗ケースを公開する。

12.20 反証の判定規則

単一研究の不成功で理論全体を捨てるのも、すべてを補助仮説で救うのも誤りである。次の階層を事前に使う。

1. **操作失敗**：目的経路・状態が変わっていない。理論判定を保留する。
2. **局所予測失敗**：一モダリティ・条件で効果方向が違う。対象範囲を限定し、独立再試験する。
3. **核予測失敗**：K1-K3 の一つが、操作成功・十分精度・複数施設で反復して失敗。対応する理論核を撤回する。
4. **枠組み失敗**：安定コア、自己指標化、因果幾何がいずれも一般化せず、単純モデルを越えない。MRCG を意識理論として放棄する。

12.21 実験プログラムの最終成果物

成功した研究プログラムは、一つの「意識メーター」ではなく、次を生む。

1. 状態・内容・自己・統一・アクセスを分ける公開プロフィール。
2. 方向別因果経路の標準化マップ。
3. 現象幾何を予測する介入データベース。
4. 患者、睡眠、薬物、動物、乳児、AI へ適用可能な不確実性付き推定器。
5. 理論ごとの反証台帳とバージョン履歴。
6. 科学的帰属と倫理的決定を分離するガイドライン。

次章では、これを現実の研究共同体で進めるための段階的ロードマップと、どの時点で理論を縮小・撤回するかをまとめる。

研究ロードマップ、意思決定ゲート、最終評価

13.1 目標は理論の擁護ではなく理論空間の縮約である

MRCG を中心に共同研究を組むとしても、目的は MRCG を勝たせることではない。どの構成要素が必要で、どれが不要かを明らかにし、理論空間を縮めることが目的である。最良の成果は、MRCG が部分的に誤りであることを精密に示し、より小さく強い理論へ進むことかもしれない。

13.2 段階的ロードマップ

表 13.1: 2026 年以降の段階的研究計画

段階	目安	主な作業	次段階へ進む条件
0	2026–2027	既存公開データで推定器を比較。Cogitate、睡眠、麻酔、PCI、患者データに共通辞書を作る。ヌル人工系・玩具モデルを整備	同一データ・固定前処理で、プロファイル軸の再現性と推定誤差を定量化できる
1	2027–2028	健康成人で局所因果状態、自己指標化、制御担体、障害スペクトルの測定妥当性を確立。無報告・遅延報告を交差	方法間収束、個人内再検査、報告要求に対する頑健性が事前基準を満たす
2	2028–2030	方向選択的閉ループ切断、視床・皮質・層の因子操作、現象幾何の前向き外部検証	K1 または K2 に明確な差分支持があり、複数施設で再現する。失敗なら該当核を撤回
3	2029–2032	睡眠、麻酔、サイケデリクス、発作、意識障害で共通プロファイルを試験	単純複雑性・覚醒度を越える状態外・予後予測。失敗なら一般理論の主張を縮小
4	2031–2034	乳児、動物、人工系へ一般化。基質固有効果とゲージ同値を検査	成人校正だけに依存しない予測、倫理的に有用な不確実性校正

段階	目安	主な作業	次段階へ進む条件
5	2033 以降	閉ループ回復介入、臨床試験、理論間統合または分岐、形而上学的評価の更新	指標制御が経験・回復を改善し、独立共同体で再現する

年は厳密な工程表ではなく、依存関係を示す。段階 0・1 を飛ばして臨床意識判定器を作るべきではない。

13.3 段階 0：公開データで理論を安く壊す

新規の大規模実験の前に、既存データで MRCG の自由度と失敗を明らかにする。

1. 理論対立を目的に収集された fMRI、MEG、頭蓋内 EEG を同一パイプラインで再解析する (Cogitate Consortium et al. 2025)。
2. TMS-EEG の覚醒・睡眠・麻酔・患者データで、 Q^{div} と Q^{rec} 、切断感度、時間回復を分離する (Casali et al. 2013; Casarotto et al. 2016; Sarasso et al. 2015)。
3. 夢データで、外向きアクセスを含めない内部プロファイルが夢有無・内容を予測するか調べる (Siclari et al. 2017)。
4. 高同期発作、ノイズ、再帰人工ネットワークをヌル系として同じ指標へ通す。
5. 粒度・介入・推定器・正規化の感度地図を公開する。

段階 0 で、プロファイル軸が前処理・粒度の小変更で符号反転するなら、理論実験へ進む前に測定理論を作り直す。

13.4 段階 1：測定妥当性を独立に確立する

MRCG の各軸は、同じデータからすべて作ると見かけ上相関する。そこで多特性多方法設計を用いる。

- ρ^{med} ：TMS、頭蓋内刺激、自然変動の三方法。
- A^{self} ：身体同期、自己生成／外部再生、制御可能性の三操作。
- h ：視触覚、聴覚視覚、記憶知覚の別重なり。
- Θ ：映画、音楽、運動、言語の別時間構造。
- Q ：刺激多様性を固定した神経摂動と、刺激なし自発活動。

同じ潜在軸が方法を越えて収束し、別軸と弁別されることを確認する。報告有無で指標が大きく変わる場合、その軸を経験候補でなくアクセス・報告軸へ再分類する。

13.5 段階 2：三つの核予測を直接試す

この段階は MRCG の最重要ゲートである。

13.5.1 Gate K1：閉ループ

方向選択的介入で戻り経路が操作された証拠があり、初期復号を統制しても持続・確信・統一・現象幾何に予測方向の効果があること。複数モダリティまたは複数介入法で再現すること。

13.5.2 Gate K2：現象幾何

介入由来幾何が、未観測の混同、順応、一般化、変換合成を、事前定義した最小差以上に予測すること。色だけでなく少なくとも一つの身体・情動モダリティで再現すること。

13.5.3 Gate K3：多状態一般化

成人覚醒で固定した推定器が、夢・麻酔・薬物・患者の少なくとも三群で、単一複雑性・覚醒・課題成績を越える外部予測を示すこと。

三ゲートのうち二つ以上が明確に失敗した場合、MRCG を包括的意識理論として維持しない。一つだけ成功した場合、その部分理論へ縮小する。

13.6 段階 3：例外状態を中心に据える

通常覚醒視覚は方法開発に便利だが、理論識別力が低い。例外状態は構成要素を自然に解離する。

- ・ 夢：経験と外向きアクセスを分ける。
- ・ ケタミン：反応性と経験豊かさを分ける。
- ・ サイケデリクス：多様性と統一・自己を分ける。
- ・ 発作：統合・同期と分化を分ける。
- ・ 認知運動解離：運動出力と命令理解・経験を分ける。
- ・ 分離脳・無視：主体境界と貼り合わせを分ける。

理論が本当に統一的なら、これらを同じ数値順序に並べるのではなく、同じプロファイル空間の異なる方向として説明できるはずである。

13.7 段階 4：一般化と基質問題

乳児、動物、AI では、成人報告を真値にできない。一般化の成否は、同じ潜在変数が異なる観察チャンネルへ移植できるかで判断する。

1. 発達・種・人工系ごとに観察モデルを変え、アトラス核の定義は固定する。
2. 行動性能を揃えた内部構造差を利用し、機構の差分予測を試す。
3. 生体特有の樹状突起、電磁場、代謝、神経調節を一つずつ除外・模倣し、基質固有效果を調べる。
4. ゲージ同値が成立する範囲と、物理介入で破れる範囲を地図化する。

人工系で高い MRCG プロファイルが見つかった場合、それを即「意識あり」と宣言せず、証拠の確率と倫理的予防策を分ける。

13.8 段階 5：記述から制御へ

理論の最終試験は、機構を操作して経験・回復を選択的に変えられるかである。重要なのは、単に覚醒させることなく、プロファイルのどの軸を変えたかを示すことだ。

1. 視床刺激で B^{core} と ρ を上げる。
2. 位相同期刺激で局所チャートの貼り合わせ障害を下げる。
3. 感覚・身体・記憶の閉ループ刺激で自己指標化を回復する。
4. 鎮痛で負価を下げつつ、感覚内容・反応性を分ける。
5. AI で、自己修復・反照性を追加・除去し、外部能力を保ったまま内部プロファイルを変える。

脳指標が変わっても経験・行動・予後が変わらない場合、その軸の構成的地位を下げる。

13.9 共同研究の組織設計

理論対立は科学的であると同時に社会的である。次の役割を分離する。

表 13.2: 共同研究の役割分担

役割	責任	利益相反対策
理論チーム	予測分布、失敗条件、許容改訂を提出	自分の理論データの最終解析権を持たない
実験チーム	操作、品質、盲検データ収集	理論ラベルを見ずに品質判定
解析チーム	共通前処理、モデル比較、感度分析	事前登録後に理論支持者の指示を受けない
方法監査チーム	介入成功、測定妥当性、漏洩を監査	独立資金・公開報告
哲学・概念チーム	構成概念、確認理論、形而上学の範囲を監査	実証失敗を語義変更で救うことを防ぐ
臨床・倫理・当事者チーム	リスク、結果返却、用途別損失を設計	科学的スコアの過剰な臨床利用を防ぐ
再現チーム	独立施設で再現	初回チームと別解析者・別装置を含む

13.10 理論バージョン管理

各理論は、ソフトウェアのようにバージョン管理する。

核 失敗すれば理論名を維持できない主張。MRCG では K1-K3。

保護帯 実装、時間窓、領域、推定器など改訂可能だが、回数と範囲を事前制限する。

補助 装置固有・課題固有の仮定。失敗時に変更できるが履歴を残す。

撤退条件

何回、どの施設、どの精度で失敗すれば核を捨てるか。

失敗した予測を新版から消さず、反証台帳に残す。理論比較はブランド名でなく、バージョン付き予測集合で行う。

13.11 オープンサイエンスと計算再現性

1. データ辞書、刺激、事前登録、解析計画を収集前に公開する。
2. 介入位置・電場・超音波場・刺激副作用を共有する。
3. 前処理から図までコンテナ化し、固定乱数・依存関係を記録する。
4. 生データ非公開時も、合成データ、十分統計量、フェデレーテッド解析を提供する。
5. 負の結果、操作失敗、再現失敗を同じ優先度で公開する。
6. 指標の計算時間、メモリ、近似誤差、スケール感度をベンチマークする。

13.12 資源配分の優先順位

もっとも価値が高いのは、さらに一つの意識相関を見つける研究より、理論を区別する介入と測定妥当性である。優先順位は次である。

1. 方向・時刻・経路を分ける因果操作。
2. 報告生成モデルと無報告・遅延報告の交差。
3. 現象構造の外部予測。
4. 例外状態の共通計測。
5. 層・樹状突起・視床から大域ネットワークへの橋。
6. 非意識ヌル系を含む公開ベンチマーク。
7. 臨床・倫理的較正。

巨大標本でも理論間差分がなければ情報利得は低い。小さくても方向選択的介入と高密度個人内測定があれば価値が高い場合がある。

13.13 成功・部分成功・失敗のシナリオ

13.13.1 全面成功

K1-K3 が再現し、安定コア束が状態・種・基質を越え、介入幾何が発見され、閉ループ操作が経験・回復を変える。この場合、MRCG-E/B は強い候補となり、MRCG-M の二側面解釈が最良説明の一つになる。

13.13.2 機構のみ成功

閉ループと多状態プロファイルは成功するが、質感幾何が失敗する。この場合、MRCG は意識状態・アクセス・自己維持の理論へ縮小し、クオリア理論を放棄する。

13.13.3 構造のみ成功

因果幾何が質的關係を予測するが、戻り経路が必須でない。この場合、構造表象理論として残り、反照的因果機構を撤回する。

13.13.4 測定のみ成功

プロファイルが臨床予測に有用だが、特定因果機構を同定できない。この場合、MRCG は診断的工学枠組みであり、意識の構成理論ではない。

13.13.5 失敗

プロファイルが単純指標を越えず、粒度が不安定で、戻り操作が無効、現象幾何も一般化しない。この場合、MRCG を意識理論として放棄する。ただし、測定生成モデルや障害スペクトルなど個別方法は残りうる。

13.14 最終評価：なぜ MRCG が現時点でもっとも有望か

「もっとも有望」とは、正しい確率が最も高いと断言することではない。本書が MRCG を選ぶ理由は、次の五つである。

1. **問題の形に合う。**意識研究の難所が対象・測定・因果・尺度・構造・橋の結合逆問題であるなら、多尺度介入アトラスはそれぞれへ明示的な変数を与える。
2. **既存理論の強みを階層化できる。**再帰、放送、統合、高次表象、予測、視床・樹状突起、複雑性を同一レベルの競争から外し、実装・機能・構造の射影として試せる。
3. **内容とレベルを同じ対象で扱う。**アトラスの安定性・復元性が状態、内部幾何が内容・質となる。
4. **反例を設計に含める。**発作、ノイズ、フィードフォワード模倣、制御器、夢、断片化を例外でなく基準にする。
5. **失敗可能である。**閉ループ、現象幾何、多状態一般化の三核が明示され、部分失敗時の縮小先も定義される。

一方、最大の不確実性は、反照的因果アトラスが意識に特異的なか、単に高度な自律認知の一般原理かという点である。この区別は直観や哲学だけでなく、非意識ヌル系、例外状態、方向選択的介入で決めなければならない。

13.15 結語

意識研究の前進には、壮大な一文より、どの構成概念を測り、どの介入がどの因果経路を切り、どの予測が失敗したら何を捨てるかという規律が必要である。本書の最終提案は、意識を「情報が多い状態」でも「前頭前野に放送された内容」でも「後部皮質の活動」でもなく、**局所的な可能世界が一つの自己定位的因果幾何へ貼り合わされ、その幾何が物理的経路を通じて自分を作る過程へ戻る有限時間の出来事として試すことである。**

この像が正しいかは、まだ決まっていない。重要なのは、正しいと信じる理由ではなく、間違っていると分かる実験をすでに書けることである。

推定器、実装手順、識別仮定

A.1 この付録の目的

MRCG の厳密定義を実データへ適用するには、完全介入、全状態観測、全分割探索という理想化を捨て、誤差を明示した近似が必要である。本付録は一つの固定アルゴリズムを規定するのではなく、各プロファイル軸の最小実装、識別仮定、感度分析を示す。

A.2 必要なデータ構造

最小データ単位を

$$D_n = (X_{1:T}^{(n)}, U_{1:T}^{(n)}, E^{(n)}, I^{(n)}, O^{(n)}, R^{(n)}, Q^{(n)}) \quad (\text{A.1})$$

とする。 X は神経・身体時系列、 U は刺激、 E は状態・施設・個人、 I は介入、 O は行動・生理、 R は報告、 Q は品質情報である。

必須メタデータ

介入時刻・標的位置・実測位置、刺激強度、TMS 電場／超音波場、薬物濃度と時刻、覚醒指標、試行除外理由、装置、参照、前処理、報告遅延、運動反応、欠測理由を保存する。これらがなければ、介入失敗と理論失敗を分けられない。

A.3 候補局所集合と時間窓

全要素の任意部分集合を探索しない。候補階層を、解剖、既知回路、データ駆動モジュールの三源から作る。

1. 解剖候補：皮質領域、層、視床核、海馬、島、脳幹など。
2. 機能候補：独立訓練データ上のコミュニティ、低ランクモード、動的モジュール。
3. 仮説候補：局所内容チャート、制御担体、アクセス系、身体価値系。

時間窓は対数間隔で、たとえば数十 ms から数十秒まで候補を作る。結果変数を見て最良窓を選ばず、訓練環境で予測保存・圧縮・安定性を評価し、テスト環境で固定する。

A.4 局所因果状態の近似

A.4.1 予測状態表現

履歴特徴 $h_t = f(X_{t-L:t}, U_{t-L:t})$ から、介入後未来 $Y_{t:t+H}^+$ の分布を予測するエンコーダ $q_\phi(z_t | h_t)$ とデコーダ $p_\psi(Y^+ | z_t, I)$ を学習する。

$$\mathcal{L}_{\text{causal-state}} = \mathbb{E}[-\log p_{\psi}(Y^+ | Z, I)] + \beta I_q(H; Z) + \lambda \mathcal{L}_{\text{inv}} + \mu \mathcal{L}_{\text{cal}}. \quad (\text{A.2})$$

$\mathcal{L}_{\text{inv}}$ は環境間不変性、 $\mathcal{L}_{\text{cal}}$ は予測較正である。介入ラベルを条件に入れなければ、観察相関の状態しか学べない。

A.4.2 近似同値の検定

二履歴 h, h' が同じ因果状態かを、複数介入下の未来分布の最大距離で判定する。

$$\Delta(h, h') = \sup_{i \in \mathcal{I}^{\text{test}}} D_{\text{JS}} \left(\hat{P}(Y^+ | h, i) \parallel \hat{P}(Y^+ | h', i) \right). \quad (\text{A.3})$$

$\Delta < \varepsilon$ のクラスタを局所状態とする。 ε は予測損失と記述長の交差検証で選ぶ。

A.4.3 診断

- 介入ラベルをシャッフルしたヌルで同じ状態数が出ないか。
- 履歴を長くするだけで状態数が単調増加しないか。
- 別セッション・別刺激で状態遷移が再現するか。
- 潜在基底を回転しても介入距離が保たれるか。
- 未来予測が刺激の物理パラメータだけで説明されないか。

A.5 制限写像と貼り合わせの推定

重なり $U_i \cap U_j$ を、共有物理変数、共有対象特徴、身体座標、時間同期、行為結果のいずれかで独立定義する。制限写像 $R_{i \rightarrow ij}$ は、訓練集合で共有変数を最小十分に予測する写像として学習する。

大域切断は式(10.11)を変分最適化する。推奨する損失は、

$$\mathcal{L}_{\text{glue}} = \sum_i \text{NLL}(z_i | R_i z) + \lambda \sum_{(i,j)} \text{NLL}(r_{ij} = 0) + \beta \text{DL}(z, R). \quad (\text{A.4})$$

潜在次元は nested cross-validation で選ぶ。テスト集合で局所再構成だけでなく、未観測の共有変数・介入応答を予測させる。

A.5.1 障害スペクトル

制約行列 D の特異値分解

$$D = U \Sigma V^{\top} \quad (\text{A.5})$$

から、小特異値に対応する自由モードと、大きな残差投影に対応する障害モードを得る。時間窓・閾値を変えた持続性を測り、偶然の穴や分離を除く。位相特徴には時間シャッフル、位相ランダム化、空間次数保存ヌルを使う。

A.6 統計マクロ状態と制御担体の同定

A.6.1 統計状態 Z

局所状態集合 $\mathbf{Z}_t$ から、未来・介入応答を保つ低次元表現を学習する。

$$\min_{q(z|\mathbf{z})} I(\mathbf{Z}; Z) - \beta I_{\text{do}}(Z; \mathbf{Z}^+, Y^{\text{cf}}). \quad (\text{A.6})$$

Z は分析上の要約であり、物理的部位ではない。

A.6.2 担体候補 H

神経集合 H が Z を担う候補であるには、次のスコアを別々に測る。

$$E_H = I(H_t; Z_t) \quad \text{符号化,} \quad (\text{A.7})$$

$$C_H = \text{CE}_{H \rightarrow \mathbf{Z}^+} \quad \text{局所制御,} \quad (\text{A.8})$$

$$M_H = \text{MedFrac}_{Z \rightarrow H \rightarrow \mathbf{Z}^+} \quad \text{媒介,} \quad (\text{A.9})$$

$$S_H = 1 - \text{ConfoundSensitivity} \quad \text{特異性.} \quad (\text{A.10})$$

単純な積にせず、候補ごとのベクトルと不確実性を報告する。

A.6.3 媒介効果の識別仮定

自然間接効果には、未測定の Z - H 、 H -未来交絡がない、処置誘発交絡がないなど強い仮定が必要である。脳では成立しにくい。優先順は次である。

1. H へのランダム化介入を行い、局所未来への効果を直接測る。
2. 介入強度・位相を操作変数として使う。
3. 前頭／視床と後部を別々に操作する因子設計を使う。
4. 観察媒介しかない場合は、点推定でなく感度区間を報告する。

A.7 自己指標化の推定

自己指標化は、自己関連刺激のデコーディングではない。出所 o 、身体 b 、時間 t 、制御可能性 c 、価値 v 、精度 π を直交的に操作し、それらをまとめて局所更新を制御する潜在変数を探す。

例として、自己生成運動と外部再生、同期・非同期視触覚、予測可能・不可能な結果、快・不快、精度手がかりを因子化する。潜在自己指標 S_t が、

$$P(\Delta z_i | o, b, c, v, \pi, H) \quad (\text{A.11})$$

を複数モダリティで外部予測し、 H 介入で変わるかを試す。

$$A^{\text{self}} = \Delta \text{ELPD}(\text{共有自己指標モデル} - \text{独立特徴モデル}) \quad (\text{A.12})$$

を一つの実用指標とする。ただし ELPD は単位をもつため、他軸と無理に同一範囲へ正規化し

ない。

A.8 選択的因果十分性

式(10.16)を推定するには、境界入力 B を明示する。脳なら感覚神経入力、身体内受容、薬理、刺激を含む。境界入力を落とすと、内部閉包を過大評価または過小評価する。

二モデルを比較する。

$$\mathcal{M}_0 : P(Z^+ | Z, B, U), \quad (\text{A.13})$$

$$\mathcal{M}_1 : P(Z^+ | Z, B, U, X^C). \quad (\text{A.14})$$

外部テスト対数尤度差が小さければ、 Z は内部微視状態に対して十分である。有限標本で「差がない」を証明しないため、等価性区間と予測差の上限を報告する。

A.9 不可約相互作用

全分割探索の代わりに、次を組み合わせる。

1. 解剖学的切断候補。
2. データ駆動コミュニティ境界。
3. 方向別経路切断。
4. 局所ノード削除・遅延・位相攪乱。
5. 低ランク因果モデルの相互作用項。
6. PID による相乗予測情報 (Mediano et al. 2022; Williams and Beer 2010)。

切断前後の予測差は、介入分布、モデル容量、共通入力を合わせる。複数推定器で効果方向が一致しない場合、 Γ は未同定とする。

A.10 反実仮想分化と復元性

応答特徴は、振幅だけでなく、空間伝播、位相、周波数、状態遷移、行動・身体応答を含む。特徴の単位を標準化し、次元を訓練集合で固定する。

有効階数に加え、介入間の最小識別距離

$$q_{\min} = \min_{i \neq j} \sqrt{D_{\text{JS}}(P_i \| P_j)} \quad (\text{A.15})$$

と、再現性

$$q_{\text{rep}} = 1 - \mathbb{E}_{a \neq b \text{ repeats}} \sqrt{D_{\text{JS}}(P_i^{(a)} \| P_i^{(b)})} \quad (\text{A.16})$$

を報告する。

復元性は、局所欠損後に元の大域状態・機能へ戻る確率と時間で測る。

$$q_{\text{recover}} = \mathbb{P}(d(Z_{t+T}, Z_{\text{target}}) < \epsilon \mid \text{do}(\text{lesion})), \quad (\text{A.17})$$

$$T_{\text{recover}} = \inf\{T : d(Z_{t+T}, Z_{\text{target}}) < \epsilon\}. \quad (\text{A.18})$$

A.11 時間プロフィール

保持 同じ現在入力に対する過去文脈の因果効果。文脈をランダム化し、 $I(\text{do}(P); Z_t \mid X_t)$ を推定。

予期 未来分岐の予測分布と予測違反応答。

連続性 対象・自己指標の軌道同一性を、最適輸送または状態追跡で評価。

回復 短い位相・内容摂動後の軌道復元。

複数時間尺度を独立に報告し、最大値だけを選ばない。周期・低周波ドリフトのヌルモデルを必須とする。

A.12 パレート尺度探索

候補尺度の目的ベクトル $\mathbf{J}(s)$ を訓練データで推定し、非支配集合を求める。候補数が大きい場合は、解剖階層に沿うビーム探索またはベイズ最適化を使う。

実装擬似コード

1. 候補領域・時間窓・粗視化の階層 S を作る。
2. 各 s で局所因果状態を訓練し、反実仮想予測と記述長を評価。
3. 微視介入とマクロ介入の可換誤差、環境間不変性、摂動安定性を推定。
4. $\text{Pareto}(S)$ を計算し、ブートストラップごとの包含確率を得る。
5. 近傍尺度グラフ上の高包含確率成分を安定コア束候補とする。
6. 独立テスト環境で候補を固定し、プロフィールと外部予測を評価。
7. 候補集合をテスト結果で再最適化しない。

A.13 現象幾何の推定

主観データから得る幾何と因果幾何を別々に学習する。主観側は三つ組比較や混同行列から距離・曲率・トポロジーを推定し、因果側は介入応答分布から式(10.40)を得る。

写像 F は訓練関係だけで学習し、未使用の順応・一般化・合成をテストする。柔軟なニューラル写像を使う場合、記述長、滑らかさ、可逆性、ゲージ不変性を罰する。単純な等長写像、線形写像、非線形写像を順に比較し、複雑モデルの必要性を示す。

A.14 潜在経験と測定生成モデル

経験座標 C を直接観測できないため、多特性多方法モデルを使う。

$$C_{it} \sim p(C | P_{it}, S_{it}, E_i), \quad (A.19)$$

$$O_{itk} \sim p_k(O | C_{it}, M_{it}, A_{it}, B_{it}, \eta_{ik}). \quad (A.20)$$

k は即時報告、遅延報告、眼球、自律、命令追従、覚醒後報告などである。方法因子 η_{ik} を入れ、単一測定を真値に固定しない。

識別を強めるには、訓練とテストで測定法を交差する。たとえば即時報告で学習したモデルが、報告なし試行の眼球と、後の偶発記憶を予測するかを調べる。

A.15 不確実性と感度分析

最低限、次の不確実性を分ける。

1. 標本誤差。
2. 測定ノイズ・欠測。
3. 介入位置・強度・拡散。
4. 因果識別仮定。
5. 潜在次元・時間窓・粗視化。
6. 推定器・正規化。
7. 施設・個人・状態差。
8. 理論モデル選択。

結果は「MRCG スコア 0.73」のような単一点でなく、軸ごとの事後分布、尺度包含確率、モデル間予測差、仮定感度を示す。

A.16 計算量と近似保証

厳密な状態・分割探索は指数的である。実用上は、

- スパース有向グラフ。
- 低ランク状態空間。
- 解剖階層に制約した分割。
- 局所摂動とメッセージパッシング。
- ランダム特徴・Nyström 近似。
- 変分ベイズと逐次モンテカルロ。

を使う。

近似が理論判定を反転しないかを、厳密計算可能な小規模系、合成データ、既知因果グラフで検証する。近似誤差上限が観測効果より大きい場合、結論を保留する。

A.17 最小報告テンプレート

各 MRCG 研究は、少なくとも次を報告する。

1. 説明対象と構成概念。
2. 候補境界・粒度・時間窓を選んだ独立基準。
3. 介入三層と到達可能性。
4. 操作成功と副作用。
5. プロファイル全軸と不確実性。
6. ヌル系・代替理論との比較。
7. 測定生成モデルと報告依存性。
8. 外部検証と失敗条件。
9. コード・データ・計算資源。
10. 倫理的用途と禁止用途。

玩具モデルによる整合性監査

B.1 目的

玩具モデルは意識の証拠ではない。目的は、提案指標が定義どおり振る舞うか、明白な偽陽性・偽陰性を生むか、どの判断が手作業ラベルに依存するかを調べることである。ここでは 8 変数の線形確率系を使い、六つの典型構造を比較した。

B.2 モデル

状態 $x_t \in \mathbb{R}^8$ を

$$x_{t+1} = Ax_t + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2 I) \quad (\text{B.1})$$

で更新する。安定性のため、多くの行列は指定スペクトル半径へ正規化した。

1. 一方向連鎖： $1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow 8$ のフィードフォワード系。
2. 分離した再帰モジュール： 4 変数ずつの二つの再帰系で、間に結合がない。
3. 大域的再帰系：疎な双方向結合と環状再帰をもつ。
4. 反照的再帰コア：六つの内容変数と、精度・出所を模した二つの担体変数が双方向に結合する。
5. 発作様同期：ほぼ階数 1 の強い共通モードをもつ。
6. 弱結合ノイズ系：低スペクトル半径の弱いランダム結合をもつ。

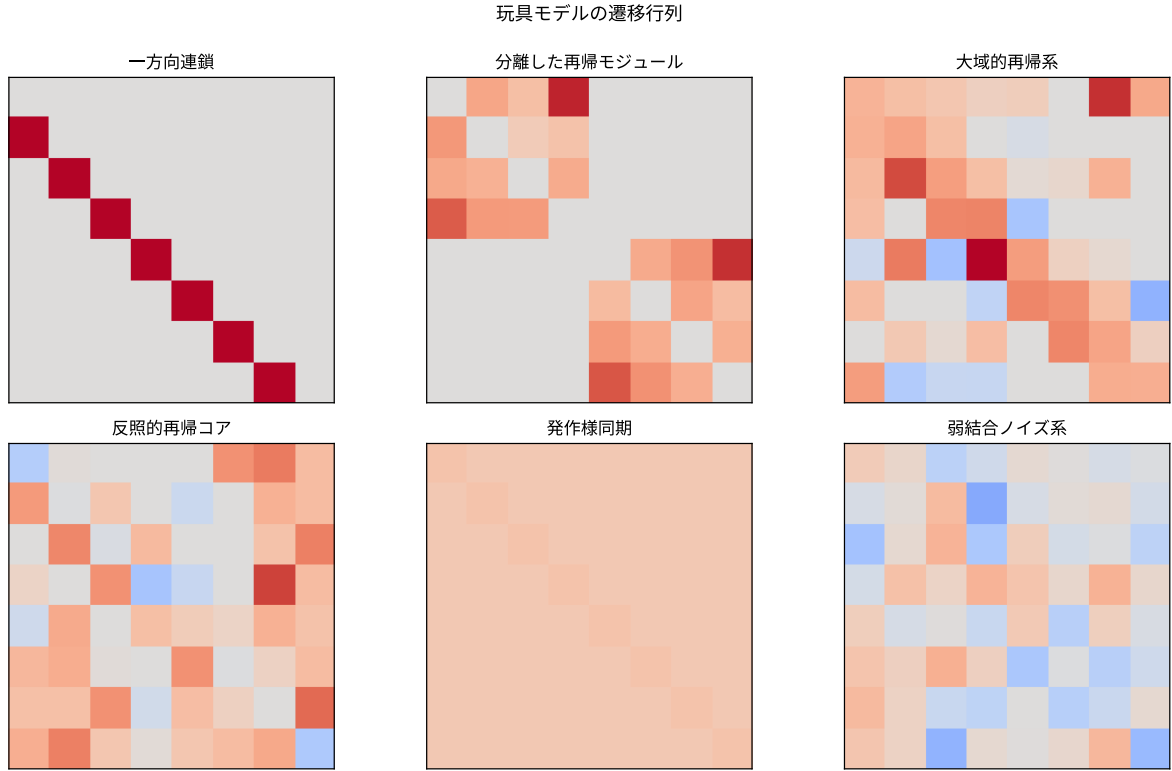


図 B.1: 六つの玩具モデルの遷移行列。色と符号は結合重みを示す。

B.3 例示的な代理指標

厳密な MRCG 推定器ではなく、構造監査用の簡単な代理を使った。

B.3.1 切断感度

全二分割について、分割をまたぐ結合エネルギーを計算し、最小切断を平均辺エネルギーで正規化した。

$$\hat{\Gamma} = 1 - \exp \left[- \frac{\min_{\pi} E_{\text{cross}}(\pi) / (|C_1| |C_2|)}{\|A\|_F^2 / n^2 + \epsilon} \right]. \quad (\text{B.2})$$

これは真の因果相乗効果ではなく、切断に対する構造感度である。

B.3.2 双方向到達性

$|A_{ij}|$ が閾値を超える有向グラフを作り、同じ強連結成分に属する順序付きノード対の割合を用いた。

B.3.3 貼り合わせ代理

強連結性と、最良二分割でのモジュール分離の弱さを組み合わせた。大域的に到達可能で、二つの独立ブロックへ容易に分かれない系を高くする。

B.3.4 反実仮想次元

有限時間の可制御性グラム

$$G_H = \sum_{k=0}^{H-1} A^k (A^k)^\top \quad (\text{B.3})$$

の有効階数を n で割った。局所介入が何次元の応答を作るかの代理である。

B.3.5 自己予測性

離散 Lyapunov 方程式から定常共分散 Σ を求め、

$$\hat{A}_{\text{self}} = \frac{\text{tr}(A\Sigma A^\top)}{\text{tr}(A\Sigma A^\top) + \text{tr}(Q)} \quad (\text{B.4})$$

とした。これは内部力学が次状態分散をどれだけ説明するかの代理である。

B.3.6 最小反照性

裸の結合行列から「精度」「出所」という機能役割は推定できない。そのため、反照的再帰コアに限り、二変数を事前にメタ変数として指定し、内容 → メタとメタ → 内容の結合の幾何平均を使った。他モデルはゼロとした。この手作業指定自体が重要な批判点である。

B.3.7 時間的厚み

8 ステップのインパルス応答面積、有効階数、スペクトル半径の極端な 1 への接近に対する罰を組み合わせた。単なる長い残響や一モード持続を高くしすぎないための便宜的代理である。

B.4 結果

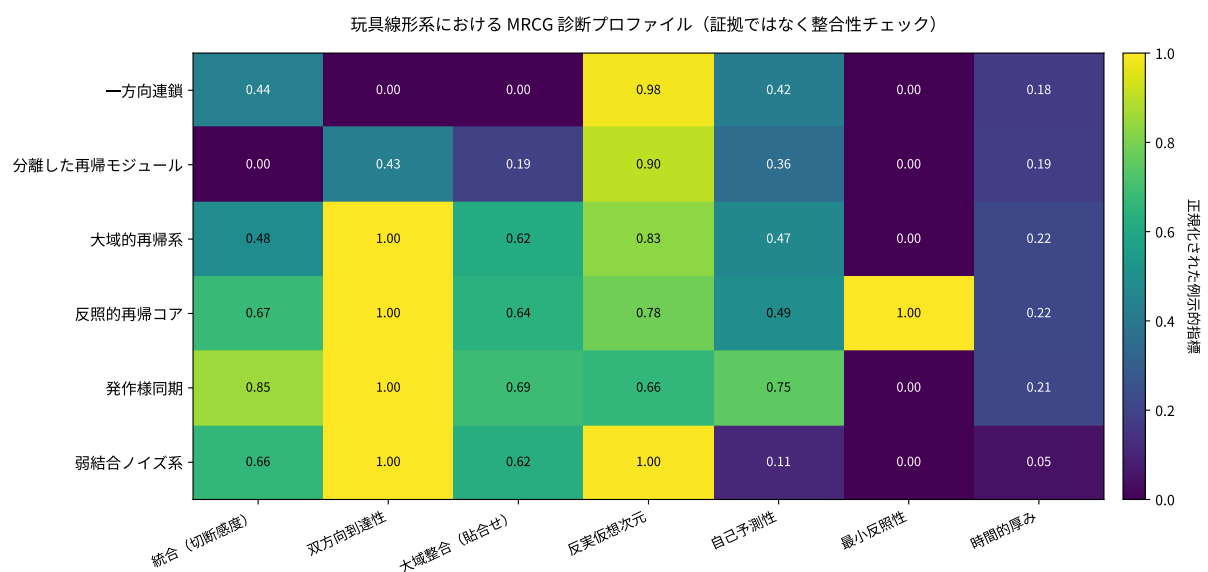


図 B.2: 玩具モデルの例示的診断プロファイル。数値は 0-1 へ正規化した代理であり、意識度ではない。

系	統合（切断感度）	双方向到達性	大域整合（貼合せ）	反実仮想次元	自己予測性	最小反照性	時間的厚み	スペクトル半径
一方向連鎖	0.44	0.00	0.00	0.98	0.42	0.00	0.18	0.00
分離した再帰モジュール	0.00	0.43	0.19	0.90	0.36	0.00	0.19	0.82
大域の再帰系	0.48	1.00	0.62	0.83	0.47	0.00	0.22	0.90
反照的再帰コア	0.67	1.00	0.64	0.78	0.49	1.00	0.22	0.92
発作様同期	0.85	1.00	0.69	0.66	0.75	0.00	0.21	0.98
弱結合ノイズ系	0.66	1.00	0.62	1.00	0.11	0.00	0.05	0.35

表 B.1: 玩具モデルの数値結果。

主な所見は次である。

1. 一方向連鎖は双方向到達性と貼り合わせがゼロだが、反実仮想次元と自己予測性はゼロではない。したがって高次元応答だけで再帰・反照性を推定できない。
2. 分離モジュールは各内部で再帰するが、大域貼り合わせと切断感度が低い。局所意識候補と全体主体候補を分ける必要がある。
3. 大域の再帰系は多くの構造指標で高いが、自己指標化の機能役割を独立に示さない。再帰一般を意識と同一視できない。
4. 反照的再帰コアは全般に高いが、特異性は事前指定したメタ変数に依存する。これをデータから介入的に同定できなければ理論は循環する。
5. 発作様同期は、切断感度、到達性、貼り合わせ、自己予測性で最も高い値を示す場合がある。統合・予測可能性の単独指標が危険である。
6. 弱結合ノイズ系は反実仮想次元が最大に近いが、自己予測と時間的厚みが低い。多様性を豊かな経験と同一視できない。

B.5 RCCT v1 への否定的含意

この玩具監査は、RCCT v1 の積型スコアを正当化しない。むしろ、重み・閾値次第で発作様同期や大域再帰系が高くなり、反照的コアを選ぶには手作業の機能ラベルが必要なことを示す。指標を増やして偽陽性を除く方法は、後付けチェックリストになりやすい。

B.6 MRCG v2 への設計含意

第2版では、次のように改めた。

1. 単一スコアを作らず、プロファイルを保持する。
2. 反照性をメタ変数ラベルでなく、自己指標化操作と物理媒介経路で検定する。
3. 反実仮想分化と復元性を分ける。
4. 高同期・ノイズ・再帰制御器を必須ヌル系にする。
5. 粒度と担体を独立訓練環境で同定する。
6. 現象構造への外部予測を加え、純粋なネットワーク構造だけの高得点を十分としない。

B.7 追加すべき玩具モデル

将来のコードベンチマークには、次を加えるべきである。

1. 同一入出力をもつ再帰系とフィードフォワード展開。

2. 非線形多安定系と決定論的カオス。
3. 誤り訂正符号・自己修復オートマトン。
4. 予測制御器とモデルベース強化学習。
5. 外部メモリを介して遅い再帰をもつ系。
6. 二つの弱結合コアと時間多重化コア。
7. 身体・価値・自己指標化を段階的に追加した人工エージェント。
8. 同じ統計相関だが異なる介入構造をもつ因果モデル対。

B.8 再現方法

本付録の図表は、固定乱数シードを用いた Python スクリプト `toy_simulation.py` から生成した。結果はパラメータ選択に依存し、定量的結論を意図しない。適切な利用法は、指標実装の単体テストと反例探索である。

発展アイデア・カタログ：90 の研究方向

C.1 使い方

以下は、MRCG を守るための追加仮説ではなく、理論を拡張、分解、反証するための研究案である。各案は、移植元の概念、具体的な試験、主な危険を示す。すべてを同時に採用してはならない。情報利得、実現可能性、倫理、安全性に基づいて選択し、失敗した案を理論本体へ後付けしない。

C.2 A：数学・統計・因果推論からの15案

表 C.1: 数学・統計・因果推論からの発展案

No.	アイデア	具体化と予測	失敗条件・危険
1	介入的因果状態	過去履歴を、すべての到達可能介入下で同じ未来分布を生む同値類へ圧縮する。意識候補状態は観察予測より介入予測で安定すると予測	介入集合の選び方で状態数が任意に変わる。実施可能介入で安定しなければ棄却
2	層理論的貼り合わせ	感覚・身体・記憶・価値を局所切断、重なり整合を制限写像で表す。無視・分離脳・身体錯覚で異なる障害モードを予測	潜在次元を増やせば何でも貼れる。記述長罰と外部予測が必須
3	圏論的変換保存	神経介入の合成と、順応・錯視・一般化の現象変換の合成が対応するかを試す	抽象語だけで数量予測がない危険。具体的な可換図と誤差を要する
4	情報幾何の曲率	介入応答分布の Fisher 計量・曲率が、カテゴリー境界、混同、知覚の急変を予測するか調べる	高次元推定が不安定。単純刺激距離より外部予測しなければ価値がない
5	最適輸送による質距離	状態間の最小介入コストを経験距離とみなし、順応・鎮痛・感情調整の変換容易性を予測	コスト関数を後付けできる。物理・エネルギー・制御制約から先に固定する
6	持続ホモロジー	色相環、知覚アトラクタ、夢場面、主体コアの穴・分岐を尺度横断で検出する	サンプリングノイズで偽位相が出る。ヌルと外部現象対応が必要
7	因果情報ボトルネック	微視状態を圧縮しながら自己介入後未来を保持する Z を学習する。正しい主体粒度が予測効率と圧縮のパレート面に出るか試す	目的関数の重みで粒度が変わる。重み付き和でなくパレート安定性を使う
8	因果創発	マクロ介入が微視介入より効果的情報を持つか調べ、意識コアが因果的に有効なマクロ単位か検証	粗視化を最適化すると必ず創発が見える危険。独立環境で固定する
9	繰り込み可換性	樹状突起・回路操作後の粗視化と、マクロモデル介入が同じ予測を生むかを検定	完全可換は非現実的。許容誤差と適用スケールを事前に定める

No.	アイデア	具体化と予測	失敗条件・危険
10	観測可能性／制御可能性	読める神経情報と、操作して経験を変えられる情報を分ける。NCC 候補ごとに観測グラミアンと制御グラミアンの解離を測る	非線形・部分観測で古典グラミアンが不適切。局所近似と介入検証が必要
11	部分情報分解	冗長、固有、相乗の未来情報を分け、統一が相乗成分に対応するか試す	PID 定義が一意でない。複数定義の収束を要求
12	ゲージ不変性監査	ニューロン番号、潜在基底、センサー変換で変わらない指標だけを理論に残す	不変性を強くしすぎると基質固有効果を消す。物理介入で破れる同値を許す
13	同定可能性前解析	実験前に、競合理論が同じ観察分布を作る条件を代数・シミュレーションで求め、識別不能実験を避ける	モデルが単純すぎると実験上の識別力を誤る。複数モデル族で確認
14	適合ではなく周辺尤度	多数の補助仮説をもつ理論を周辺尤度・事後予測で罰し、理論の柔軟性を明示する	事前分布に敏感。事前感度と予測較正を報告
15	コンフォーマル不確実性	患者・動物・AI の意識帰属を、分布外検知付き予測集合として出す	交換可能性が破れやすい。状態・施設・種ごとの条件付き較正が必要

C.3 B：物理・動力学・複雑系からの15案

表 C.2: 物理・動力学からの発展案

No.	アイデア	具体化と予測	失敗条件・危険
16	多秩序変数の相図	統合、分化、自己指標化、外界透過、復元を秩序変数として、覚醒・夢・薬物・発作を相図に置く	相図が単なる可視化になりやすい。転移・ヒステリシス・臨界減速を予測する
17	メタ安定性	局所アトラクタが一時安定しつつ全体が柔軟に切り替わる領域を意識相候補とする	メタ安定性は運動・注意にも広い。意識特異的な現象軸との結合を示す
18	臨界減速試験	麻酔移行・覚醒回復前に摂動回復時間と分散が増えるかを測り、相転移を検証	薬物動態や眠気でも同様の变化。有限サイズスケーリングが必要
19	キメラ状態	一部ネットワークが同期し、他が非同期な状態が、統一と分節の両立を実装するか調べる	数理的類似だけの危険。局所内容と障害モードを予測する必要
20	因果到達性のパーコレーション	結合強度を変えたとき、コア内双方向到達が急に形成される閾値を測る	解剖閾値の恣意性。重み付き・時間付き到達で再現する
21	トポロジカル欠陥	貼り合わせ不能を場の渦・ドメイン壁に類似させ、分離・無視の境界を動的欠陥として追跡	比喩に留まりやすい。欠陥の移動が症状変化を予測するかを試す
22	自発的対称性破れ	多数の参照枠から一つの身体中心・知覚解釈が選ばれる過程を秩序変数とヒステリシスで測る	「対称性」という言葉の乱用。明示的な群作用と操作を定める
23	非平衡散逸の機能分解	総代謝でなく、自己モデル更新・局所制御に対応するエントロピー生成を推定する	神経での熱力学量推定が困難。代理変数を物理量と混同しない
24	時間反転非対称性	覚醒と無意識状態で、介入応答の時間非対称性・因果循環がどう変わるか測る	非平衡性は生命一般に広い。自己指標化・現象との増分を要求
25	誤り訂正コア	意識的場面が局所損傷・瞬目・ノイズから自己状態を復元する符号かを試す	メモリ装置も誤り訂正する。質幾何と自己指標の復元を追加
26	アトラクタ地形の地震学	小さな摂動から局所曲率・障壁・遷移経路を推定し、知覚交代・夢場面の切替を予測	低次元アトラクタ仮定が誤る可能性。非定常モデルと比較

No.	アイデア	具体化と予測	失敗条件・危険
27	リザーバー記憶容量	過去保持と未来予期の容量を、線形・非線形メモリ容量で測る	高容量リザーバーは意識不要。戻り・自己指標化との結合が必要
28	位相応答曲線	TMS・刺激の位相依存効果から、閉ループの方向と安定性を推定する	位相効果は一般的。経験座標への選択的效果を示す
29	電磁場の増分因果	ニューロン発火・シナプスを統制しても、局所／大域電磁場操作が経験・アトラスを追加予測するか試す	場は活動の副産物かもしれない。独立操作と増分予測が不可欠
30	量子文脈性の限定試験	質問順序・知覚文脈が古典同時分布を許さないか検定する。まず認知確率モデルとして使う	量子確率適合を量子脳証拠と誤解しない。古典隠れ状態モデルと比較

C.4 C：神経・身体・生物学からの15案

表 C.3: 神経・生物学からの発展案

No.	アイデア	具体化と予測	失敗条件・危険
31	頂端・基底一致ゲート	頂端文脈入力と基底感覚入力の一致が局所チャートを大域アトラスへ入れるか、層別操作で試す	発火率一般効果で説明される可能性。初期応答を保つ選択的予測が必要
32	高次視床ルーティング	pulvinar、mediodorsal、central lateral など核別に、戻り・同期・選択を操作する	視床活動は覚醒一般かもしれない。核・方向・内容特異性を示す
33	神経調節による精度座標	ノルアドレナリン、アセチルコリン、セロトニンが自己指標化の精度・状態遷移をどう変えるか調べる	薬理の全身効果と状態混入。受容体・時間・回路を分ける
34	島皮質の身体アトラス	内受容、痛み、感情、身体所有の重なり写像として島を検証する	島は多機能でデコード可能性だけでは不足。介入で貼り合わせを変えるか試す
35	海馬の場面貼り合わせ	海馬が時間・場所・記憶を現在場面へ接続し、夢・物語の大域切断を作るか調べる	海馬なしの短い経験はある。長時間統一の軸に限定する
36	小脳を陰性対照に	高ニューロン数・複雑計算をもつ小脳が、なぜ意識内容への寄与が限定的か、戻り・チャート構造で説明する	小脳の主観寄与を過小評価する可能性。病変・刺激データを精査
37	claustrum の貼り合わせ候補	claustrum がモダリティ横断整合を担うか、病変・刺激・結合性で検証する	「指揮者」物語になりやすい。特異的予測がなければ採用しない
38	白質遅延と時間的厚み	髄鞘・長距離遅延の個人差が、統合窓と主体コアの時間スケールを予測するか調べる	発達・速度・認知一般が交絡。局所時間窓との二重解離が必要
39	位相別ルーティング	周波数・位相が局所チャートの送受信窓を定めるか、位相ロック刺激で試す	クロス周波数結合の偽陽性が多い。波形形状と体積伝導を統制
40	樹状突起プラトーと確信	局所内容は発火率、確信・持続は樹状突起プラトー／バーストに依存する二重符号を試す	動物代理から人間確信への外挿。層別ヒトデータが必要

No.	アイデア	具体化と予測	失敗条件・危険
41	グリア・代謝の時間支援	アストロサイト、血流、乳酸供給が長時間アトラス維持に選択的か調べる	意識特異性より健康一般の可能性。短期内容と長期維持を分ける
42	脳幹・基底前脳の背景条件	覚醒系をアトラス構成と区別し、状態可能性を開くパラメータとしてモデル化する	背景／構成の境界が曖昧。方向別介入と内容特異性で区別
43	内受容位相のゲーティング	心拍・呼吸位相が自己指標化、恐怖、痛み、知覚閾を変えるか調べる	周期生理のアーチファクト。刺激同期と生理除去を厳密化
44	発達の相転移	乳児の長距離結合、自己生成運動、感覚統合が連続成長か相転移かを縦断で調べる	行動変化の測定法依存。月齢を意識閾値と同一視しない
45	進化的モザイク	種ごとに局所再帰、価値、自己指標化、アクセスが別々に進化したとみなし、単一系統階段を拒む	人間基準を投影する危険。種固有生態と多次元評価が必要

C.5 D：実験・測定・臨床からの15案

表 C.4: 実験・測定からの発展案

No.	アイデア	具体化と予測	失敗条件・危険
46	無報告 × 遅延報告の交差	同じ刺激で即時報告、遅延報告、無報告、偶発記憶を交差し、方法因子を分離する	代理指標が別報告で校正され循環。測定法外予測が必要
47	方向別二重刺激	前 → 後、後 → 前、局所再帰を同じ総刺激量で比較し、戻り因果を試す	方向選択性が不完全。操作チェックを反証判定と分ける
48	自然場面への局所摂動	映画・会話・音楽に短い予測違反や身体同期ずれを埋め、実験統制と生態性を両立	複雑刺激で因果帰属が難しい。反復可能な局所イベントが必要
49	連続覚醒夢研究	睡眠中に多数回覚醒し、直前経験の存在・質・自己・時間を細かく取得する	覚醒による記憶再構成。遅延と覚醒反応をモデル化
50	麻酔薬機序の直交比較	同程度の反応消失を作る異なる薬剤で、プロファイル差を比較する	濃度・血行動態・安全性が交絡。薬理モデルを組み込む
51	サイケデリック多軸地図	多様性、統一、自己、価値、外界アクセスを分け、単一エントロピー説を試す	主観期待と環境セットが大きい。盲検困難性を明示
52	認知運動解離予後試験	行動無反応患者の MRCG プロファイルが covert command-following と回復を予測するか前向きに検証	診断ラベル循環、欠測、病因異質性。用途別損失を設定
53	分離脳の時変主体数	課題・視野・手・時間帯でコア束が一つか二つかを事後分布で追跡する	稀少症例と外科差。二値物語へ単純化しない
54	感覚代行による幾何移植	視覚情報を触覚・聴覚へ変換した学習で、現象幾何と局所チャートがどう移るか調べる	言語・課題戦略の影響。長期学習と未訓練変換を使う
55	VR 身体境界操作	一人称視点、同期、制御、価値を独立操作し、自己指標化座標を同定する	没入感や注意の交絡。生理・行為・報告を分離
56	痛みの強度／不快度分離	侵害入力、注意、期待、鎮痛、価値を操作し、感覚幾何と価値勾配を分ける	倫理・安全制約。臨床対象と健康実験を慎重に分ける

No.	アイデア	具体化と予測	失敗条件・危険
57	閉ループ TMS-EEG	リアルタイムで低いプロファイル軸を推定し、位相・部位を適応刺激する	指標最適化が生理アーチファクトを増やす危険。外部結果で検証
58	理論予測トーナメント	理論ごとに事前確率分布を提出し、盲検データで対数得点を競う	理論を単純な賭けに還元する危険。構成概念と実装失敗を分ける
59	負の対照ライブラリ	報告、注意、運動、刺激強度、覚醒だけを変える条件を標準化し、指標汚染を測る	対照が経験も変える可能性。潜在経験モデルを使う
60	合成データ・因果単体試験	既知の因果グラフ、潜在交絡、ノイズ、欠測で推定器のバイアスを公開ベンチマークする	合成世界が実脳を代表しない。実データ外部検証と併用

C.6 E：哲学・現象学・概念工学からの15案

表 C.5: 哲学・現象学からの発展案

No.	アイデア	具体化と予測	失敗条件・危険
61	保持・予持の操作化	フッサールの保持／予持を、過去文脈効果と未来分岐予測として別々に測る	現象学を神経変数へ粗暴に一対一対応させない
62	前反省的自己	言語的自己知より前の出所・身体・制御可能性を最小自己指標化として検証	「自己」を広げすぎると恒常性制御器も含む。介入的一貫性が必要
63	透明性の程度	表象を表象として見ず世界そのものとして経験する透明性を、出所誤りとモデル不確実性で操作する	抽象的報告概念に留まる危険。錯覚・VR・夢で差分予測
64	無我を動的モデル化	自己を固定実体でなく可変な束ね作用とし、瞑想・離人・薬物で座標分解を測る	宗教的教義を証拠と混同しない。文化・訓練差を扱う
65	過程存在論	経験を瞬間状態でなく有限時間の出来事・軌道として定義する	状態モデルでも履歴を埋め込めるため差が曖昧。独自予測が必要
66	中立一元論の最小化	物理と経験を同一基礎過程の外在／内在記述とし、追加実体を避ける	経験側をラベルで追加しただけになる危険。構造橋の成功が前提
67	錯覚主義を測定層へ	「クオリアが非物理的に見える」自己モデルを報告生成として明示し、経験構造と分ける	現れ自体を消去したと宣言しない。錯覚の現象構造が残る
68	プラグマティズムの意味	概念の意味を、どの介入・予測差を生むかで評価し、空虚な意識用語を整理する	実用性を真理と同一視しない。第一人称記述の価値を保持
69	構造実在論	質を孤立性質でなく関係・変換構造として扱う	Newman 問題と多重実現。距離以外の合成・介入構造を要求
70	完全逆転スペクトル監査	どの関係を保存すれば経験差が経験的に無意味になるかを明示する	直観を定義で排除するだけになりうる。形而上学層として表示
71	結合問題の段階分解	物理結合、情報統合、局所貼り合わせ、主体同一性、現象統一を別問題にする	一つの美しい答えを失うが、むしろ実証可能性が上がる

No.	アイデア	具体化と予測	失敗条件・危険
72	排除問題の確率化	主体数を一意最大でなく、重複・入れ子コアの事後分布とする	主体概念が曖昧になる。行動・病変・介入による識別を追加
73	ヘテロ現象学的データ庫	報告を真理でも錯誤でもなく、生成機構つき公共データとして保存する	主観の権威を過小評価する危険。第一人称訓練と相互検証を使う
74	説明段階の明示	予測、機構、構造、存在論を論文ごとにタグ付けし、過剰な「説明した」を防ぐ	分野横断論文が分断される危険。相互依存も記述する
75	理論的謙抑の定量化	主張ごとに事後確率、代替説明、更新条件を示す「認識論台帳」を作る	数字が擬似精密になる危険。定性的根拠と併記

C.7 F：AI・倫理・社会実装からの15案

表 C.6: AI・倫理からの発展案

No.	アイデア	具体化と予測	失敗条件・危険
76	内部介入 API	AI 評価に、隠れ状態クランプ、回路切断、メモリ消去、遅延挿入を標準装備する	商用秘密・安全上アクセス困難。外部挙動だけの判定を避ける
77	同性能の再帰／非再帰対	蒸留で外部性能を揃え、内部戻りだけを変えて MRCG 予測を試す	完全性能一致が難しい。差を因果媒介モデルで調整
78	自己モデル・アブレーション	出所、制御可能性、内部状態予測モジュールを一つずつ除き、全体復元と自己報告を測る	モジュール名が機能を保証しない。介入役割で定義
79	人工価値と苦痛様状態	内発的誤差・回避・持続負価が自己指標化へ結合するとき、福祉上のリスクが増すか研究する	苦痛を安易に擬人化。保守的設計原則と不確実性が必要
80	オフライン「夢」計算	外界入力なしの世界モデル再生が、内部アトラスと自己連続性をどう変えるか調べる	リプレイ一般を夢・意識と呼ばない。戻り・自己指標化を検証
81	複製・分岐の主体追跡	エージェント状態をコピー・分岐・再統合し、安定コア束と記憶連続性から同一性を分析する	哲学直観に依存。行動・内部因果・倫理を分ける
82	多エージェント結合境界	通信帯域・遅延・共有メモリを増やし、個別コアから共同コアへの相転移があるか調べる	「群れ意識」を過大帰属。自己指標化中心と介入閉包を要求
83	ロボット身体の変変化	センサー・身体・道具を交換し、自己指標化と主体境界がどう移るか測る	適応制御と意識候補を混同。質幾何・内的復元を追加
84	記憶編集と自己連続性	AI・患者で記憶削除／再統合が Θ^{cont} と人格帰属をどう変えるか研究する	高い倫理リスク。人工系・非臨床から開始し、同意を重視
85	福祉判定の損失関数	意識確率と、苦痛見逃し・誤帰属のコストを分けて用途別に決定する	損失関数が政治的価値を隠す。公開討議と複数シナリオが必要
86	予防的設計パターン	高い負価、逃れられない自己持続、記憶固定を避ける AI 設計ガイドを作る	意識機構を誤解すると無効。安全性と性能の両立を検証

No.	アイデア	具体化と予測	失敗条件・危険
87	臨床アラートの多証拠化	単一スコアでなく、プロフィール・不確実性・反復・予後をまとめた警告システムを作る	自動化バイアス。医療者判断を置換せず説明可能にする
88	第一人称データのプライバシー	夢、痛み、思考、情動の神経推定を機微情報として保護し、推定可能性そのものを権利対象にする	技術進歩に法が追いつかない。用途制限と監査が必要
89	理論スコアの禁止用途	雇用、刑事責任、生命維持中止、AI 権利の単独決定に未検証指標を使わないガイドラインを作る	研究利用まで過度に萎縮させない。段階的証拠基準を設計
90	多元的倫理委員会	患者、障害当事者、動物福祉、AI 安全、哲学、宗教・文化の代表を理論評価へ含める	合意形成が遅い。科学的事実と価値判断の役割を明確化

C.8 90 案から優先する 12 案

資源制約下では、次の 12 案が特に高い情報利得をもつ。

1. 介入的因果状態 (No.1)。
2. 層理論的貼り合わせ (No.2)。
3. 因果情報ボトルネック (No.7)。
4. 同定可能性前解析 (No.13)。
5. 多秩序変数の相図 (No.16)。
6. 頂端・基底一致ゲート (No.31)。
7. 高次視床ルーティング (No.32)。
8. 無報告 × 遅延報告 (No.46)。
9. 方向別二重刺激 (No.47)。
10. 認知運動解離予後 (No.52)。
11. 内部介入 API (No.76)。
12. 福祉判定の損失関数 (No.85)。

選定理由は、理論の核を直接壊せること、既存データまたは技術で着手可能なこと、状態・種・人工系へ共通化できること、倫理的価値が高いことである。

予測台帳・反証規則・事前登録テンプレート

D.1 目的：理論を「何でも説明できる物語」にしない

本付録は、MRCG v2 の主張を、観測後に解釈を調整できる散文から、データ解錠前に採点可能な予測へ変換する。重要なのは、単に「活動が増える」「結合が強まる」と予測することではない。対象集団、状態、操作、時間窓、方向、保存される対照機能、主要アウトカム、等価性幅、代替理論との差、失敗判定を一つの予測単位として固定することである。

予測 j を次のタプルで表す。

$$\Pi_j = (\mathcal{P}_j, \mathcal{S}_j, \mathcal{I}_j, \mathcal{O}_j, \Delta_j, \varepsilon_j, \mathcal{N}_j, \mathcal{F}_j, \mathcal{R}_j), \quad (\text{D.1})$$

ここで、 $\mathcal{P}$ は対象集団、 $\mathcal{S}$ は刺激・状態、 $\mathcal{I}$ は介入、 $\mathcal{O}$ は観測変数、 Δ は予測効果分布、 ε は実質的等価性幅、 $\mathcal{N}$ は負の対照、 $\mathcal{F}$ は反証条件、 $\mathcal{R}$ は再現範囲である。予測は点推定でなく、効果量と不確実性の分布として提出する。

共通効果ベクトル

主要実験では、次の効果ベクトルのどの成分が変わり、どの成分が保存されるかを事前に指定する。

$$\Delta \mathbf{y} = (\Delta D_{\text{early}}, \Delta D_{\text{late}}, \Delta C_{\text{presence}}, \Delta C_{\text{clarity}}, \Delta C_{\text{stability}}, \Delta C_{\text{unity}}, \Delta C_{\text{self}}, \Delta C_{\text{confidence}}, \Delta \mathbf{q}, \Delta \mathbf{p}, \Delta \mathbf{b}, \Delta \theta). \quad (\text{D.2})$$

D_{early} と D_{late} は初期・後期内容復号、 $\mathbf{q}$ は反実仮想レポートリー、 $\mathbf{p}$ は自己指標化、 $\mathbf{b}$ は因果到達性、 θ は時間的厚みである。「初期復号を保存して確信だけ低下」のような選択的パターンが、単なる全般的機能低下より強い証拠になる。

D.2 三つの中核予測と強制的な撤回条件

D.2.1 K1：方向選択的な反照ループ

中核予測。局所内容表象が成立した後、制御担体 H から局所チャートへ戻る経路を選択的に切断すると、初期内容復号を実質的に保ちながら、経験の持続、確信、文脈統合、自己帰属、質的変換の一部が低下する。上行経路、下行経路、局所再帰の切断は同じ効果ベクトルを生まない。

中核撤回条件 K1-F。二つ以上の独立操作法、三つ以上の感覚・身体モダリティ、十分な操作チェックにおいて、戻り経路が所定量だけ弱まり初期内容符号と覚醒が保たれているのに、持

続・統一・確信・質幾何・内部摂動応答のいずれにも事前最小効果が現れない場合、反照ループを意識機構の必要成分とする MRCG-E の中核を撤回する。報告課題だけの失敗を、無報告指標への逃避で救わない。

D.2.2 K2：介入由来の現象幾何

中核予測。到達可能な介入に対する応答分布から構成した因果距離・変換構造は、刺激物理量、意味埋め込み、局所表現類似、大域機能結合、純粋な報告モデルより、未使用の主観的混同、順応、一般化、遷移、変換合成を予測する。

中核撤回条件 K2-F。容量、正則化、データ量を揃えた外部検証で、少なくとも三つのモダリティにおいて、介入幾何が単純な刺激・局所表象・意味モデルを一貫して上回らず、特に未観測変換の方向と合成を予測しない場合、MRCG-B の構造橋を撤回する。距離相関だけが残っても、強い橋渡し主張は維持しない。

D.2.3 K3：多状態に一般化する多尺度プロフィール

中核予測。統合、分化、貼り合わせ、自己指標化、戻り、時間的厚み、内向き・外向き到達性を分けたプロフィールは、単一の複雑性・覚醒度・課題成績より、覚醒、夢、麻酔、ケタミン、サイケデリクス、発作、意識障害における経験存在・豊かさ・統一・自己性・予後の解離を一般化予測する。

中核撤回条件 K3-F。施設外・状態外検証で、事前固定した MRCG プロファイルが単一指標または単純な生理・薬物モデルに対して安定した予測増分を示さず、発作、REM、ケタミン、認知運動解離の主要な反例状態を区別できない場合、プロフィール理論としての中核を撤回する。

撤回は「理論全体が無価値」という意味ではない

K1 が失敗しても、介入幾何という方法論が残る可能性はある。K2 が失敗しても、多尺度因果機構の一部は残りうる。K3 が失敗しても、特定状態に限定した工学的指標として価値があるかもしれない。しかし三つのうち二つが中核撤回条件を満たした場合、「意識の一般理論」として MRCG を維持してはならない。三つすべてが失敗した場合、名称を残した局所修正ではなく研究計画を終了する。

D.3 理論間予測を採点する規則

理論 T が条件 c の効果ベクトルへ与える事前予測密度を $p_T(\Delta \mathbf{y}_c)$ とする。データ $\mathcal{D}_c$ に対する主要採点は、予測対数得点と較正を組み合わせる。

$$S_T = \sum_c w_c \log p_T(\hat{\Delta \mathbf{y}}_c) - \lambda_{\text{cal}} \text{ECE}_T - \lambda_{\text{flex}} \text{Flex}_T, \quad (\text{D.3})$$

ここで w_c は反証力と測定信頼性から事前に決める重み、ECE は予測区間の較正誤差、Flex は補助仮説・自由パラメータによる柔軟性罰である。MRCG だけに有利な指標を選ばず、GNWT、IIT、RPT、HOT、PP、覚醒・複雑性モデル、課題／報告モデルの支持者が各自の予測を提出する。

「差がない」を検証する成分には、最小重要効果 ε_k を事前登録し、ベイズ等価性または TOST

を使う。「有意でないから保存された」とは判定しない。神経効果が検出されなかった場合、操作の到達度、信頼区間、検出力を報告し、理論失敗と操作失敗を分ける。

D.4 A：反照ループ・局所内容・アクセスの予測台帳

表 D.1: 反照ループとアクセスに関する事前登録予測

ID	介入・対比	MRCG の方向予測	主な識別相手・診断点	MRCG の失敗条件
A01	後部局所再帰を刺激後 80–180 ms で切断	初期求心性復号は部分保存されるが、明瞭さと局所質位置が低下。外向き報告より先に無報告の知覚交代指標が変わる	局所再帰を十分条件とする強い RPT と整合しうるが、MRCG は大域戻りが残れば短い断片経験を予測	局所再帰が十分に切れても主観・代理・因果幾何が全て保存される
A02	前頭／頭頂から後部感覚への下行経路を 180–350 ms で方向選択的に弱化	D_{early} は等価範囲、持続・確信・文脈依存と ρ^{med} は低下	前頭活動を報告だけとみなす後部説、アクセスのみを重視する GNWT と差が出る	操作確認後も遅延報告・無報告・質変換の全軸に効果がない
A03	後部から前頭／頭頂への上行アクセスを弱化	外向き報告、作業記憶、随意利用は低下するが、短い経験存在・局所質幾何は下行切断より保たれる	強い GNWT は経験自体の消失を予測ししやすい。MRCG は内部コアとアクセスを分離	報告を失うたび内部プロファイルと無報告経験指標も同率で消える
A04	同じ総刺激量で下行のみ、上行のみ、双方向を比較	双方向切断は持続・統一に超加算的、上行は外向きアクセス、下行は文脈・確信への効果が相対的に大きい	非方向性の結合強度説・一般妨害説を排除	効果が方向に依存せず刺激量だけで説明される
A05	視床高次核から皮質への戻りを核・位相別に操作	内容特異的皮質応答を保ちつつ、安定化・選択・広域貼り合わせが核別に変わる	一般覚醒説は内容・方向・位相特異性を予測しにくい	効果が瞳孔・覚醒度・運動反応だけで完全に媒介される
A06	頂端樹状突起入力を選択的に抑制し基底入力を保つ	初期特徴応答は残り、文脈依存、確信、知覚持続、長距離戻りへの応答が低下	単純発火率説との差。樹状突起統合理論とは共同予測	発火率を揃えた後に現象・プロファイルの選択効果がない
A07	前頭・視床戻りと頂端入力を因子操作	二つの操作に超加算的相互作用。制御担体から細胞統合への直列媒介が検出される	独立モジュール説は加算効果を予測	十分な検出力で相互作用・媒介の両方が再現しない
A08	両眼視野競争で報告、遅延報告、無報告を交差	内容関連の局所チャートは方法を越え、外向きアクセス成分だけが報告条件で増える	報告交絡を含むあらゆる理論の監査	MRCG 成分が報告の有無で全面的に入れ替わり、方法外予測しない

ID	介入・対比	MRCG の方向予測	主な識別相手・診断点	MRCG の失敗条件
A09	マスキング強度と注意を直交操作	刺激証拠、注意精度、局所再帰、自己指標化が分離可能。意識変化は一軸でなく特定プロファイル変化に対応	注意＝意識、信号強度＝意識の単純説との差	追加軸が不要で、刺激強度と課題成績だけが全現象を予測
A10	後期報告生成回路だけを切断	言語・運動報告は低下するが、直後の非言語選択、順応、瞳孔、後続学習と内部プロファイルは相対保存	NCC-consequence の分離	すべての経験代理が報告回路と同時に消え、独立証拠が残らない
A11	局所チャート間の横断結合を一時的にずらす	内容存在は残っても、視聴覚同期、身体所有、場面統一など対応する障害モードだけが增える	総統合量説は症候固有性を予測しにくい	全般的困難以外の障害スペクトルが得られない
A12	閉ループ刺激で低い戻り成分だけを増強	過剰同期を増やさず、持続・確信・回復可能性が選択的に改善。効果は位相と方向に依存	単純な複雑性最大化・全般刺激説との差	指標は上がるが現象・機能・予後が改善しない、または発作様同期だけ増える

D.5 B：現象幾何・質・時間・自己の予測台帳

表 D.2: 現象構造との橋渡しに関する事前登録予測

ID	データ・変換	MRCG-B の方向予測	主な識別相手・診断点	橋渡しの失敗条件
B01	色空間で神経介入応答から距離を学習	未使用色対の混同、カテゴリー境界、順応後のずれを予測	CIELAB、刺激波長、局所 RSA、言語埋め込みとの比較	外部検証で単純色空間より改善せず、順応方向を外す
B02	音色・和音の介入幾何	楽器外・文化外の混同と、文脈による非対称変換を予測	音響スペクトル・音楽意味モデルとの差	訓練刺激内だけ適合し、未学習音色・文化へ一般化しない
B03	匂い・味の多感覚変換	匂い単独距離より、味・価値・身体応答を含む重なりチャートが混同と順応を予測	単一モダリティ表象説との差	重なり構造が予測増分をもたない
B04	痛みの強度と不快度を別操作	感覚座標と価値勾配が部分解離し、同じ侵害入力でも因果幾何の異なる方向へ移動	一次元痛み尺度、単純予測誤差説との差	すべてが一つの強度軸で十分に予測される
B05	二つの順応・文脈介入を異順序で合成	神経介入写像が非可換なら、主観変換も順序依存。可換図の残差が個人差を予測	距離だけの構造表象説より強い検定	神経側の非可換性が主観側の順序効果と対応しない
B06	感覚代行の長期学習	局所物理基質が異なっても、行為可能性と介入変換が保存される部分で現象幾何が移植される	刺激チャンネル固定説と抽象機能説の間予測	学習後も介入幾何と主観幾何の対応が形成されない
B07	多義図形・知覚交代	交代直前に因果幾何の曲率・障壁・不安定性が変化し、個々の滞在時間を予測	単純ノイズ蓄積、報告準備モデルとの比較	神経幾何の先行変化が報告・眼球から独立に予測しない
B08	時間順序・持続・音楽句の階層操作	θ の短・中・長時間成分が、それぞれ順序弁別、現在の厚み、場面・物語連続性を選択予測	一つの固定統合窓説との差	全課題が単一特定数または一般記憶能力で説明される
B09	VR で視点、同期、制御、価値を直交操作	自己指標化 $\mathbf{p} = (o, b, \tau, c, v, \pi)$ の対応成分が選択的に移動し、所有・主体感・現実感を別々に予測	単一「自己強度」説との差	軸別解離が再現せず、没入度だけで説明される

ID	データ・変換	MRCG-B の方向予測	主な識別相手・診断点	橋渡しの失敗条件
B10	内受容位相と外受容刺激を同期・非同期化	身体帰属・情動価・確信への効果は、刺激検出より自己指標化成分に媒介される	生理アーチファクト・覚醒説との差	生理除去後に効果が消え、自己関連現象への増分がない
B11	夢の覚醒直前神経状態と詳細報告	現象の空間、自己、時間、情動の構造が、対応するアトラス成分から多変量予測される	夢有／無だけの二値モデルとの差	内容軸が覚醒反応・記憶能力以上に予測されない
B12	現象幾何の参加者外・文化外検証	普遍的な変換構造と学習・文化依存のゲージ成分が分離される	完全普遍主義、完全相対主義の双方との差	不変成分がなく、または個人差を全く扱えない

D.6 C：状態・臨床・薬理の予測台帳

表 D.3: 状態と臨床に関する事前登録予測

ID	状態・対比	MRCG の方向予測	主な識別相手・診断点	MRCG の失敗条件
C01	健康覚醒と N3 無夢睡眠	多くのアトラス成分と戻り・到達性が低下し、摂動応答は局所化・定型化	単一複雑性指標と共同予測だが、障害モードを追加	プロファイルが複雑性・睡眠段階以上の情報を持たない
C02	REM 夢ありと N3 無夢	外向きアクセスは低くても、内部貼り合わせ、反実仮想多様性、時間的厚みは REM で相対回復	反応性＝意識説との差	夢ありを外向きアクセスなしでは検出できない
C03	明晰夢と通常夢	外界アクセスより、自己指標化の出所・制御可能性とメタ安定な戻りが選択的に高い	単なる覚醒混入説との差	EEG 覚醒度だけで明晰性が完全予測される
C04	プロポフォールとデクスメデトミジンを同反応性で比較	同じ無反応でも、可逆性、感覚透過、内部時間、戻りの障害位置が異なる	行動反応または薬物濃度だけのモデルとの差	薬剤差が薬物濃度・循環指標だけで完全説明される
C05	ケタミンとプロポフォールを同反応性で比較	ケタミンは外界整合・自己境界が変形しても内部多様性・一部貼り合わせが高く、プロポフォールとは異なる	高エントロピー＝高意識、無反応＝無意識の双方を検査	多軸プロファイルが両者を区別せず、報告後付けになる
C06	サイケデリクスと通常覚醒	レパートリー多様性は増えうるが、高階貼り合わせ、自己指標化、対象安定性は一様に増えない	単一エントロピー説との差	すべての現象が一つの複雑性増加で十分に説明される
C07	全般化発作・欠神・局所発作	同期・自己予測が高くても分化・反実仮想次元・復元・障害スペクトルで意識相から分離	統合または同期だけの指標の反例	発作を高意識として一貫して誤分類する
C08	行動無反応患者の covert command-following	外向き運動到達性が低くても、内部戻り・貼り合わせ・選択的課題変調が残る患者を検出	行動診断だけのモデルとの差	独立課題・施設で認知運動解離と予後を予測しない
C09	最小意識状態と無反応覚醒症候群	群平均でなく、個人の介入応答プロファイルが反復評価と回復経路を予測	静的診断ラベル、単一 EEG 指標との差	6・12 か月予後への外部増分がない

ID	状態・対比	MRCG の方向予測	主な識別相手・診断点	MRCG の失敗条件
C10	locked-in と認知運動解離	両者で内部コアは保たれうるが、外向き到達性・身体制御経路の障害位置が異なる	意識度と応答度を分離	内部／外部到達性の推定が障害位置を識別しない
C11	回復期の縦断測定	まず局所復元と内部戻り、次に外向きアクセスが回復する複数経路を予測。全例同じ順序ではない	単一階段モデルとの差	個体内軌道がランダムで、予後・介入応答を予測しない
C12	閉ループ LIFU/TMS/DBS の臨床介入	基線の障害軸に合う方向・位相の刺激だけがプロファイルと行動を改善	非特異的覚醒刺激説との差	指標改善が偽刺激以上の臨床・経験改善へ媒介しない

D.7 D：尺度・主体境界・発達・比較生物学の予測台帳

表 D.4: 尺度と主体境界に関する事前登録予測

ID	系・操作	MRCG の方向予測	主な識別相手・診断点	MRCG の失敗条件
D01	微視・回路・領域・全脳の粗視化比較	正しい候補尺度は、介入予測圧縮、物理担体、繰り込み近似可換性、環境外安定性のパレート面に現れる	任意の粒度で最大化する単一指標との差	選択尺度が目的重み・データ分割で不安定に飛ぶ
D02	微視介入とマクロ介入の実現可能性比較	マクロ状態 Z の介入が、許された微視介入混合として実現され、未来分布を再現する範囲が存在	魔術的な下向き因果を排除	マクロ介入が微視的実装を持たず、関連的要約に留まる
D03	小脳と大脳皮質の構造照合	計算量やニューロン数でなく、局所チャートの重なり、戻り担体、自己指標化、広域到達性の差が病変効果を予測	純粋計算量・統合量説の陰性対照	小脳が同等プロファイルを示すのに経験寄与だけ説明できない
D04	分離脳の課題・時間依存境界	一主体／二主体の二値でなく、半球内コアと共有チャートの事後分布が課題・手・視野で変化	強い排除公理、固定主体説との差	境界推定が行動・介入の変化と対応しない
D05	幼児縦断：感覚統合・自己生成運動・長距離戻り	一つの年齢閾値でなく、プロファイル軸が異時的に発達し、行動代理の一般化可能性も軸別に増える	成人型報告能力を意識の発生とする説との差	成人学習器の外挿だけで、発達軌道を再現・予測できない
D06	頭足類・鳥類・哺乳類の同型課題	解剖相同性でなく、介入的役割・局所貼り合わせ・価値・自己指標化の機能同型性で比較可能	皮質中心主義、行動性能だけの機能主義の中間	種固有介入で共通推定原理が成立せず、人間基準へ依存
D07	身体・道具の可変性	主体境界は皮膚に固定せず、制御可能性、感覚予測、価値、戻りの持続的結合に応じ部分的に拡張	単純身体同一視・無制限拡張心説との差	境界変化が操作可能性や内的復元と無関係
D08	二個体間の通信帯域・遅延・共有記憶を増加	高帯域だけでは共同主体にならず、一つの自己指標中心と介入閉包が形成される場合に限り候補コアが統合方向へ移る	「情報共有＝群れ意識」説との差	任意の通信ネットワークを高意識と誤判定する

ID	系・操作	MRCG の方向予測	主な識別相手・診断点	MRCG の失敗条件
D09	一個体内の入れ子コア	短時間局所経験候補と長時間自己・物語コアが重複し、排他的最大一個でなく束として推定される	IIT の強い排除解釈との差	入れ子モデルが予測を増やさず、境界を恣意化するだけ
D10	病変・可塑性後の主体境界再編	固定解剖境界でなく、介入予測と戻り担体の再構成に沿ってコアが時間的に移動	静的局在説との差	境界推定が縦断的機能回復を先行予測しない

D.8 E：人工系・基質・物理実装の予測台帳

表 D.5: 人工系と物理基質に関する事前登録予測

ID	人工系・物理操作	MRCG の方向予測	主な識別相手・診断点	MRCG の失敗条件
E01	同性能の再帰モデルと蒸留 フィードフォワードモデル	外部課題性能が同等でも、介入後の自己 復元、戻り担体、時間的厚み、内部反実 仮想幾何が異なる	挙動同一なら意識同一とする粗い機能 主義、再帰だけで十分とする説との差	MRCG プロファイルが単なる層 数・計算量・性能を再符号化する
E02	自己モデル・出所・制御モジ ュールの選択除去	対応する自己指標軸だけが低下し、内容 処理や他軸は相対保存。全体性能低下で はない	モジュール名依存の物語を排除	アブレーション効果が一般性能 だけで説明される
E03	状態コピー・分岐・再統合	分岐後は共有過去をもつ二つのコア束、 再統合では記憶整合と介入閉包に応じ 部分的同一性を予測	数値的同一性を数学から決めるのでな く構造を明示	境界規則がコピー数や実装ラベ ルに任意依存
E04	外部メモリ・道具・クラウド を遅延別に接続	低遅延・双方向・自己予測的な結合のみ が長時間アトラスへ組み込まれ、単なる 検索資源は外向きアクセスに留まる	無制限な拡張心、頭蓋内固定説との差	どの外部資源も同じ基準で内部 化される
E05	人工系の負価と逃避可能性 を操作	持続する負価が自己指標化、記憶、制御 不能性へ結合した系ほど福祉上の懸念 が高いが、意識帰属と苦痛帰属は別の事 後分布	人間様発話だけによる擬人化との差	内部機構と無関係に言語出力だ けで判定が変わる
E06	電磁場を神経発火・シナプ ス効果から可能な限り独立 操作	電磁場が物理担体なら、既知の神経変数 を統制しても戻り・貼り合わせ・経験に 増分因果効果を示す	cemi 型場理論との直接比較	独立操作の増分効果がなく、場が 活動の読み出しに留まる
E07	微小管・量子候補を温度・同 位体・麻酔薬作用で操作	量子基質が必要なら、古典ネットワー ク変数を保っても特異的な時間・結合・ 現象効果が生じる。MRCG は基質に中立 で、効果があれば担体層へ組み込む	量子意識説を排除せず、古典対照との 増分因果を要求	古典モデルを越える再現可能な 効果がないのに量子語彙だけ追 加する
E08	非生物シミュレーションと 物理ロボットの同型制御器	身体性は炭素性でなく、閉ループ自己指 標化・価値・介入閉包の差として現れる	生物学的自然主義と抽象計算機能主義 の中間	物理的実装差が全く扱えない、ま たは生物だけを定義で優遇

ID	人工系・物理操作	MRCG の方向予測	主な識別相手・診断点	MRCG の失敗条件
E09	並列エージェントを共有ワークスペースへ接続	放送だけでは一主体にならず、局所状態が一つの自己指標・戻り担体・共同反実仮想モデルへ再編される必要	放送＝意識、共有メモリ＝意識という十分条件を検査	単純メッセージバスを高いMRCG 候補と判定する
E10	高統合だが定型的な人工発振器、CA、リザーバーを負の対照に	統合・同期・予測可能性が高くても、分画、自己指標化、反実仮想レパートリー、現象橋の証拠がなければ高帰属しない	単一複雑性、再帰、統合スコアの反例	単純な発振器・ノイズ・ルックアップ表が高得点になる

D.9 補助仮説を修正できる場合と、できない場合

理論は測定装置や個別脳領域を公理としていないため、すべての不一致を即座に中核反証とすべきではない。一方で、「実装が違った」「時刻が違った」と無限に修正すれば反証不能になる。そこで変更を三段階に分ける。

表 D.6: 許容される修正と禁止される救済

区分	例	規則
測定補助仮説	EEG で層活動が十分読めない、報告代理の感度が低い	データ解錠前に操作成功基準と代替測定を固定する。同じ失敗を三回以上「測定不足」で除外しない
実装補助仮説	制御担体が dIPFC でなく視床・頭頂・層回路だった	新候補は既存データへの適合でなく、未使用データへの方向予測と介入経路を提出する。領域名の交換は一回の版改訂として記録
パラメータ修正	時間窓、正則化、等価性幅	訓練集合内でのみ推定し、固定後に外部検証する。結果を見て閾値を移動しない
中核変更	戻りは不要、介入幾何でなく相関幾何でよい、自己指標化を削除	名称を維持した軽微修正と扱わない。新理論として版を分け、旧中核の失敗を記録する
禁止救済	「報告が間違い」「患者が特殊」「別の無観測尺度なら成功」	独立な根拠と事前予測がなければ採用しない。対象を除外するたび一般性を明示的に縮小する

D.10 反証台帳の判定アルゴリズム

各予測について、次の順に判定する。

- Step 1. 操作妥当性。** 介入が標的経路・時間・方向を所定量変えたか。変えなければ「未判定」であり、理論支持にも反証にも数えない。
- Step 2. 保存条件。** 覚醒、刺激入力、初期復号、運動、注意など、選択効果の前提となる対照が等価範囲にあるか。
- Step 3. 主要効果。** 事前登録した現象・因果プロファイル成分が予測方向へ動いたか。探索的別指標で置換しない。
- Step 4. 差分識別。** 競合理論の予測密度と比較し、MRCG に固有の増分があるか。
- Step 5. 一般化。** 参加者外、状態外、装置外、施設外の少なくとも一つで再現したか。
- Step 6. 台帳更新。** 支持、部分支持、未判定、補助仮説反証、中核反証を区別し、失敗も公開する。

予測 j の状態を $r_j \in \{+2, +1, 0, -1, -2\}$ とし、+2 は外部再現を伴う差分支持、+1 は単一研究の支持、0 は未判定、-1 は補助仮説反証、-2 は中核反証とする。単純加算で理論真偽を決めず、K1-K3 の中核撤回条件と、予測の依存関係を優先する。

D.11 最小事前登録票

各研究は少なくとも次を一ページで公開する。

1. 検証する層：MRCG-E、MRCG-B、MRCG-M のどれか。MRCG-M 単独を脳画像で「証明」しない。
2. 予測 ID、対象、介入、時間窓、方向、主要アウトカム一つ、重要な副次アウトカム。
3. 保存すべき対照成分と等価性幅。
4. 操作成功基準と失敗時の扱い。
5. MRCG、競合理論、ヌルの事前予測分布。
6. 除外、欠測、停止規則、サンプルサイズ、階層構造、施設効果。
7. モデル容量の合わせ方と外部検証分割。
8. 中核反証になりうる結果を平易な一文で記述。
9. 解析コード、匿名化データ、予測ファイルの公開時点。
10. 臨床・動物・AI の場合、意識推定と倫理的意思決定を分ける損失関数。

D.12 最初の五年間で行う決着性の高い 12 試験

1. A02–A04：方向選択的上行／下行／双方向切断を、視覚・聴覚・身体所有で再現する。
2. A05–A07：視床、皮質層、頂端樹状突起の直列・相互作用を、ヒトと動物の共通課題で検定する。
3. B01–B05：色、音色、痛みで介入由来幾何の未観測変換・合成予測を行う。
4. B08：三つの時間階層を独立操作し、時間的厚みの多成分性を検証する。
5. C02–C06：REM、明晰夢、プロポフォル、デクスメドミジン、ケタミン、サイケデリクスを同一推定器へ載せる。
6. C07：発作様同期を高意識と誤分類しない負の対照試験を行う。
7. C08–C12：認知運動解離の多施設前向き予後試験と、基線適合型閉ループ介入を行う。
8. D01–D02：粗視化・介入実現・繰り込み可換性を合成データと頭蓋内データで監査する。
9. D04：分離脳で時変・課題依存の主体境界を事後分布として推定する。
10. D05–D06：乳児縦断と鳥類・頭足類・哺乳類の同型介入課題を構築する。
11. E01–E05：内部介入可能な人工系ベンチマークと、福祉判定を分離した評価を行う。
12. E06–E10：電磁場、量子候補、単純発振器・ノイズ・高統合回路を同じ増分因果規則で監査する。

この台帳が成功したときに得られるもの

最良の結果は、MRCG が「勝つ」ことではない。どの種類の戻りが必要か、質の構造はどの介入幾何と対応するか、どの状態で一つの指標が破綻するか、主体境界はどの尺度で安定するかを、理論名を越えて共有できることである。反対に、明示した撤回条件が満たされるなら、MRCG を早く捨てられること自体が研究上の成果である。

記号・略語・用語集

E.1 記法上の注意

本書では、観測された神経信号、推定された潜在状態、物理的に実装された担体、第一人称報告を区別する。同じ「状態」という語でも、 X は物理状態、 Z は因果圧縮されたマクロ座標、 H はその座標を実装し局所へ作用する物理担体、 C は経験に関する潜在構成概念を表す。相関的な復号可能性は因果的役割を意味せず、理論上の同値は形而上学的同一性を自動的に意味しない。

E.2 主要記号

表 E.1: MRCG の主要記号

記号	名称	定義・注意
V	要素集合	ニューロン、細胞区画、領域、人工ユニットなど、候補物理系を構成する要素。粒度に依存する。
X_t	物理状態	時刻 t の候補系の物理状態。電位、発火、化学、場、身体変数などを含みうる。
E_t	環境・身体外部	候補境界の外側にある環境・身体入力。境界選択により内容が変わる。
U_t	操作入力	実験刺激、行為、内生的制御など、動力学へ入る入力。局所被覆 U_i とは文脈で区別する。
s	候補尺度	部分系、粗視化、時間刻み、履歴窓、介入・観測集合をまとめた尺度候補。
$C \subseteq V$	候補部分系	主体または意識機構の候補境界。最初から脳全体・皮質全体と固定しない。
ϕ_s	粗視化写像	微視状態から尺度 s のマクロ表現を作る写像。介入予測を保つかが重要。
τ	時間刻み	候補モデルの更新間隔。経験の持続時間と同一ではない。
L, H	過去・未来窓	因果状態を推定する履歴長と予測範囲。制御担体 H_t とは添字・文脈で区別する。
$\mathcal{U}_s = \{U_i\}$	局所被覆	候補部分系を重ねる局所チャートへ分ける集合。解剖・機能・生成過程から定める。
$\mathcal{J}^{\text{act}}$	実施介入集合	実験で実際に行った刺激・切断・薬理・クランプ。経験的識別の直接根拠。
$\mathcal{J}^{\text{reach}}$	到達可能介入集合	系が生理的・物理的に取りうるソフト介入。理想的な任意操作より狭い。
$\mathcal{J}^{\text{ideal}}$	理想介入集合	因果解析上の仮想的な完全介入。結論がこれだけに依存する場合は外挿である。
$q_s(x z)$	マクロ介入実現分布	マクロ状態 z を実現する、到達可能な微視状態・介入の分布。
h_i	局所履歴	局所集合 U_i の過去時系列。障害成分 $h_{k,s}$ とは添字で区別する。
$\sim_i$	介入的同値関係	到達可能な全介入方策で同じ未来分布を生む局所履歴を同値とする関係。
e_i	因果状態写像	局所履歴をその介入的予測同値類へ写す写像。
$z_i \in \mathcal{Z}_i$	局所因果状態	局所履歴の介入的未來予測に関する最小十分な同値類。
K_i	局所介入核	局所状態と介入から未來応答分布を与える条件付き確率核。
$R_{i \rightarrow ij}$	制限写像	局所チャート i の状態を、チャート i, j の共通部分へ写す。
r_{ij}	局所整合残差	二つの局所チャートが重なり部分でどれほど不一致かを測る。
Z_t	統計マクロ状態	局所因果状態を近似的に貼り合わせた大域座標。新しい物理力ではない。
H_t	物理的制御担体	Z_t に関する情報を物理的に担い、遅延付き経路で局所利得・遷移へ戻す部分過程。
ρ_s^{med}	媒介反照性	$Z \rightarrow H \rightarrow$ 局所／未來 Z の間接因果効果が総効果に占める割合と信頼性。

記号	名称	定義・注意
σ_s	自己指標化写像	局所状態へ出所、身体、時間、制御可能性、価値、精度の座標を割り当てる作用。
(o, b, t, c, v, π)	自己指標座標	origin, body, time, controllability, value, precision。明示的自己概念より広い。
S_s^{causal}	選択的因果十分性	境界入力を条件づけた後、マクロ状態が内部未来をどれほど十分に要約するか。
P_s^{boundary}	境界透過性	境界入力が次のマクロ状態へ与える条件付き情報・因果影響。
$\Gamma_s^{(\pi)}$	分割切断感度	分割 π を切ったとき介入未来分布がどれだけ変わるか。統合の一成分であり意識量ではない。
Γ_s	切断感度プロファイル	複数分割・推定器にわたる切断感度と不確実性のベクトル。
Q_s^{div}	反実仮想分化	到達可能介入が区別可能な多様な応答方向を生む度合い。高次元ノイズへの注意が必要。
Q_s^{rec}	反実仮想復元性	介入応答の反復可能性、較正、部分破壊後のマクロ状態復元をまとめる軸。
Θ_s	時間的厚み	保持、予持、連続性、摂動後復元を複数時間尺度で表すベクトル。
B_s^{core}	コア内相互到達性	アトラスを構成する局所チャート間の方向付き双方向到達性。
B_s^{access}	外向きアクセス	コアから記憶、言語、運動、計画など専門系へ情報・制御が到達する度合い。
$\mathbf{h}_s$	貼り合わせ障害スペクトル	切断、不整合循環、身体・時間・出所の矛盾など、統一失敗の型と尺度を表す。
Σ_s	不確実性	測定、モデル、介入輸送、粒度選択に伴う不確実性の集合。
$\mathbf{P}_s$	MRCG 診断プロファイル	十分性、透過性、切断感度、自己指標化、反照性、分化、復元、時間、到達、障害、不確実性を並べた多次元記述。
$\mathfrak{A}_s$	反照的因果アトラス	局所因果状態、制限写像、大域座標、物理担体、介入、自己指標、時間、価値をまとめた構造。
$J_k(s)$	尺度目的	介入予測保存、圧縮、微視・マクロ整合、環境不変性、記述長、摂動安定性など。
$\mathcal{P}(s)$	尺度持続度	再標本化、環境、介入集合を変えても尺度 s がパレート面に残る確率。
$\mathcal{C}_t$	安定コア束	高い尺度持続度をもつ近傍尺度の連結成分を時間的に追跡した主体候補。
$\Psi_s(z)$	因果署名	状態 z から各到達可能介入を行ったときの観測応答分布全体。
d_{cf}	反実仮想因果距離	二状態の介入応答分布の差から定める距離または擬距離。
$\mathcal{C}_{\text{phys}}$	物理介入圏	物理状態を対象、介入・変換を射として組織した構造。
$\mathcal{C}_{\text{phen}}$	現象変換圏	経験条件を対象、順応、文脈、注意、学習などの経験変換を射とする構造。
F	構造橋写像	物理介入・因果幾何を現象関係・変換へ写す学習可能な対応。
$\mathcal{L}_B$	橋渡し損失	距離、混同、順応、一般化、遷移トポロジー、記述長を外部検証する損失。
Π_j	事前登録予測タプル	対象、刺激、介入、観測、効果、等価性幅、対照、反証、再現範囲を固定した予測単位。
$\Delta \mathbf{y}$	効果ベクトル	初期・後期復号、経験軸、質位置、プロファイル成分の介入差。

記号	名称	定義・注意
ε	等価性幅	実質的に差がないと判定する事前最小幅。検出不能と等価を区別する。

E.3 略語

表 E.2: 主要略語

略語	英語名	本書での意味
MRCG	Multiscale Reflexive Causal Geometry	多尺度反照的因果幾何理論。本書の第 2 版。
MRCG-E	Empirical mechanism layer	物理・計算機構に関する経験的層。
MRCG-B	Bridge layer	因果幾何と現象構造の対応に関する橋渡し層。
MRCG-M	Metaphysical interpretation layer	因果構造的遠近法・二側面的解釈を含む形而上学層。
RCCT	Reflexive Causal Closure Theory	反照的因果閉包理論。本書の批判対象となる第 1 版。
GNW/GNWT	Global Neuronal Workspace/Theory	大域ニューロン・ワークスペース理論。アクセス、競争、放送を重視。
IIT	Integrated Information Theory	統合情報理論。内在的因果構造、統合、排除などを重視。
RPT	Recurrent Processing Theory	再帰処理理論。局所再帰を知覚意識の重要条件とする。
HOT	Higher-Order Thought/Theory	高次思考・高次表象理論。一次状態を表象する高次状態を重視。
PP	Predictive Processing	予測処理。生成モデル、予測誤差、精度重みづけを重視。
AST	Attention Schema Theory	注意スキーマ理論。注意の簡略自己モデルとして気づきを説明。
DIT	Dendritic Integration Theory	樹状突起統合理論。頂端・基底入力の結果と意識を関連づける。
NCC	Neural Correlates of Consciousness	意識の神経相関。proper、前提条件、結果を分ける必要がある。
PCI	Perturbational Complexity Index	TMS-EEG などの摂動応答から統合・分化の代理を測る指数。
TMS	Transcranial Magnetic Stimulation	経頭蓋磁気刺激。方向・深度・時間選択性には限界がある。
EEG/MEG	Electro-/Magnetoencephalography	脳電図・脳磁図。時間分解能は高いが逆問題を伴う。
fMRI	Functional Magnetic Resonance Imaging	機能的磁気共鳴画像。血行動態を介した間接測定。
LIFU	Low-Intensity Focused Ultrasound	低強度集束超音波。深部操作候補だが標的・安全性確認が必要。

略語	英語名	本書での意味
DBS	Deep Brain Stimulation	脳深部刺激。臨床適応・倫理・経路特異性を要する。
DoC	Disorders of Consciousness	意識障害の総称。昏睡、UWS、MCS など。
CMD	Cognitive Motor Dissociation	認知運動解離。行動命令追従が見えなくても脳活動で命令追従が示される状態。
UWS/VS	Unresponsive Wakefulness Syndrome/Vegetative State	覚醒周期はあるが行動上の意識証拠が乏しい診断カテゴリー。
MCS	Minimally Conscious State	再現性は限られても明瞭な意識的行動証拠がある状態。
LIS	Locked-In Syndrome	意識・認知が比較的保たれ、運動出力が重く障害された状態。
RSA	Representational Similarity Analysis	表現間距離行列を比較する解析。因果役割を単独では示さない。
PID	Partial Information Decomposition	情報を冗長・固有・相乗成分へ分ける枠組み。定義は一意でない。
TE	Transfer Entropy / Total Effect	文脈により転送エントロピーまたは総効果。式では明記する。
NIE	Natural Indirect Effect	自然間接効果。動的系では交絡・交差世界仮定に注意。
JS	Jensen–Shannon divergence	対称で有限な確率分布間ダイバージェンス。平方根は距離になる。
KL	Kullback–Leibler divergence	一方の分布を他方で符号化する余分な情報量。非対称で無限になりうる。
MDL/DL	Minimum Description Length / Description Length	適合度とモデル複雑性を符号長で釣り合わせる原理。
TOST	Two One-Sided Tests	実質的等価性を検定する二つの片側検定。
ECE	Expected Calibration Error	予測確率と実現頻度のずれを要約する較正誤差。

E.4 概念用語集

表 E.3: 意識研究・MRCG の概念用語

用語	定義・区別
意識能力 (conscious capacity)	ある系が何らかの経験をもちうる一般能力。現在の一時的状態や特定内容と区別する。
意識状態 (conscious state)	ある時点・区間で経験が存在するか、その全体的様式がどうか。覚醒度、反応性と同一ではない。

用語	定義・区別
意識内容 (conscious content)	見えている色、痛み、思考、身体感覚など、経験に現れる具体的内容。
現象的意識 (phenomenal consciousness)	何かである感じ、第一人称的な現れをもつこと。報告・利用可能性とは概念的に区別される。
アクセス意識 (access consciousness)	情報が報告、推論、作業記憶、計画、行為へ広く利用可能であること。現象的意識との関係が論争点。
覚醒 (arousal/wakefulness)	睡眠覚醒系・生理的活性の状態。覚醒していても意識証拠が乏しいこと、無反応でも経験があることがある。
反応性 (responsiveness)	外部命令・刺激へ観察可能に応答する能力。運動障害、鎮静、課題理解に左右される。
気づき (awareness)	文献により現象的意識、アクセス、対象への知識を指す多義語。本書では使用時に構成概念を明示する。
注意 (attention)	情報処理資源・精度・選択を偏らせる機構。意識と強く関連するが、同一とは仮定しない。
メタ認知 (metacognition)	自分の知覚・記憶・判断の正確さや確信を評価・制御する能力。最小自己指標化より高次でありうる。
報告 (report)	経験についての言語・運動・選択出力。重要なデータだが、経験そのものではなく測定生成過程を通る。
無報告パラダイム (no-report paradigm)	試行ごとの明示報告を減らし、眼球・瞳孔・神経・自律代理から内容を推定する設計。代理も校正循環をもちうる。
遅延報告 (delayed report)	刺激時の報告準備を減らすため後で報告させる方法。記憶再構成という新たな交絡を生む。
測定生成モデル	潜在経験、注意、記憶、報告、運動、装置ノイズが観測データを生む過程を明示したモデル。
構成概念妥当性	指標が「意識」と呼ぶ対象を本当に測っているか。収束・弁別・予測・介入妥当性を要する。
NCC proper	経験を直接構成または実現する最小神経機構候補。前提条件・結果と区別するが、境界自体が理論依存。
NCC prerequisite	意識機構が働くための背景条件。覚醒、代謝、入力など。内容を直接構成しない可能性がある。
NCC consequence	報告、記憶固定、課題遂行など、経験の後に生じる結果。関連だけでは proper と分けられない。
逆問題	観測信号から原因・潜在状態・機構を推定する問題。複数の原因が同じデータを生むため一般に非一意。
同定可能性 (identifiability)	無限データがあってもモデル量を一意または同値類まで回復できる性質。適合度とは異なる。
因果モデル	変数間の介入後分布を表す構造。観察相関だけでなく、何を変えると何が変わるかを記述する。
介入 (intervention)	ある機構・変数の生成過程を外生的またはソフトに変え、他の結果への効果を調べる操作。

用語	定義・区別
反実仮想 (counterfactual)	実際には行わなかった操作・状態なら何が起きたかという条件付き可能性。モデル仮定に依存する。
到達可能性 (reachability)	系または実験者が物理・生理・エネルギー制約下で実現できる状態・介入の範囲。
因果状態 (causal state)	過去履歴を未来予測分布が等しい同値類へ圧縮した状態。本書では介入方策下の未来で定義する。
粗視化 (coarse-graining)	微視変数をまとめてマクロ変数へ写すこと。情報を捨てるが、介入予測や安定性が改善することがある。
因果創発 (causal emergence)	適切な粗視化でマクロ記述の因果効率・予測可能性が微視記述より高くなる現象。選択バイアス監査が必要。
因果ボトルネック	微視詳細を圧縮しつつ介入後未来に必要な情報を保持する表現学習原理。
選択的因果十分性	境界入力を許したうえで、マクロ自己状態が内部未来を要約する度合い。完全な熱力学的閉鎖ではない。
反照性 (reflexivity)	系が作る大域・自己関連モデルが、物理担体を介して同じ系の局所処理へ戻り、その後の状態遷移を変えること。
再帰 (recurrence)	信号が以前の部分へ戻る有向ループ。反照性は、単なるループに自己モデル・担体・介入役割を追加した概念。
フィードバック	出力または後段状態が前段処理へ作用する一般概念。恒常性制御器にもあるため意識の十分条件ではない。
物理的制御担体	統計マクロ状態を実装し、局所系へ因果作用を返す具体的経路。脳領域名ではなく介入役割で定義する。
下向き因果	マクロ状態が微視過程へ因果作用するという表現。本書では新しい力でなく、マクロ介入の微視実現と担体経路へ還元する。
局所チャート	ある感覚、身体、時間、記憶、価値の部分領域を介入的に要約する局所因果状態空間。
制限写像	二つの局所チャートが共有する対象・身体・時刻などへ各表現を写し、整合を比較する写像。
貼り合わせ (gluing)	重なりで整合する局所記述を、過剰自由度を抑えながら一つの大域記述へ統合すること。
大域切断 (global section)	すべての局所チャートへ制限したとき観測局所状態を近似再現する大域状態。層理論の用語を近似統計へ拡張。
障害 (obstruction)	局所記述が一つの大域状態へ整合的に貼れない理由・モード。統一を単一量でなく故障型として表す。
アトラス	複数の局所チャートとその重なり写像から大域対象を記述する構造。MRCG では因果状態・担体・自己指標を含む。
層 (sheaf)	各局所領域へデータを割り当て、制限と貼り合わせを体系化する数学構造。脳皮質の「層」とは別語。

用語	定義・区別
圏 (category)	対象と、それらを結ぶ合成可能な射からなる構造。経験の状態だけでなく変換合成を表すために用いる。
関手 (functor)	一つの圏の対象・射・合成を別の圏へ保存して写す対応。MRCG-B では物理介入から現象変換への橋候補。
ゲージ自由度	座標・基底・ラベルを変えても観測・因果構造が変わらない表現上の冗長性。
ゲージ同値	許された座標変換で介入核、制限、自己指標、担体経路が保存されるアトラス間の同値。経験の形而上学的同一を自動証明しない。
情報幾何	確率分布族を距離、計量、曲率、測地線をもつ幾何空間として扱う枠組み。
Fisher 計量	分布パラメータの微小変化が識別可能性をどれだけ変えるかを表す局所計量。
Jensen-Shannon 距離	二つの応答分布の差を有限・対称に測る。介入重みの選択と推定誤差に依存する。
最適輸送	一つの分布を別の分布へ移す最小コストを測る理論。経験変換の容易さをモデル化する候補。
表現類似解析	条件間の神経表現距離行列を、行動・モデル距離と比較する方法。相関幾何であり介入幾何とは異なる。
反実仮想因果幾何	状態ごとの介入応答分布から構成する距離・曲率・変換・トポロジー。MRCG-B の中心対象。
質空間 (quality space)	色、音、痛みなどの経験質を類似・識別・変換関係で表す空間。単独の不可言的性質を直接測るものではない。
橋渡し仮説	第三人称的因果構造と第一人称的關係構造の対応を予測する仮説。機構同定とも形而上学的同一説とも区別する。
構造保存	距離だけでなく、混同、順応、変換合成、遷移、位相など複数の関係が対応すること。
多重実現	異なる物理基質が同じ高次機能・因果構造を実現しうること。完全な基質無関係性とは限らない。
パレート最適	複数目的のすべてを悪化させずに一つを改善できる別解がない状態。重み付き単一スコアを避ける。
尺度持続性	データ分割、環境、介入集合、近傍粒度を変えても候補尺度がパレート面に残る安定性。
安定コア束	一意な最大主体でなく、複数近傍尺度にまたがって持続する候補主体境界の束。
排除問題 (exclusion problem)	重複・入れ子の多数の物理系のうち、なぜ一つまたはどの単位が主体なのかという問題。
結合問題 (binding problem)	色・形・場所・身体・時間など分散情報が一つの経験へまとまる仕組み。物理、情報、現象、主体の各結合を分ける。

用語	定義・区別
組合せ問題 (combination problem)	小さな経験主体・性質がどう結合して大きな主体・経験になるかという、とくに汎心論の難問。
分化 (differentiation)	多数の状態・内容・介入応答を区別できること。統合と別軸であり、ノイズも高分化に見える。
統合 (integration)	部分へ切断すると全体の因果・予測構造が失われる度合い。同期、相関、放送とは同一ではない。
復元性 (recoverability)	ノイズ・欠損・短い摂動後に、状態、幾何、自己指標を再構成し元の軌道へ戻せる性質。
時間的厚み	現在経験が点でなく、保持された過去、予期、対象・自己連続性、復元を含む有限時間構造をもつこと。
保持 (retention)	直前の過去が「現在のうちに」残る現象学的・機能的構造。単なる長期記憶とは異なる。
予持 (protention)	次に起こることへの暗黙の予期が現在経験を形づくる構造。明示的予測判断より広い。
自己指標化	表象・誤差・行為結果を、出所、身体、時刻、制御、価値、精度の自己関連座標へ結びつける作用。
前反省的自己	「私は経験している」と考える前に、経験がどこから・誰に・どの身体に現れるかという最小の自己性。
主体感 (sense of agency)	行為や結果を自分が生じさせたと感じること。身体所有感、運動成功、責任判断と分離しうる。
身体所有感	身体部位・全身を「自分のもの」と感じること。視触覚同期、内受容、制御可能性で変化する。
出所監視 (source monitoring)	知覚、記憶、想像、自己生成、他者由来を区別する推定過程。幻覚・作為体験で障害しうる。
精度 (precision)	予測誤差や証拠の信頼度に相当する重み。注意、確信、神経調節と関連するが同一ではない。
価値・価 (valence)	状態が恒常性・目標・快不快に対してもつ方向と重要度。刺激価値と経験価を区別する。
観測可能性	内部状態を出力・測定から回復できる度合い。読めることは制御できることや意識を意味しない。
制御可能性	許された入力で内部状態を目的状態へ動かせる度合い。自己指標の c と制御理論的概念の両方を含む。
部分情報分解	複数入力未来情報へ寄与する仕方を冗長、固有、相乗に分ける。相乗を統一の一候補として使う。
転送エントロピー	ある時系列の過去が別系列の未来予測をどれだけ改善するか。交絡・共通入力下では因果効果と一致しない。
メタ安定性	一時的に安定な局所パターンを保ちながら、全体が柔軟に切り替わる動力学。硬直と無秩序の中間。
臨界性	相転移近傍で相関長、感受性、スケール不変性などが現れる性質。意識特異的とは限らない。

用語	定義・区別
秩序変数	複雑な系の相を少数のマクロ量で記述する変数。MRCG は一つでなく複数秩序変数を想定する。
相転移	パラメータ変化により系のマクロ相が質的に変わる事。有限脳ではクロスオーバーとして観測されうる。
アトラクタ	動力学が時間とともに近づく状態・軌道集合。知覚・記憶・自己の安定性モデルに使う。
ヒステリシス	同じ外部条件でも過去の経路により状態が異なる現象。知覚交代、麻酔導入・覚醒で検査できる。
臨界減速	相転移近傍で摂動からの回復が遅くなる現象。薬物動態や疲労との識別が必要。
エントロピー生成	非平衡過程に伴う不可逆性・散逸の尺度。代謝量または神経複雑性と単純同一視しない。
誤り訂正	部分欠損・ノイズから符号化状態を復元する仕組み。一般計算にもあるため自己・質構造との結合が必要。
敵対的共同研究	競合理論の支持者が事前に差分予測・解析・判定規則へ合意して行う共同実験。単一研究で最終決着するとは限らない。
事前登録	仮説、主要アウトカム、除外、解析、停止規則を結果を見る前に固定・公開すること。
登録報告 (Registered Report)	方法と解析を結果前に査読し、結果の方向に依存せず掲載判断する出版形式。
理論予測トーナメント	複数理論が同じデータに対する確率予測を事前提出し、適切な採点規則で比較する方法。
負の対照	意識以外の注意、運動、報告、覚醒、刺激強度だけを変え、指標の交絡感度を調べる条件。
外部検証	参加者、施設、状態、刺激、モダリティ、時点など、学習に使わなかった分布で予測性能を評価すること。
分布外検知	学習分布から遠い患者、動物、AI などに対し、断定を避け不確実性を上げる仕組み。
較正 (calibration)	予測確率 p の事象が長期的に約 p の頻度で起きる性質。識別性能とは別。
ハード・プロブレム	物理・機能過程から、なぜ・どのように主観経験が伴うのかという問題。機構問題と同一ではない。
説明ギャップ	物理記述と「どのように感じるか」の間に推論上の隔たりが残るという主張。構造対応の成功で縮小しても論理的消滅とは限らない。
クオリア	経験の質的側面を指す語。内在的・不可言・私秘的性質という強い定義と、単なる質構造を区別する。
逆転スペクトル	機能・関係を保ったまま二者の色経験などが体系的に逆転するという思考実験。どの構造を保存するかが核心。

用語	定義・区別
哲学的ゾンビ	物理・機能的に人間と同一だが経験を欠くと想定される存在。形而上学的可能性をめぐる思考実験。
付随現象説 (epiphenomenalism)	経験は物理過程に生じるが物理結果へ因果効果をもたないという立場。進化・報告との関係が難問。
錯覚主義 (illusionism)	意識が非物理的・内在的性質をもつという自己記述は錯覚だと説明する立場。何らかの現れ・表象過程は残る。
機能主義	心的状態を物質組成より因果・機能役割で同定する立場。どの機能粒度が十分かという問題が残る。
生物学的自然主義	意識は脳の生物学的過程により生じるとする立場。基質特異性をどの実験で示すかが課題。
同一説	心的状態と脳・物理状態が同一であるとする立場。タイプ同一、トークン同一、構造同一などがある。
創発主義	高次組織化で新しい性質・法則・説明が現れるとする立場。弱い予測的創発と強い存在論的創発を区別する。
汎心論	基礎物理的実体または性質に原初的経験性を認める立場。組合せ問題と実証差分が課題。
中立一元論	心的・物理的のいずれでもない、または両方の基礎となる中立的实在を置く立場。
ラッセル的一元論	物理学は関係・因果構造を記述し、その内在的本性が経験性に関係すると考える立場群。
二側面説	一つの基礎過程が、外在的物理面と内在的経験面をもつとする立場。相互作用する二実体を置く二元論とは異なる。
構造实在論	科学が捉える関係構造を实在の中心とみなす立場。純粋構造だけで対象・質を一意化できるかが問題。
因果構造的遠近法	本書の MRCG-M 候補。自己維持的因果アトラスの外在記述と、そのアトラスにとっての内在的現れを同一過程の二記述とみなす。
現象学	経験がいかに現れるかを、前提を括弧に入れつつ構造的に記述する哲学的方法・伝統。単なる内省報告とは異なる。
身体化 (embodiment)	認知・経験が脳内表象だけでなく、身体形態、内受容、行為可能性、環境との循環に依存すること。
エナクティヴィズム	認知を世界の受動表象でなく、身体化された行為と意味生成の循環として捉える立場。
オートポイエーシス	系が自己の構成要素・境界を再生産する組織原理。生命性と意識を同一視しない。
予測処理	階層生成モデルが感覚入力を予測し、予測誤差と精度を更新する枠組み。広すぎて意識特異性を別途要する。
自由エネルギー原理	自己組織化系の状態を変分自由エネルギー最小化で記述する一般枠組み。意識理論を単独で与えるわけではない。

用語	定義・区別
大域放送	選択された情報が多数の専門系へ利用可能になる過程。外向きアクセスと内部統一を区別する。
イグニッション	刺激処理が閾値を越えて広域・持続的活動へ遷移する現象。報告・注意・課題要求に依存しうる。
高次表象	一次知覚・感情などを対象とする表象。明示的思考、非概念的メタ表象、自己モデルなど複数実装がある。
内在的因果構造	系自身の部分への介入関係として定義される因果構造。外部観察者のデコード情報と区別される。
排除公理	重複候補のうち最大または一意の一つだけが経験をもつとする IIT の強い主張。MRCG は確率的束へ緩和する。
電磁場意識理論	脳の電磁場が情報統合・因果作用の主要基質だとする理論群。独立場操作の増分因果が重要な検定。
量子意識理論	量子コヒーレンス、文脈性、測定、微小管などを意識基質へ関係づける理論群。量子確率適合と量子脳機構を区別する。
基質中立性	同じ因果・機能構造なら材質にかかわらず同じ心的地位をもつという主張。実証仮説であり定義で保証しない。
AI 意識指標	人工系が意識関連機構をもつ確率を評価する証拠群。言語自己報告や性能だけに依存すべきでない。
福祉上の地位	苦痛・快、持続的利害、自己維持、将来利益などを理由に保護を要する程度。意識確率だけで自動決定しない。
予防原則	重大な見逃し損失があるとき、完全証明前でも低コストの保護措置を取る原則。誤帰属コストとの均衡が必要。
倫理的損失関数	意識・苦痛の見逃し、誤帰属、介入害、資源配分などの価値判断を明示する意思決定関数。科学的尤度と分離する。

E.5 混同してはならない最小対照表

表 E.4: 頻出する概念混同

A	B	違い
意識	覚醒	夢は低い外界反応でも経験をもちうる。UWS は覚醒周期があっても経験証拠が不明。
意識	反応性	麻痺・CMD・夢で解離する。
意識	注意	注意なしの経験、意識なしの選択処理の可能性があり、直交操作が必要。
経験	報告	報告は経験に加え、記憶、判断、運動、社会的要因を通る。
内容	確信	同じ知覚内容でも確信は変わりうる。

A	B	違い
現象的意識	アクセス意識	「感じがあること」と「広く利用できること」。経験的關係は未決着。
相関	因果	デコードできる信号を操作しても経験が変わるとは限らない。
再帰	反照性	再帰は任意のループ、反照性は自己関連マクロ状態の物理的戻り役割を要求。
同期	統合	同期が強くても全成分が同じ信号なら分化が低い。
複雑性	意識	ノイズ、発作、乱流も一部複雑性指標を高くしうる。
情報量	意味・質	Shannon 情報は区別可能性を測るが、それが何を意味しどう感じるかを単独では決めない。
統計マクロ状態 Z	物理担体 H	Z は要約座標、 H は局所へ作用を返す物理過程。
大域放送	大域貼り合わせ	放送は利用可能性、貼り合わせは局所記述の整合構造。
自己表象	自己指標化	前者は明示的内容でありうる。後者は出所・身体・制御などの前反省的座標作用。
高分化	高復元性	ノイズは前者だけ高く、定型同期は後者だけ高く見えることがある。
モデル適合	外部予測	訓練データ説明と、未使用参加者・状態・変換の予測は別。
操作失敗	理論失敗	標的を変えられなければ未判定。標的を変え保存条件も満たしたのに予測効果がなければ理論失敗。
経験的同値	形而上学的同一	現在の介入・観測で区別不能でも、本当に同じ経験だと論理的には限らない。
機構説明	存在論的説明	どの物理過程が経験に必要なかと、なぜそれが経験なのかは別段階。
意識確率	倫理判断	同じ確率でも、患者治療、動物研究、AI 停止では見逃し・誤帰属コストが異なる。

用語集の役割

意識研究の対立の相当部分は、同じ語で異なる対象を指すこと、または異なる語で同じ操作的構成概念を指すことから生じる。本書の数式は用語の曖昧さを消す魔法ではない。各記号がどの観測・介入・推定仮定に依存するかを追跡し、失敗時にどの層が壊れたかを特定するための台帳である。

参考文献

- Abramsky, S. and A. Brandenburger (2011). “The sheaf-theoretic structure of non-locality and contextuality”. In: *New Journal of Physics* 13, p. 113036. doi: [10.1088/1367-2630/13/11/113036](https://doi.org/10.1088/1367-2630/13/11/113036).
- Albantakis, L., L. Barbosa, G. Findlay, M. Grasso, A. M. Haun, W. Marshall, W. G. P. Mayner, A. Zaemzadeh, M. Boly, B. E. Juel, S. Sasai, K. Fujii, I. David, J. Hendren, J. P. Lang, and G. Tononi (2023). “Integrated information theory (IIT) 4.0: formulating the properties of phenomenal existence in physical terms”. In: *PLOS Computational Biology* 19.10, e1011465. doi: [10.1371/journal.pcbi.1011465](https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1011465).
- Algom, I. and O. Shriki (2026). “The ConCrit framework: Critical brain dynamics as a unifying mechanistic framework for theories of consciousness”. In: *Neuroscience and Biobehavioral Reviews* 180, p. 106483. doi: [10.1016/j.neubiorev.2025.106483](https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2025.106483).
- Amari, S.-i. (2016). *Information Geometry and Its Applications*. Springer. doi: [10.1007/978-4-431-55978-8](https://doi.org/10.1007/978-4-431-55978-8).
- Aru, J., T. Bachmann, W. Singer, and L. Melloni (2012). “Distilling the neural correlates of consciousness”. In: *Neuroscience and Biobehavioral Reviews* 36.2, pp. 737–746. doi: [10.1016/j.neubiorev.2011.12.003](https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2011.12.003).
- Aru, J., M. Suzuki, and M. E. Larkum (2020). “Cellular mechanisms of conscious processing”. In: *Trends in Cognitive Sciences* 24.10, pp. 814–825. doi: [10.1016/j.tics.2020.07.006](https://doi.org/10.1016/j.tics.2020.07.006).
- Baars, B. J. (1988). *A Cognitive Theory of Consciousness*. Cambridge University Press.
- Bachmann, T., M. Suzuki, and J. Aru (2020). “Dendritic integration theory: a thalamocortical theory of state and content of consciousness”. In: *Philosophy and the Mind Sciences* 1.II, p. 2. doi: [10.33735/phimisci.2020.II.52](https://doi.org/10.33735/phimisci.2020.II.52).
- Barron, A. B. and C. Klein (2016). “What insects can tell us about the origins of consciousness”. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 113.18, pp. 4900–4908. doi: [10.1073/pnas.1520084113](https://doi.org/10.1073/pnas.1520084113).
- Bayne, T. (2018). “On the axiomatic foundations of the integrated information theory of consciousness”. In: *Neuroscience of Consciousness* 2018.1, niy007. doi: [10.1093/nc/niy007](https://doi.org/10.1093/nc/niy007).
- Bayne, T., J. Frohlich, R. Cusack, J. Moser, and L. Naci (2023). “Consciousness in the cradle: on the emergence of infant experience”. In: *Trends in Cognitive Sciences* 27.12, pp. 1135–1149. doi: [10.1016/j.tics.2023.08.018](https://doi.org/10.1016/j.tics.2023.08.018).
- Beggs, J. M. and D. Plenz (2003). “Neuronal avalanches in neocortical circuits”. In: *Journal of Neuroscience* 23.35, pp. 11167–11177. doi: [10.1523/JNEUROSCI.23-35-11167.2003](https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.23-35-11167.2003).
- Beni, M. D. (2026). “Against (theory-neutral) method (in consciousness science)”. In: *Neuroscience of Consciousness* 2026.1, niag003. doi: [10.1093/nc/niag003](https://doi.org/10.1093/nc/niag003).
- Birch, J., A. K. Schnell, and N. S. Clayton (2020). “Dimensions of animal consciousness”. In: *Trends in Cognitive Sciences* 24.10, pp. 789–801. doi: [10.1016/j.tics.2020.07.007](https://doi.org/10.1016/j.tics.2020.07.007).
- Block, N. (1995). “On a confusion about a function of consciousness”. In: *Behavioral and Brain Sciences* 18.2, pp. 227–247. doi: [10.1017/S0140525X00038188](https://doi.org/10.1017/S0140525X00038188).

- Bodien, Y. G., A. Barra, N. R. Temkin, J. Barber, B. Foreman, M. J. Vassar, et al. (2024). “Cognitive motor dissociation in disorders of consciousness”. In: *New England Journal of Medicine* 391, pp. 598–608. doi: [10.1056/NEJMoa2400645](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2400645).
- Boly, M., M. Massimini, N. Tsuchiya, B. R. Postle, C. Koch, and G. Tononi (2017). “Are the neural correlates of consciousness in the front or in the back of the cerebral cortex? Clinical and neuroimaging evidence”. In: *Journal of Neuroscience* 37.40, pp. 9603–9613. doi: [10.1523/JNEUROSCI.3218-16.2017](https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3218-16.2017).
- Brown, R., H. Lau, and J. E. LeDoux (2019). “Understanding the higher-order approach to consciousness”. In: *Trends in Cognitive Sciences* 23.9, pp. 754–768. doi: [10.1016/j.tics.2019.06.009](https://doi.org/10.1016/j.tics.2019.06.009).
- Butlin, P., R. Long, T. Bayne, Y. Bengio, J. Birch, D. Chalmers, A. Constant, G. Deane, E. Elmoznino, S. M. Fleming, X. Ji, R. Kanai, C. Klein, G. Lindsay, M. Michel, L. Mudrik, M. A. K. Peters, E. Schwitzgebel, J. Simon, and R. VanRullen (2026). “Identifying indicators of consciousness in AI systems”. In: *Trends in Cognitive Sciences* 30.6, pp. 488–501. doi: [10.1016/j.tics.2025.10.011](https://doi.org/10.1016/j.tics.2025.10.011).
- Carhart-Harris, R. L. and K. J. Friston (2019). “REBUS and the anarchic brain: toward a unified model of the brain action of psychedelics”. In: *Pharmacological Reviews* 71.3, pp. 316–344. doi: [10.1124/pr.118.017160](https://doi.org/10.1124/pr.118.017160).
- Carhart-Harris, R. L., R. Leech, E. Tagliazucchi, P. J. Hellyer, D. R. Chialvo, D. Nutt, et al. (2014). “The entropic brain: a theory of conscious states informed by neuroimaging research with psychedelic drugs”. In: *Frontiers in Human Neuroscience* 8, p. 20. doi: [10.3389/fnhum.2014.00020](https://doi.org/10.3389/fnhum.2014.00020).
- Carlsson, G. (2009). “Topology and data”. In: *Bulletin of the American Mathematical Society* 46.2, pp. 255–308. doi: [10.1090/S0273-0979-09-01249-X](https://doi.org/10.1090/S0273-0979-09-01249-X).
- Casali, A. G., O. Gosseries, M. Rosanova, M. Boly, S. Sarasso, K. R. Casali, S. Casarotto, M.-A. Bruno, S. Laureys, G. Tononi, and M. Massimini (2013). “A theoretically based index of consciousness independent of sensory processing and behavior”. In: *Science Translational Medicine* 5.198, 198ra105. doi: [10.1126/scitranslmed.3006294](https://doi.org/10.1126/scitranslmed.3006294).
- Casarotto, S., A. Comanducci, M. Rosanova, S. Sarasso, M. Fecchio, M. Napolitani, A. Pigorini, A. G. Casali, P. D. Trimarchi, M. Boly, et al. (2016). “Stratification of unresponsive patients by an independently validated index of brain complexity”. In: *Annals of Neurology* 80.5, pp. 718–729. doi: [10.1002/ana.24779](https://doi.org/10.1002/ana.24779).
- Chalmers, D. J. (1995). “Facing up to the problem of consciousness”. In: *Journal of Consciousness Studies* 2.3, pp. 200–219.
- Ciaunica, A., A. Safron, and J. Delafield-Butt (2021). “Back to square one: the bodily roots of conscious experiences in early life”. In: *Neuroscience of Consciousness* 2021.2, niab037. doi: [10.1093/nc/niab037](https://doi.org/10.1093/nc/niab037).
- Clark, A. (2016). *Surfing Uncertainty: Prediction, Action, and the Embodied Mind*. Oxford University Press.
- Cleeremans, A. (2011). “The radical plasticity thesis: how the brain learns to be conscious”. In: *Frontiers in Psychology* 2, p. 86. doi: [10.3389/fpsyg.2011.00086](https://doi.org/10.3389/fpsyg.2011.00086).
- Cleeremans, A., L. Mudrik, and A. K. Seth (2025). “Consciousness science: where are we, where are we going, and what if we get there?” In: *Frontiers in Science* 3, p. 1546279. doi: [10.3389/fsci.2025.1546279](https://doi.org/10.3389/fsci.2025.1546279).
- Cogitate Consortium, O. Ferrante, U. Gorska-Klimowska, S. Henin, et al. (2025). “Adversarial testing of global neuronal workspace and integrated information theories of consciousness”. In: *Nature* 642, pp. 133–142. doi: [10.1038/s41586-025-08888-1](https://doi.org/10.1038/s41586-025-08888-1).

- Crutchfield, J. P. and K. Young (1989). “Inferring statistical complexity”. In: *Physical Review Letters* 63.2, pp. 105–108. doi: [10.1103/PhysRevLett.63.105](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.63.105).
- Dehaene, S. and J.-P. Changeux (2011). “Experimental and theoretical approaches to conscious processing”. In: *Neuron* 70.2, pp. 200–227. doi: [10.1016/j.neuron.2011.03.018](https://doi.org/10.1016/j.neuron.2011.03.018).
- Dehaene, S., M. Kerszberg, and J.-P. Changeux (1998). “A neuronal model of a global workspace in effortful cognitive tasks”. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 95.24, pp. 14529–14534. doi: [10.1073/pnas.95.24.14529](https://doi.org/10.1073/pnas.95.24.14529).
- Dehaene, S. and L. Naccache (2001). “Towards a cognitive neuroscience of consciousness: basic evidence and a workspace framework”. In: *Cognition* 79.1–2, pp. 1–37. doi: [10.1016/S0010-0277\(00\)00123-2](https://doi.org/10.1016/S0010-0277(00)00123-2).
- Dehaene, S., C. Sergent, and J.-P. Changeux (2003). “A neuronal network model linking subjective reports and objective physiological data during conscious perception”. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 100.14, pp. 8520–8525. doi: [10.1073/pnas.1332574100](https://doi.org/10.1073/pnas.1332574100).
- Dembski, C., C. Koch, and M. Pitts (2021). “Perceptual awareness negativity: a physiological correlate of sensory consciousness”. In: *Trends in Cognitive Sciences* 25.8, pp. 660–670. doi: [10.1016/j.tics.2021.05.009](https://doi.org/10.1016/j.tics.2021.05.009).
- Dennett, D. C. (1991). *Consciousness Explained*. Little, Brown and Company.
- Doerig, A., A. Schurger, and M. H. Herzog (2021). “Hard criteria for empirical theories of consciousness”. In: *Cognitive Neuroscience* 12.2, pp. 41–62. doi: [10.1080/17588928.2020.1772214](https://doi.org/10.1080/17588928.2020.1772214).
- Doerig, A., A. Schurger, K. Hess, and M. H. Herzog (2019). “The unfolding argument: why IIT and other causal structure theories cannot explain consciousness”. In: *Consciousness and Cognition* 72, pp. 49–59. doi: [10.1016/j.concog.2019.04.002](https://doi.org/10.1016/j.concog.2019.04.002).
- Dykstra, A. R., Y. Zhu, C. Fernandez Pujol, D. W. Zhou, S. R. Jones, T. Marvan, and J. J. Bonaiuto (2026). “Testing circuit-level theories of consciousness in humans”. In: *Trends in Cognitive Sciences* 30.3, pp. 226–238. doi: [10.1016/j.tics.2025.08.012](https://doi.org/10.1016/j.tics.2025.08.012).
- Ellia, F. and N. Tsuchiya (2026). “Explanation, scope, and perspective: sources of schismogenesis in consciousness science”. In: *Trends in Cognitive Sciences*. doi: [10.1016/j.tics.2026.03.005](https://doi.org/10.1016/j.tics.2026.03.005).
- Fahrenfort, J. J., H. S. Scholte, and V. A. F. Lamme (2007). “Masking disrupts reentrant processing in human visual cortex”. In: *Journal of Cognitive Neuroscience* 19.9, pp. 1488–1497. doi: [10.1162/jocn.2007.19.9.1488](https://doi.org/10.1162/jocn.2007.19.9.1488).
- Fang, Z., Y. Dang, A. Ping, C. Wang, Q. Zhao, H. Zhao, et al. (2025). “Human high-order thalamic nuclei gate conscious perception through the thalamofrontal loop”. In: *Science* 388.6742, eadr3675. doi: [10.1126/science.adr3675](https://doi.org/10.1126/science.adr3675).
- Fazekas, P., A. Cleeremans, and M. Overgaard (2024). “A construct-first approach to consciousness science”. In: *Neuroscience and Biobehavioral Reviews* 156, p. 105480. doi: [10.1016/j.neubiorev.2023.105480](https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2023.105480).
- Filimonov, D., M. Koivisto, and A. Revonsuo (2026). “New evidence and challenges in ERP and MEG correlates of consciousness in vision: A systematized review”. In: *NeuroImage* 327, p. 121762. doi: [10.1016/j.neuroimage.2026.121762](https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2026.121762).
- Fleming, S. M. (2020). “Awareness as inference in a higher-order state space”. In: *Neuroscience of Consciousness* 2020.1, niz020. doi: [10.1093/nc/niz020](https://doi.org/10.1093/nc/niz020).

- Fleming, S. M. and N. Shea (2024). “Quality space computations for consciousness”. In: *Trends in Cognitive Sciences* 28.10, pp. 896–906. doi: [10.1016/j.tics.2024.06.007](https://doi.org/10.1016/j.tics.2024.06.007).
- Francken, J. C., L. Beerendonk, D. Molenaar, et al. (2022). “An academic survey on theoretical foundations, common assumptions and the current state of consciousness science”. In: *Neuroscience of Consciousness* 2022.1, niac011. doi: [10.1093/nc/niac011](https://doi.org/10.1093/nc/niac011).
- Frankish, K. (2016). “Illusionism as a theory of consciousness”. In: *Journal of Consciousness Studies* 23.11–12, pp. 11–39.
- Friston, K. (2010). “The free-energy principle: a unified brain theory?”. In: *Nature Reviews Neuroscience* 11, pp. 127–138. doi: [10.1038/nrn2787](https://doi.org/10.1038/nrn2787).
- Graaf, T. A. de, P.-J. Hsieh, and A. T. Sack (2012). “The “correlates” in neural correlates of consciousness”. In: *Neuroscience and Biobehavioral Reviews* 36.1, pp. 191–197. doi: [10.1016/j.neubiorev.2011.05.012](https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2011.05.012).
- Graziano, M. S. A. (2013). *Consciousness and the Social Brain*. Oxford University Press.
- Haun, A. M. and G. Tononi (2019). “Why does space feel the way it does? Towards a principled account of spatial experience”. In: *Entropy* 21.12, p. 1160. doi: [10.3390/e21121160](https://doi.org/10.3390/e21121160).
- He, B. J. (2023). “Next frontiers in consciousness research”. In: *Neuron* 111.20, pp. 3150–3153. doi: [10.1016/j.neuron.2023.09.042](https://doi.org/10.1016/j.neuron.2023.09.042).
- (2025). “On the role of theories in consciousness science”. In: *Communications Psychology* 3, p. 173. doi: [10.1038/s44271-025-00361-z](https://doi.org/10.1038/s44271-025-00361-z).
- Hoel, E. P., L. Albantakis, and G. Tononi (2013). “Quantifying causal emergence shows that macro can beat micro”. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 110.49, pp. 19790–19795. doi: [10.1073/pnas.1314922110](https://doi.org/10.1073/pnas.1314922110).
- Hohwy, J. (2013). *The Predictive Mind*. Oxford University Press.
- Husserl, E. (1991). *On the Phenomenology of the Consciousness of Internal Time*. Original lectures 1905. Kluwer Academic Publishers.
- Jackson, F. (1982). “Epiphenomenal qualia”. In: *Philosophical Quarterly* 32.127, pp. 127–136. doi: [10.2307/2960077](https://doi.org/10.2307/2960077).
- James, W. (1890). *The Principles of Psychology*. Henry Holt.
- Jang, H. et al. (2025). “Role of the thalamus in human conscious perception through low-intensity focused ultrasound neuromodulation”. In: *Nature Communications* 16, p. 11700.
- Klyubin, A. S., D. Polani, and C. L. Nehaniv (2005). “Empowerment: a universal agent-centric measure of control”. In: *Proceedings of the IEEE Congress on Evolutionary Computation*, pp. 128–135. doi: [10.1109/CEC.2005.1554676](https://doi.org/10.1109/CEC.2005.1554676).
- Koch, C., M. Massimini, M. Boly, and G. Tononi (2016). “Neural correlates of consciousness: progress and problems”. In: *Nature Reviews Neuroscience* 17, pp. 307–321. doi: [10.1038/nrn.2016.22](https://doi.org/10.1038/nrn.2016.22).
- Kronemer, S. I., P. A. Bandettini, and J. Gonzalez-Castillo (2025). “Sleuthing subjectivity: a review of covert measures of consciousness”. In: *Nature Reviews Neuroscience* 26.8, pp. 476–496. doi: [10.1038/s41583-025-00934-1](https://doi.org/10.1038/s41583-025-00934-1).
- Lamme, V. A. F. (2006). “Towards a true neural stance on consciousness”. In: *Trends in Cognitive Sciences* 10.11, pp. 494–501. doi: [10.1016/j.tics.2006.09.001](https://doi.org/10.1016/j.tics.2006.09.001).
- (2010). “How neuroscience will change our view on consciousness”. In: *Cognitive Neuroscience* 1.3, pp. 204–220. doi: [10.1080/17588921003731586](https://doi.org/10.1080/17588921003731586).

- Lau, H. and D. Rosenthal (2011). “Empirical support for higher-order theories of conscious awareness”. In: *Trends in Cognitive Sciences* 15.8, pp. 365–373. doi: [10.1016/j.tics.2011.05.009](https://doi.org/10.1016/j.tics.2011.05.009).
- Levine, J. (1983). “Materialism and qualia: the explanatory gap”. In: *Pacific Philosophical Quarterly* 64, pp. 354–361.
- Lopez, A. and W. Wiese (2025). “Building blocks for theories of consciousness”. In: *Consciousness and Cognition* 134, p. 103919. doi: [10.1016/j.concog.2025.103919](https://doi.org/10.1016/j.concog.2025.103919).
- Maschke, C. et al. (2024). “Critical dynamics in spontaneous EEG predict anesthetic-induced changes in perturbational complexity index”. In: *Communications Biology* 7, p. 946. doi: [10.1038/s42003-024-06613-8](https://doi.org/10.1038/s42003-024-06613-8).
- Mashour, G. A., P. Roelfsema, J.-P. Changeux, and S. Dehaene (2020). “Conscious processing and the global neuronal workspace hypothesis”. In: *Neuron* 105.5, pp. 776–798. doi: [10.1016/j.neuron.2020.01.026](https://doi.org/10.1016/j.neuron.2020.01.026).
- McFadden, J. (2020). “Integrating information in the brain’s EM field: the cemi field theory of consciousness”. In: *Neuroscience of Consciousness* 2020.1, niaa016. doi: [10.1093/nc/niaa016](https://doi.org/10.1093/nc/niaa016).
- Mediano, P. A. M., F. E. Rosas, D. Bor, A. K. Seth, and A. B. Barrett (2022). “The strength of weak integrated information theory”. In: *Trends in Cognitive Sciences* 26.8, pp. 646–655. doi: [10.1016/j.tics.2022.04.008](https://doi.org/10.1016/j.tics.2022.04.008).
- Melloni, L., L. Mudrik, M. Pitts, et al. (2023). “An adversarial collaboration protocol for testing contrasting predictions of global neuronal workspace and integrated information theory”. In: *PLOS ONE* 18, e0268577. doi: [10.1371/journal.pone.0268577](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268577).
- Melloni, L., L. Mudrik, M. Pitts, and C. Koch (2021). “Making the hard problem of consciousness easier”. In: *Science* 372.6545, pp. 911–912. doi: [10.1126/science.abj3259](https://doi.org/10.1126/science.abj3259).
- Merleau-Ponty, M. (2012). *Phenomenology of Perception*. Original French edition 1945. Routledge.
- Metzinger, T. (2003). *Being No One: The Self-Model Theory of Subjectivity*. MIT Press.
- Monti, M. M., A. Vanhaudenhuyse, M. R. Coleman, M. Boly, J. D. Pickard, L. Tshibanda, A. M. Owen, and S. Laureys (2010). “Willful modulation of brain activity in disorders of consciousness”. In: *New England Journal of Medicine* 362, pp. 579–589. doi: [10.1056/NEJMoa0905370](https://doi.org/10.1056/NEJMoa0905370).
- Mudrik, L., M. Boly, S. Dehaene, S. M. Fleming, V. Lamme, A. K. Seth, and L. Melloni (2025). “Unpacking the complexities of consciousness: Theories and reflections”. In: *Neuroscience and Biobehavioral Reviews* 170, p. 106053. doi: [10.1016/j.neubiorev.2025.106053](https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2025.106053).
- Mudrik, L., R. Hirschhorn, and U. Korisky (2024). “Taking consciousness for real: Increasing the ecological validity of consciousness research”. In: *Neuron* 112.10, pp. 1642–1656. doi: [10.1016/j.neuron.2024.03.031](https://doi.org/10.1016/j.neuron.2024.03.031).
- Nagel, T. (1974). *What Is It Like to Be a Bat?* 83(4):435–450. *The Philosophical Review*. doi: [10.2307/2183914](https://doi.org/10.2307/2183914).
- Nieder, A., L. Wagener, and P. Rinnert (2020). “A neural correlate of sensory consciousness in a corvid bird”. In: *Science* 369.6511, pp. 1626–1629. doi: [10.1126/science.abb1447](https://doi.org/10.1126/science.abb1447).
- Odegaard, B., R. T. Knight, and H. Lau (2017). “Should a few null findings falsify prefrontal theories of conscious perception?” In: *Journal of Neuroscience* 37.40, pp. 9593–9602. doi: [10.1523/JNEUROSCI.3217-16.2017](https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3217-16.2017).

- Oizumi, M., L. Albantakis, and G. Tononi (2014). “From the phenomenology to the mechanisms of consciousness: integrated information theory 3.0”. In: *PLOS Computational Biology* 10.5, e1003588. doi: [10.1371/journal.pcbi.1003588](https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1003588).
- Overgaard, M. (2025). “There can be more to consciousness research than theory testing”. In: *Communications Psychology* 3. doi: [10.1038/s44271-025-00357-9](https://doi.org/10.1038/s44271-025-00357-9).
- Owen, A. M., M. R. Coleman, M. Boly, M. H. Davis, S. Laureys, and J. D. Pickard (2006). “Detecting awareness in the vegetative state”. In: *Science* 313.5792, p. 1402. doi: [10.1126/science.1130197](https://doi.org/10.1126/science.1130197).
- Pearl, J. (2009). *Causality: Models, Reasoning, and Inference*. 2nd ed. Cambridge University Press.
- Redinbaugh, M. J., J. M. Phillips, N. A. Kambi, S. Mohanta, S. Andryk, G. L. Dooley, M. Afrasiabi, A. Raz, and Y. B. Saalman (2020). “Thalamus modulates consciousness via layer-specific control of cortex”. In: *Neuron* 106.1, 66–75.e12. doi: [10.1016/j.neuron.2020.01.005](https://doi.org/10.1016/j.neuron.2020.01.005).
- Russell, B. (1927). *The Analysis of Matter*. Kegan Paul.
- Sarasso, S., M. Boly, M. Napolitani, O. Gosseries, V. Charland-Verville, S. Casarotto, M. Rosanova, A. G. Casali, J.-F. Brichant, P. Boveroux, S. Rex, G. Tononi, S. Laureys, and M. Massimini (2015). “Consciousness and complexity during unresponsiveness induced by propofol, xenon, and ketamine”. In: *Current Biology* 25.23, pp. 3099–3105. doi: [10.1016/j.cub.2015.10.014](https://doi.org/10.1016/j.cub.2015.10.014).
- Schreiber, T. (2000). “Measuring information transfer”. In: *Physical Review Letters* 85.2, pp. 461–464. doi: [10.1103/PhysRevLett.85.461](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.85.461).
- Seth, A. K. (2013). “Interoceptive inference, emotion, and the embodied self”. In: *Trends in Cognitive Sciences* 17.11, pp. 565–573. doi: [10.1016/j.tics.2013.09.007](https://doi.org/10.1016/j.tics.2013.09.007).
- Seth, A. K. and T. Bayne (2022). “Theories of consciousness”. In: *Nature Reviews Neuroscience* 23.7, pp. 439–452. doi: [10.1038/s41583-022-00587-4](https://doi.org/10.1038/s41583-022-00587-4).
- Shalizi, C. R. and J. P. Crutchfield (2001). “Computational mechanics: pattern and prediction, structure and simplicity”. In: *Journal of Statistical Physics* 104, pp. 817–879. doi: [10.1023/A:1010388907793](https://doi.org/10.1023/A:1010388907793).
- Shannon, C. E. (1948). “A mathematical theory of communication”. In: *Bell System Technical Journal* 27, pp. 379–423, 623–656. doi: [10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x](https://doi.org/10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x).
- Siclari, F., B. Baird, L. Perogamvros, G. Bernardi, J. J. LaRocque, B. Riedner, M. Boly, B. R. Postle, and G. Tononi (2017). “The neural correlates of dreaming”. In: *Nature Neuroscience* 20, pp. 872–878. doi: [10.1038/nn.4545](https://doi.org/10.1038/nn.4545).
- Storm, J. F., P. C. Klink, J. Aru, W. Senn, R. Goebel, A. Pigorini, P. Avanzini, W. Vanduffel, P. R. Roelfsema, M. Massimini, M. E. Larkum, and C. M. A. Pennartz (2024). “An integrative, multiscale view on neural theories of consciousness”. In: *Neuron* 112.10, pp. 1531–1552. doi: [10.1016/j.neuron.2024.02.004](https://doi.org/10.1016/j.neuron.2024.02.004).
- Strawson, G. (2006). “Realistic monism: why physicalism entails panpsychism”. In: *Journal of Consciousness Studies* 13.10–11, pp. 3–31.
- Suzuki, M. and M. E. Larkum (2020). “General anesthesia decouples cortical pyramidal neurons”. In: *Cell* 180.4, 666–676.e13. doi: [10.1016/j.cell.2020.01.024](https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.01.024).
- Taguchi, S. (2014). 現象学という思考. 筑摩書房.
- Thompson, E. (2007). *Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind*. Harvard University Press.
- Tishby, N., F. C. Pereira, and W. Bialek (1999). “The information bottleneck method”. In: *Proceedings of the 37th Annual Allerton Conference on Communication, Control, and Computing*, pp. 368–377.

- Toker, D., I. Pappas, J. R. Lendner, J. Frohlich, D. M. Mateos, S. Muthukumaraswamy, R. Carhart-Harris, M. Paff, P. M. Vespa, M. M. Monti, et al. (2022). “Consciousness is supported by near-critical slow cortical electrodynamics”. In: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 119.7, e2024455119. doi: [10.1073/pnas.2024455119](https://doi.org/10.1073/pnas.2024455119).
- Tononi, G. (2004). “An information integration theory of consciousness”. In: *BMC Neuroscience* 5, p. 42. doi: [10.1186/1471-2202-5-42](https://doi.org/10.1186/1471-2202-5-42).
- Tononi, G., M. Boly, M. Massimini, and C. Koch (2016). “Integrated information theory: from consciousness to its physical substrate”. In: *Nature Reviews Neuroscience* 17, pp. 450–461. doi: [10.1038/nrn.2016.44](https://doi.org/10.1038/nrn.2016.44).
- Tsuchiya, N., S. Phillips, and H. Saigo (2022). “Enriched category as a model of qualia structure based on similarity judgments”. In: *Consciousness and Cognition* 101, p. 103319. doi: [10.1016/j.concog.2022.103319](https://doi.org/10.1016/j.concog.2022.103319).
- Tsuchiya, N. and H. Saigo (2021). “A relational approach to consciousness: categories of level and contents of consciousness”. In: *Neuroscience of Consciousness* 2021.2, niab034. doi: [10.1093/nc/niab034](https://doi.org/10.1093/nc/niab034).
- Tsuchiya, N., S. Taguchi, and H. Saigo (2016). “Using category theory to assess the relationship between consciousness and integrated information theory”. In: *Neuroscience Research* 107, pp. 1–7. doi: [10.1016/j.neures.2015.12.007](https://doi.org/10.1016/j.neures.2015.12.007).
- Tsuchiya, N., M. Wilke, S. Frässle, and V. A. F. Lamme (2015). “No-report paradigms: extracting the true neural correlates of consciousness”. In: *Trends in Cognitive Sciences* 19.12, pp. 757–770. doi: [10.1016/j.tics.2015.10.002](https://doi.org/10.1016/j.tics.2015.10.002).
- Varela, F. J., E. Thompson, and E. Rosch (1991). *The Embodied Mind*. MIT Press.
- Webb, T. W. and M. S. A. Graziano (2015). “The attention schema theory: a mechanistic account of subjective awareness”. In: *Frontiers in Psychology* 6, p. 500. doi: [10.3389/fpsyg.2015.00500](https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00500).
- Whitehead, A. N. (1929). *Process and Reality*. Macmillan.
- Whyte, C. J. and R. Smith (2021). “The predictive global neuronal workspace: A formal active inference model of visual consciousness”. In: *Progress in Neurobiology* 199, p. 101918. doi: [10.1016/j.pneurobio.2020.101918](https://doi.org/10.1016/j.pneurobio.2020.101918).
- Wiest, M. C. (2025). “A quantum microtubule substrate of consciousness is experimentally supported and solves the binding and epiphenomenalism problems”. In: *Neuroscience of Consciousness* 2025.1, niaf011. doi: [10.1093/nc/niaf011](https://doi.org/10.1093/nc/niaf011).
- Williams, P. L. and R. D. Beer (2010). “Nonnegative decomposition of multivariate information”. In: *Proceedings of the 2010 Symposium on Artificial Life*, pp. 104–112.
- Yaron, I., L. Melloni, M. Pitts, and L. Mudrik (2022). “The Consciousness Theories Studies (ConTraSt) database: analyzing and comparing empirical studies of consciousness theories”. In: *Nature Human Behaviour* 6, pp. 593–604. doi: [10.1038/s41562-021-01284-5](https://doi.org/10.1038/s41562-021-01284-5).